CHƯƠNG 11
LĂN, MÔMEN LỰC VÀ MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

11.1 SỰ LĂN LÀ SỰ KẾT HỢP GIỮA CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN VÀ CHUYỂN ĐỘNG QUAY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

11.1.1 Nhận biết rằng sự lăn trơn tru có thể được coi là sự kết hợp giữa chuyển động tịnh tiến thuần túy và chuyển động quay thuần túy.

11.1.2 Vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ của khối tâm và tốc độ góc của một vật trong chuyển động lăn trơn tru.

Ý tưởng cốt lõi

- Đối với một bánh xe bán kính R lăn trơn tru,

$$v_{\text{com}} = \omega R,$$

  trong đó v_{com} là tốc độ thẳng của khối tâm bánh xe và ω là tốc độ góc của bánh xe quanh tâm của nó.

- Bánh xe cũng có thể được xem như đang quay tức thời quanh điểm tiếp xúc P giữa "mặt đường" và bánh xe. Tốc độ góc của bánh xe quanh điểm này bằng tốc độ góc của bánh xe quanh tâm của nó.

Vật lý học là gì?

Như chúng ta đã thảo luận trong Chương 10, vật lý học bao gồm việc nghiên cứu chuyển động quay. Có thể nói rằng, ứng dụng quan trọng nhất của phần vật lý đó là trong chuyển động lăn của bánh xe và các vật có dạng bánh xe. Ứng dụng vật lý này đã được sử dụng từ rất lâu. Ví dụ, khi người tiền sử ở đảo Phục Sinh di chuyển các bức tượng đá khổng lồ của họ từ mỏ đá băng qua hòn đảo, họ đã kéo chúng trên các thân cây gỗ đóng vai trò như những con lăn. Rất lâu sau đó, khi những người đi khai hoang tiến về phía tây băng qua nước Mỹ vào những năm 1800, họ đã vận chuyển của cải của mình trước tiên bằng xe ngựa và sau đó là bằng tàu hỏa. Ngày nay, dù muốn hay không, thế giới tràn ngập ô tô, xe tải, xe máy, xe đạp và các phương tiện lăn khác.

Ngành vật lý và kỹ thuật về sự lăn đã xuất hiện từ rất lâu đến mức bạn có thể nghĩ rằng không còn ý tưởng mới nào để phát triển nữa. Tuy nhiên, ván trượt (skateboard) và giày trượt patin một hàng bánh (inline skate) đã được phát minh và chế tạo khá gần đây, và đã trở thành những thành công tài chính khổng lồ. Xe trượt một bánh Onewheel (Hình 11.1.1), xe hai bánh DualWheel Hovercycle, và ván trượt không ván Boardless Skateboard mang đến những niềm vui lăn bánh còn mới mẻ và sáng tạo hơn nữa. Việc áp dụng vật lý của sự lăn vẫn có thể mang lại những bất ngờ và phần thưởng. Điểm khởi đầu của chúng ta trong việc khám phá phần vật lý đó là đơn giản hóa chuyển động lăn.



Hình 11.1.1 Chiếc xe trượt một bánh Onewheel.

Sự lăn là sự kết hợp giữa chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay

Ở đây chúng ta chỉ xét các vật lăn trơn tru dọc theo một bề mặt; nghĩa là, các vật lăn mà không trượt hoặc nảy trên bề mặt. Hình 11.1.2 cho thấy chuyển động lăn trơn tru có thể phức tạp đến mức nào: Mặc dù tâm của vật chuyển động theo một đường thẳng song song với bề mặt, nhưng một điểm trên vành bánh xe chắc chắn thì không. Tuy nhiên, tr.333
chúng ta có thể nghiên cứu chuyển động này bằng cách coi nó là sự kết hợp giữa chuyển động tịnh tiến của khối tâm và chuyển động quay của phần còn lại của vật quanh tâm đó.

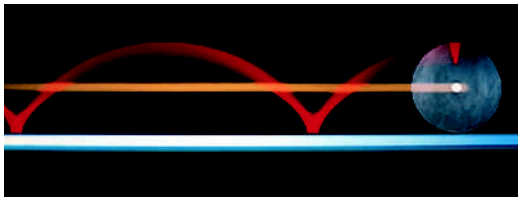
Để thấy cách chúng ta thực hiện điều này, hãy giả vờ bạn đang đứng trên vỉa hè quan sát bánh xe đạp trong Hình 11.1.3 khi nó lăn dọc theo một con phố. Như được thể hiện, bạn thấy khối tâm O của bánh xe chuyển động về phía trước với tốc độ không đổi v_{com}. Điểm P trên mặt đường nơi bánh xe tiếp xúc với bề mặt đường cũng chuyển động về phía trước với tốc độ v_{com}, sao cho P luôn nằm ngay bên dưới O.

Trong khoảng thời gian t, bạn thấy cả O và P đều dịch chuyển về phía trước một quãng đường s. Người đi xe đạp thấy bánh xe quay một góc θ quanh tâm của bánh xe, với điểm trên bánh xe vốn tiếp xúc với mặt đường tại thời điểm ban đầu của t vạch ra một độ dài cung s. Phương trình 10.3.1 liên hệ độ dài cung s với góc quay θ:

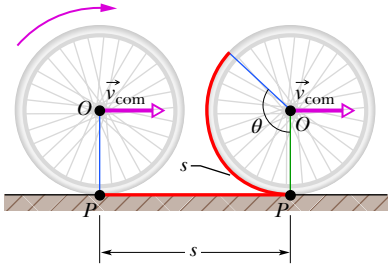
$$s = \theta R, \tag{11.1.1}$$

trong đó R là bán kính của bánh xe. Tốc độ thẳng v_{com} của tâm bánh xe (khối tâm của bánh xe đồng chất này) là ds/dt. Tốc độ góc ω của bánh xe quanh tâm của nó là $d\theta/dt$. Do đó, lấy đạo hàm Phương trình 11.1.1 theo thời gian (với R được giữ không đổi) cho ta

$$v_{\text{com}} = \omega R \quad \text{(chuyển động lăn trơn tru).} \tag{11.1.2}$$



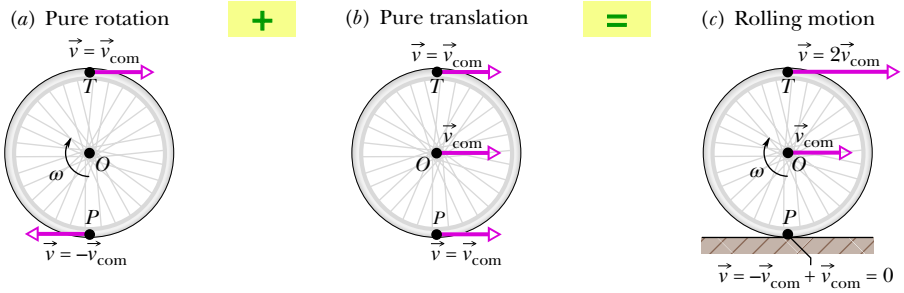
Hình 11.1.2 Một bức ảnh chụp phơi sáng theo thời gian của một chiếc đĩa đang lăn. Những chiếc đèn nhỏ đã được gắn vào đĩa, một chiếc ở tâm và một chiếc ở mép đĩa. Chiếc đèn ở mép vạch ra một đường cong gọi là đường cycloid.



Hình 11.1.3 Khối tâm O của một bánh xe lăn đi được một quãng đường s với vận tốc $\vec{v}_{\text{com}}$ trong khi bánh xe quay một góc θ.

Điểm P mà tại đó bánh xe tiếp xúc với bề mặt mà bánh xe lăn trên đó cũng đi được một quãng đường s.

Một sự kết hợp. Hình 11.1.4 cho thấy chuyển động lăn của một bánh xe là sự kết hợp giữa chuyển động tịnh tiến thuần túy và chuyển động quay thuần túy. Hình 11.1.4a thể hiện chuyển động quay thuần túy (như thể trục quay đi qua tâm đứng yên): Mọi điểm trên bánh xe đều quay quanh tâm với tốc độ góc ω. (Đây là loại chuyển động chúng ta đã xem xét trong Chương 10.) Mọi điểm trên mép ngoài của bánh xe đều có tốc độ thẳng v_{com} được cho bởi Phương trình 11.1.2. Hình 11.1.4b thể hiện chuyển động tịnh tiến thuần túy (như thể bánh xe hoàn toàn không quay): Mọi điểm trên bánh xe đều chuyển động sang phải với tốc độ v_{com}.



Hình 11.1.4 Chuyển động lăn của một bánh xe là sự kết hợp giữa chuyển động quay thuần túy và chuyển động tịnh tiến thuần túy. (a) Chuyển động quay thuần túy: Mọi điểm trên bánh xe đều chuyển động với cùng tốc độ góc ω. Các điểm trên mép ngoài của bánh xe đều chuyển động với cùng tốc độ thẳng $v = v_{\text{com}}$. Các vận tốc thẳng $\vec{v}$ của hai điểm như vậy, tại đỉnh (T) và đáy (P) của bánh xe, được thể hiện. (b) Chuyển động tịnh tiến thuần túy: Mọi điểm trên bánh xe đều chuyển động sang phải với cùng vận tốc thẳng $\vec{v}_{\text{com}}$. (c) Chuyển động lăn của bánh xe là sự kết hợp của (a) và (b).

Chú giải hình: v_{com}; $v = 2v_{\text{com}}$; $v = -v_{\text{com}} + v_{\text{com}} = 0$; $v = v_{\text{com}}$; $v = -v_{\text{com}}$; (c) Chuyển động lăn; (b) Chuyển động tịnh tiến thuần túy; (a) Chuyển động quay thuần túy Sự kết hợp giữa Hình 11.1.4a và 11.1.4b tạo ra chuyển động lăn thực tế của bánh xe, Hình 11.1.4c. Lưu ý rằng trong sự kết hợp chuyển động này, phần bánh xe ở đáy (tại điểm P) là đứng yên và phần ở đỉnh (tại điểm T) đang chuyển động với tốc độ $2v_{\text{com}}$, nhanh hơn bất kỳ phần nào khác của bánh xe. Các kết quả này được chứng minh trong Hình 11.1.5, là một bức ảnh phơi sáng theo thời gian của một bánh xe đạp đang lăn. Bạn có thể nhận thấy rằng bánh xe chuyển động nhanh hơn ở gần đỉnh so với ở gần đáy vì các nan hoa ở phía trên bị nhòe hơn so với ở phía dưới. tr.334

Chuyển động của bất kỳ vật tròn nào lăn trơn tru trên một bề mặt đều có thể tách thành chuyển động quay thuần túy và chuyển động tịnh tiến thuần túy, như trong Hình 11.1.4a và 11.1.4b.

Sự lăn như chuyển động quay thuần túy

Hình 11.1.6 gợi ý một cách khác để nhìn nhận chuyển động lăn của một bánh xe—cụ thể là xem như chuyển động quay thuần túy quanh một trục luôn đi qua điểm mà bánh xe tiếp xúc với mặt đường khi bánh xe chuyển động. Chúng ta coi chuyển động lăn là chuyển động quay thuần túy quanh một trục đi qua điểm P trong Hình 11.1.4c và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Các vectơ trong Hình 11.1.6 khi đó biểu diễn các vận tốc tức thời của các điểm trên bánh xe đang lăn.

Câu hỏi: Một người quan sát đứng yên sẽ xác định tốc độ góc quanh trục mới này của một bánh xe đạp đang lăn là bao nhiêu?

Trả lời: Cùng tốc độ góc ω mà người đi xe đạp xác định cho bánh xe khi người đó quan sát nó quay thuần túy quanh một trục đi qua khối tâm của nó.

Để xác minh câu trả lời này, chúng ta hãy sử dụng nó để tính tốc độ thẳng của đỉnh bánh xe đang lăn theo quan điểm của một người quan sát đứng yên. Nếu gọi bán kính của bánh xe là R, thì đỉnh bánh xe cách trục đi qua P trong Hình 11.1.6 một khoảng $2R$, do đó tốc độ thẳng tại đỉnh phải là (sử dụng Phương trình 11.1.2)

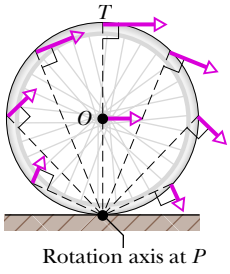
$$v_{\text{top}} = (\omega)(2R) = 2(\omega R) = 2v_{\text{com}},$$

hoàn toàn phù hợp với Hình 11.1.4c. Bạn có thể kiểm chứng tương tự đối với tốc độ thẳng được chỉ ra cho các phần của bánh xe tại các điểm O và P trong Hình 11.1.4c.



Courtesy Jearl Walker

Hình 11.1.5 Một bức ảnh chụp một chiếc bánh xe đạp đang lăn. Các nan hoa ở gần đỉnh bánh xe bị nhòe nhiều hơn so với các nan hoa ở gần đáy vì các nan hoa ở phía trên chuyển động nhanh hơn, như Hình 11.1.4c cho thấy.



Hình 11.1.6 Sự lăn có thể được xem như chuyển động quay thuần túy, với tốc độ góc ω, quanh một trục luôn đi qua điểm P. Các vectơ thể hiện các vận tốc thẳng tức thời của một số điểm được chọn trên bánh xe đang lăn. Bạn có thể thu được các vectơ này bằng cách kết hợp các chuyển động tịnh tiến và quay như trong Hình 11.1.4.

Chú giải hình: Trục quay tại P

Điểm kiểm tra 11.1.1

Bánh sau trên chiếc xe đạp của một chú hề có bán kính gấp đôi bán kính của bánh trước. (a) Khi xe đạp chuyển động, tốc độ thẳng tại điểm cao nhất của bánh sau lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng tốc độ thẳng tại điểm cao nhất của bánh trước? (b) Tốc độ góc của bánh sau lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng tốc độ góc của bánh trước? tr.335

11.2 CÁC LỰC VÀ ĐỘNG NĂNG CỦA SỰ LĂN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

11.2.1 Tính động năng của một vật trong chuyển động lăn trơn tru bằng tổng động năng tịnh tiến của khối tâm và động năng quay quanh khối tâm.

11.2.2 Vận dụng mối liên hệ giữa công thực hiện lên một vật lăn trơn tru và độ biến thiên động năng của nó.

11.2.3 Đối với chuyển động lăn trơn tru (và do đó không trượt), bảo toàn cơ năng để liên hệ các giá trị năng lượng ban đầu với các giá trị tại một thời điểm sau đó.

11.2.4 Vẽ biểu đồ vật tự do của một vật đang tăng tốc lăn trơn tru trên một bề mặt nằm ngang hoặc lên hay xuống một mặt phẳng nghiêng.

11.2.5 Vận dụng mối liên hệ giữa gia tốc của khối tâm và gia tốc góc.

11.2.6 Đối với sự lăn trơn tru của một vật lên hoặc xuống một mặt phẳng nghiêng, vận dụng mối liên hệ giữa gia tốc của vật, mômen quán tính của nó và góc nghiêng của mặt phẳng.

Ý tưởng cốt lõi

- Một bánh xe lăn trơn tru có động năng

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2,$$

  trong đó I_{com} là mômen quán tính của bánh xe quanh khối tâm của nó và M là khối lượng của bánh xe.

- Nếu bánh xe đang được gia tốc nhưng vẫn lăn trơn tru, thì gia tốc của khối tâm $\vec{a}_{\text{com}}$ liên hệ với gia tốc góc α quanh tâm bởi công thức

$$a_{\text{com}} = \alpha R.$$

- Nếu bánh xe lăn trơn tru xuống một mặt phẳng nghiêng một góc θ, gia tốc của nó dọc theo trục x hướng lên mặt phẳng nghiêng là

$$a_{\text{com},x} = -\frac{g\sin\theta}{1 + I_{\text{com}}/MR^2}.$$

Động năng của sự lăn

Bây giờ chúng ta hãy tính động năng của bánh xe đang lăn theo phép đo của người quan sát đứng yên. Nếu chúng ta xem chuyển động lăn như chuyển động quay thuần túy quanh một trục đi qua P trong Hình 11.1.6, thì từ Phương trình 10.4.4 ta có

$$K = \frac{1}{2}I_P\omega^2, \tag{11.2.1}$$

trong đó ω là tốc độ góc của bánh xe và I_P là mômen quán tính của bánh xe quanh trục đi qua P. Từ định lý trục song song của Phương trình 10.5.2 ($I = I_{\text{com}} + Mh^2$), ta có

$$I_P = I_{\text{com}} + MR^2, \tag{11.2.2}$$

trong đó M là khối lượng của bánh xe, I_{com} là mômen quán tính của nó quanh một trục đi qua khối tâm, và R (bán kính của bánh xe) là khoảng cách vuông góc h. Thay Phương trình 11.2.2 vào Phương trình 11.2.1, ta thu được

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2 + \frac{1}{2}MR^2\omega^2,$$

và việc sử dụng hệ thức $v_{\text{com}} = \omega R$ (Phương trình 11.1.2) cho ta

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2. \tag{11.2.3}$$

Chúng ta có thể diễn giải số hạng $\frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2$ là động năng gắn liền với chuyển động quay của bánh xe quanh một trục đi qua khối tâm của nó (Hình 11.1.4a), và số hạng $\frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2$ là động năng gắn liền với chuyển động tịnh tiến của khối tâm bánh xe (Hình 11.1.4b). Do đó, chúng ta có quy tắc sau:

> Một vật đang lăn có hai dạng động năng: một động năng quay $\left(\frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2\right)$ do chuyển động quay của nó quanh khối tâm và một động năng tịnh tiến $\left(\frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2\right)$ do chuyển động tịnh tiến của khối tâm.

Các lực của sự lăn

Ma sát và sự lăn

Nếu một bánh xe lăn với tốc độ không đổi, như trong Hình 11.1.3, nó không có xu hướng trượt tại điểm tiếp xúc P, và do đó không có lực ma sát nào tác dụng tại đó. Tuy nhiên, nếu một hợp lực tác dụng lên bánh xe đang lăn làm nó tăng tốc hoặc giảm tốc, thì hợp lực đó gây ra gia tốc $\vec{a}_{\text{com}}$ của khối tâm dọc theo hướng chuyển động. Nó cũng làm cho bánh xe quay nhanh hơn hoặc chậm hơn, điều đó có nghĩa là nó gây ra một gia tốc góc α. Những gia tốc này có xu hướng làm cho bánh xe trượt tại P. Do đó, một lực ma sát phải tác dụng lên bánh xe tại P để chống lại xu hướng đó.

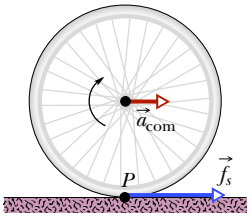
Nếu bánh xe không trượt, lực này là lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ và chuyển động là chuyển động lăn trơn tru. Khi đó chúng ta có thể liên hệ độ lớn của gia tốc thẳng $\vec{a}_{\text{com}}$ và gia tốc góc α bằng cách lấy đạo hàm Phương trình 11.1.2 theo thời gian (với R được giữ không đổi). Ở vế trái, dv_{com}/dt là a_{com}, và ở vế phải $d\omega/dt$ là α. Vì vậy, đối với chuyển động lăn trơn tru chúng ta có

$$a_{\text{com}} = \alpha R \quad \text{(chuyển động lăn trơn tru).} \tag{11.2.4}$$

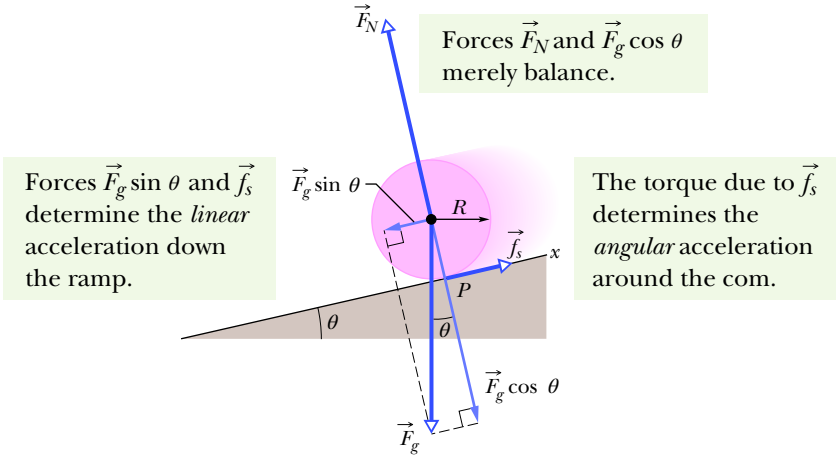
Nếu bánh xe bị trượt khi có hợp lực tác dụng lên nó, lực ma sát tác dụng tại P trong Hình 11.1.3 là lực ma sát trượt $\vec{f}_k$. Khi đó chuyển động không phải là lăn trơn tru, và Phương trình 11.2.4 không áp dụng được cho chuyển động. Trong chương này, chúng ta chỉ thảo luận về chuyển động lăn trơn tru.

Hình 11.2.1 cho thấy một ví dụ trong đó một bánh xe được làm cho quay nhanh hơn trong khi đang lăn sang phải dọc theo một bề mặt phẳng, như trên một chiếc xe đạp tại thời điểm xuất phát của một cuộc đua. Chuyển động quay nhanh hơn có xu hướng làm cho đáy của bánh xe trượt sang trái tại điểm P. Một lực ma sát tại P, hướng sang phải, chống lại xu hướng trượt này. Nếu bánh xe không trượt, lực ma sát đó là một lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ (như được minh họa), chuyển động là lăn trơn tru, và Phương trình 11.2.4 áp dụng cho chuyển động. (Nếu không có ma sát, các cuộc đua xe đạp sẽ dậm chân tại chỗ và rất tẻ nhạt.)

Nếu bánh xe trong Hình 11.2.1 được làm cho quay chậm lại, như trên một chiếc xe đạp đang giảm tốc độ, chúng ta sẽ thay đổi hình vẽ theo hai cách: Các hướng của gia tốc khối tâm $\vec{a}_{\text{com}}$ và lực ma sát $\vec{f}_s$ tại điểm P bây giờ sẽ hướng sang trái.



Hình 11.2.1 Một bánh xe lăn theo phương ngang không trượt trong khi đang tăng tốc với gia tốc thẳng $\vec{a}_{\text{com}}$, như trên một chiếc xe đạp tại thời điểm bắt đầu một cuộc đua. Lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ tác dụng lên bánh xe tại P, chống lại xu hướng trượt của nó.



Hình 11.2.2 Một vật tròn đồng chất bán kính R lăn xuống một mặt phẳng nghiêng. Các lực tác dụng lên nó là trọng lực $\vec{F}_g$, phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$, và lực ma sát $\vec{f}_s$ hướng lên mặt phẳng nghiêng. (Để rõ ràng, vectơ $\vec{F}_N$ đã được tịnh tiến theo hướng mà nó chỉ cho đến khi gốc của nó nằm ở tâm của vật.)

Chú giải hình: $F_g \cos\theta$; $F_g \sin\theta$; Các lực F_N và $F_g \cos\theta$ chỉ đơn thuần cân bằng nhau.; Các lực $F_g \sin\theta$ và f_s quyết định gia tốc thẳng xuống dốc.; Mômen lực do f_s quyết định gia tốc góc quanh khối tâm.

Lăn xuống mặt phẳng nghiêng

Hình 11.2.2 cho thấy một vật tròn đồng chất có khối lượng M và bán kính R lăn trơn tru xuống một mặt phẳng nghiêng góc θ, dọc theo trục x. Chúng ta muốn tìm một biểu thức cho tr.337

gia tốc $a_{\text{com},x}$ của vật xuống mặt phẳng nghiêng. Chúng ta thực hiện điều này bằng cách sử dụng định luật II Newton ở cả dạng chuyển động tịnh tiến ($F_{\text{net}} = Ma$) và dạng chuyển động quay ($\tau_{\text{net}} = I\alpha$).

Chúng ta bắt đầu bằng cách vẽ các lực tác dụng lên vật như minh họa trong Hình 11.2.2:

1. Trọng lực $\vec{F}_g$ tác dụng lên vật hướng thẳng đứng xuống dưới. Điểm đặt của vectơ này nằm tại khối tâm của vật. Thành phần dọc theo mặt phẳng nghiêng là $F_g \sin\theta$, bằng với $Mg \sin\theta$.

2. Phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Lực này tác dụng tại điểm tiếp xúc P, nhưng trong Hình 11.2.2 vectơ này đã được tịnh tiến dọc theo phương của nó cho đến khi điểm đặt của nó nằm tại khối tâm của vật.

3. Lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ tác dụng tại điểm tiếp xúc P và hướng lên trên mặt phẳng nghiêng. (Bạn có thấy tại sao không? Nếu vật bị trượt tại P, nó sẽ trượt xuống mặt phẳng nghiêng. Do đó, lực ma sát chống lại xu hướng trượt phải hướng lên mặt phẳng nghiêng.)

Chúng ta có thể viết định luật II Newton cho các thành phần dọc theo trục x trong Hình 11.2.2 ($F_{\text{net},x} = ma_x$) là

$$f_s - Mg \sin\theta = Ma_{\text{com},x}. \tag{11.2.5}$$

Phương trình này chứa hai đại lượng chưa biết, f_s và $a_{\text{com},x}$. (Chúng ta không nên cho rằng f_s đạt giá trị cực đại $f_{s,\text{max}}$. Tất cả những gì chúng ta biết là giá trị của f_s vừa đủ để vật lăn không trượt xuống mặt phẳng nghiêng.)

Bây giờ chúng ta muốn áp dụng định luật II Newton dạng chuyển động quay cho chuyển động quay của vật quanh khối tâm của nó. Trước hết, chúng ta sẽ sử dụng Phương trình 10.6.3 ($\tau = r_\perp F$) để viết các mômen lực tác dụng lên vật đối với điểm đó. Lực ma sát $\vec{f}_s$ có cánh tay đòn là R và do đó tạo ra một mômen lực Rf_s, mang dấu dương vì nó có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ trong Hình 11.2.2. Các lực $\vec{F}_g$ và $\vec{F}_N$ có cánh tay đòn bằng không đối với khối tâm và do đó tạo ra mômen lực bằng không. Vì vậy, ta có thể viết định luật II Newton dạng quay ($\tau_{\text{net}} = I\alpha$) đối với một trục đi qua khối tâm của vật là

$$Rf_s = I_{\text{com}}\alpha. \tag{11.2.6}$$

Phương trình này chứa hai đại lượng chưa biết, f_s và α.

Vì vật lăn không trượt, chúng ta có thể sử dụng Phương trình 11.2.4 ($a_{\text{com}} = \alpha R$) để liên hệ các ẩn số $a_{\text{com},x}$ và α. Nhưng chúng ta phải cẩn thận vì ở đây $a_{\text{com},x}$ mang dấu âm (theo chiều âm của trục x) và α mang dấu dương (ngược chiều kim đồng hồ). Do đó chúng ta thay $-a_{\text{com},x}/R$ cho α trong Phương trình 11.2.6. Sau đó, giải tìm f_s, ta thu được

$$f_s = -\frac{I_{\text{com}} a_{\text{com},x}}{R^2}. \tag{11.2.7}$$

Thay vế phải của Phương trình 11.2.7 cho f_s trong Phương trình 11.2.5, khi đó ta tìm được

$$a_{\text{com},x} = -\frac{g \sin\theta}{1 + I_{\text{com}}/MR^2}. \tag{11.2.8}$$

Chúng ta có thể sử dụng phương trình này để tìm gia tốc tịnh tiến $a_{\text{com},x}$ của bất kỳ vật nào lăn trên một mặt phẳng nghiêng một góc θ so với phương ngang.

Lưu ý rằng lực kéo của trọng lực khiến vật đi xuống mặt phẳng nghiêng, nhưng chính lực ma sát mới làm cho vật quay và do đó lăn. Nếu bạn triệt tiêu ma sát (chẳng hạn làm mặt phẳng nghiêng trơn trượt bằng băng hoặc dầu mỡ) hoặc làm cho $Mg \sin\theta$ vượt quá $f_{s,\text{max}}$, thì bạn triệt tiêu sự lăn không trượt và vật sẽ trượt xuống mặt phẳng nghiêng.

Điểm kiểm tra 11.2.1

Hai đĩa A và B giống hệt nhau và lăn trên sàn với tốc độ bằng nhau. Sau đó đĩa A lăn lên một mặt phẳng nghiêng, đạt độ cao cực đại h, và đĩa B chuyển động lên một mặt phẳng nghiêng giống hệt ngoại trừ việc nó không có ma sát. Độ cao cực đại mà đĩa B đạt được lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng h? tr.338

Ví dụ mẫu 11.2.1: Quả cầu lăn xuống một mặt phẳng nghiêng

Một quả cầu đồng chất có khối lượng $M = 6.00$ kg và bán kính R, lăn không trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mặt phẳng nghiêng một góc $\theta = 30.0°$ (Hình 11.2.2).

(a) Quả cầu hạ xuống một độ cao thẳng đứng $h = 1.20$ m để chạm tới chân mặt phẳng nghiêng. Tốc độ của nó ở chân mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Cơ năng E của hệ quả cầu – Trái Đất được bảo toàn khi quả cầu lăn xuống mặt phẳng nghiêng. Lý do là lực duy nhất sinh công lên quả cầu là trọng lực, một lực thế. Phản lực pháp tuyến tác dụng lên quả cầu từ mặt phẳng nghiêng sinh công bằng không vì nó vuông góc với quỹ đạo của quả cầu. Lực ma sát tác dụng lên quả cầu từ mặt phẳng nghiêng không chuyển hóa năng lượng nào thành nhiệt năng vì quả cầu không trượt (nó lăn không trượt).

Vì vậy, chúng ta bảo toàn cơ năng ($E_f = E_i$):

$$K_f + U_f = K_i + U_i, \tag{11.2.9}$$

trong đó các chỉ số dưới f và i lần lượt biểu thị các giá trị cuối (ở chân mặt phẳng nghiêng) và ban đầu (ở trạng thái nghỉ). Thế năng trọng trường ban đầu là $U_i = Mgh$ (trong đó M là khối lượng quả cầu) và cuối cùng là $U_f = 0$. Động năng ban đầu là $K_i = 0$. Đối với động năng cuối K_f, chúng ta cần thêm một ý tưởng: Vì quả cầu lăn, động năng bao gồm cả chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay, nên chúng ta đưa cả hai vào bằng cách sử dụng vế phải của Phương trình 11.2.3.

Tính toán: Thay vào Phương trình 11.2.9 cho ta

$$\left(\frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2\right) + 0 = 0 + Mgh, \tag{11.2.10}$$

trong đó I_{com} là mômen quán tính của quả cầu quanh một trục đi qua khối tâm của nó, v_{com} là tốc độ cần tìm ở chân mặt phẳng nghiêng, và ω là tốc độ góc tại đó.

Vì quả cầu lăn không trượt, chúng ta có thể sử dụng Phương trình 11.1.2 để thay v_{com}/R cho ω nhằm giảm bớt số ẩn số trong Phương trình 11.2.10. Làm như vậy, thay $\frac{2}{5}MR^2$ cho I_{com} (từ Bảng 10.5.1f), và sau đó giải tìm v_{com}, ta được

$$v_{\text{com}} = \sqrt{\left(\frac{10}{7}\right)gh} = \sqrt{\left(\frac{10}{7}\right)(9.8\text{ m/s}^2)(1.20\text{ m})} = 4.10\text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Lưu ý rằng kết quả không phụ thuộc vào M hay R.

(b) Độ lớn và hướng của lực ma sát tác dụng lên quả cầu khi nó lăn xuống mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì quả cầu lăn không trượt, Phương trình 11.2.7 cho ta lực ma sát tác dụng lên quả cầu.

Tính toán: Trước khi có thể sử dụng Phương trình 11.2.7, chúng ta cần gia tốc $a_{\text{com},x}$ của quả cầu từ Phương trình 11.2.8:

$$a_{\text{com},x} = -\frac{g\sin\theta}{1 + I_{\text{com}}/MR^2} = -\frac{g\sin\theta}{1 + \frac{2}{5}MR^2/MR^2}$$

$$= -\frac{(9.8\text{ m/s}^2)\sin 30.0°}{1 + \frac{2}{5}} = -3.50\text{ m/s}^2.$$

Lưu ý rằng chúng ta không cần khối lượng M cũng như bán kính R để tìm $a_{\text{com},x}$. Do đó, bất kỳ quả cầu nào có kích thước bất kỳ với khối lượng phân bố đều sẽ có gia tốc lăn không trượt này khi xuống mặt phẳng nghiêng $30.0°$.

Bây giờ chúng ta có thể giải Phương trình 11.2.7 thành

$$f_s = -\frac{I_{\text{com}} a_{\text{com},x}}{R^2} = -\frac{\frac{2}{5}MR^2 a_{\text{com},x}}{R^2} = -\frac{2}{5}Ma_{\text{com},x}$$

$$= -\frac{2}{5}(6.00\text{ kg})(-3.50\text{ m/s}^2) = 8.40\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Lưu ý rằng chúng ta cần khối lượng M nhưng không cần bán kính R. Do đó, lực ma sát tác dụng lên bất kỳ quả cầu 6.00 kg nào lăn không trượt xuống mặt phẳng nghiêng $30.0°$ đều sẽ là 8.40 N bất kể bán kính của quả cầu, nhưng sẽ lớn hơn đối với một khối lượng lớn hơn.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

11.3 CON QUAY YO-YO

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

11.3.1 Vẽ biểu đồ vật tự do của một con quay yo-yo đang chuyển động lên hoặc xuống dây của nó.

11.3.2 Nhận biết rằng một con quay yo-yo thực chất là một vật lăn không trượt lên hoặc xuống một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng bằng $90°$.

11.3.3 Đối với một con quay yo-yo chuyển động lên hoặc xuống dây, áp dụng mối liên hệ giữa gia tốc của con quay và mômen quán tính của nó.

11.3.4 Xác định lực căng trong dây của con quay yo-yo khi con quay chuyển động lên hoặc xuống dây.

Ý tưởng cốt lõi

- Một con quay yo-yo chuyển động thẳng đứng lên hoặc xuống trên một sợi dây có thể được xem như một bánh xe lăn trên một mặt phẳng nghiêng ở góc $\theta = 90°$.

tr.339

Con quay Yo-Yo

Một con quay yo-yo là một phòng thí nghiệm vật lý mà bạn có thể bỏ vừa trong túi. Nếu một con quay yo-yo lăn xuống dây của nó một đoạn đường h, nó mất đi thế năng một lượng mgh nhưng nhận thêm động năng ở cả dạng chuyển động tịnh tiến $\left(\frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2\right)$ và dạng chuyển động quay $\left(\frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2\right)$. Khi nó leo ngược trở lại lên, nó mất động năng và lấy lại thế năng.

Ở một con quay yo-yo hiện đại, dây không được buộc chặt vào trục mà được lồng vòng quanh trục. Khi con quay yo-yo "chạm" đáy sợi dây, một lực hướng lên tác dụng lên trục từ sợi dây sẽ dừng chuyển động đi xuống của nó. Con quay yo-yo sau đó quay tít, với trục bên trong vòng dây, chỉ có động năng quay. Con quay tiếp tục quay tít ("ngủ") cho đến khi bạn "đánh thức" nó bằng cách giật mạnh sợi dây, làm dây bám vào trục và con quay leo ngược trở lên. Động năng quay của con quay yo-yo ở đáy sợi dây (và do đó là thời gian ngủ) có thể được tăng lên đáng kể bằng cách ném con quay hướng xuống dưới để nó bắt đầu đi xuống sợi dây với các tốc độ ban đầu v_{com} và ω thay vì lăn xuống từ trạng thái nghỉ. **[FCP]**

Để tìm một biểu thức cho gia tốc tịnh tiến a_{com} của một con quay yo-yo lăn xuống một sợi dây, chúng ta có thể sử dụng định luật II Newton (ở cả dạng tịnh tiến và dạng góc) giống hệt như chúng ta đã làm cho vật lăn xuống mặt phẳng nghiêng trong Hình 11.2.2. Phép phân tích là tương tự ngoại trừ những điểm sau:

1. Thay vì lăn xuống một mặt phẳng nghiêng góc θ so với phương ngang, con quay yo-yo lăn xuống sợi dây ở góc $\theta = 90°$ so với phương ngang.

2. Thay vì lăn trên bề mặt ngoài của nó ở bán kính R, con quay yo-yo lăn trên một trục có bán kính R_0 (Hình 11.3.1a).

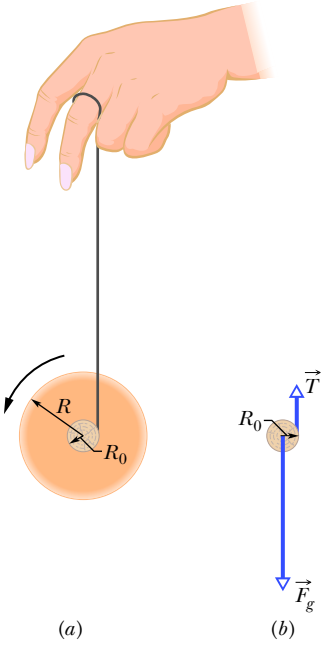
3. Thay vì bị làm chậm lại bởi lực ma sát $\vec{f}_s$, con quay yo-yo bị làm chậm lại bởi lực $\vec{T}$ tác dụng lên nó từ sợi dây (Hình 11.3.1b).

Phép phân tích lại dẫn chúng ta đến Phương trình 11.2.8. Do đó, chúng ta chỉ cần đổi ký hiệu trong Phương trình 11.2.8 và đặt $\theta = 90°$ để viết gia tốc tịnh tiến là

$$a_{\text{com}} = -\frac{g}{1 + I_{\text{com}}/MR_0^2}, \tag{11.3.1}$$

trong đó I_{com} là mômen quán tính của con quay yo-yo quanh tâm của nó và M là khối lượng của nó.

Một con quay yo-yo có cùng gia tốc hướng xuống dưới này khi nó đang leo ngược trở lên.



Hình 11.3.1 (a) Một con quay yo-yo, được thể hiện theo mặt cắt ngang. Sợi dây, được coi là có độ dày không đáng kể, được quấn quanh một trục có bán kính R_0. (b) Biểu đồ vật tự do cho con quay yo-yo đang rơi. Chỉ có trục được thể hiện.

Điểm kiểm tra 11.3.1

Nếu chúng ta tăng mômen quán tính của một con quay yo-yo mà không thay đổi bán kính trục của nó, thì gia tốc của con quay yo-yo tăng, giảm hay giữ nguyên?

11.4 XEM LẠI MÔMEN LỰC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

11.4.1 Nhận biết rằng mômen lực là một đại lượng vectơ.

11.4.2 Nhận biết rằng điểm mà đối với nó mômen lực được tính phải luôn luôn được chỉ rõ.

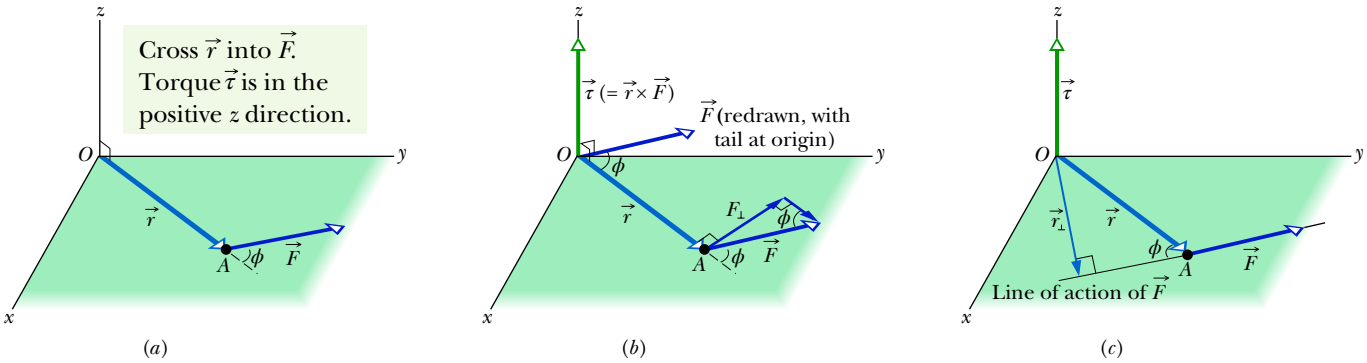
11.4.3 Tính mômen lực gây ra bởi một lực tác dụng lên một chất điểm bằng cách lấy tích có hướng của vectơ vị trí của chất điểm và vectơ lực, theo biểu diễn vectơ đơn vị hoặc biểu diễn độ lớn - góc.

11.4.4 Sử dụng quy tắc bàn tay phải cho tích có hướng để tìm hướng của một vectơ mômen lực.

Ý tưởng cốt lõi

- Trong không gian ba chiều, mômen lực $\vec{\tau}$ là một đại lượng vectơ được định nghĩa đối với một điểm cố định (thường là gốc tọa độ); nó là
$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F},$$
trong đó $\vec{F}$ là một lực tác dụng lên một chất điểm và $\vec{r}$ là một vectơ vị trí xác định vị trí của chất điểm đối với điểm cố định.
- Độ lớn của $\vec{\tau}$ được cho bởi
$$\tau = rF \sin\phi = rF_\perp = r_\perp F,$$
trong đó ϕ là góc giữa $\vec{F}$ và $\vec{r}$, $F_\perp$ là thành phần của $\vec{F}$ vuông góc với $\vec{r}$, và $r_\perp$ là cánh tay đòn của $\vec{F}$.
- Hướng của $\vec{\tau}$ được cho bởi quy tắc bàn tay phải đối với tích có hướng.

tr.340



Hình 11.4.1 Định nghĩa mômen lực. (a) Một lực $\vec{F}$, nằm trong mặt phẳng xy, tác dụng lên một chất điểm tại điểm A. (b) Lực này tạo ra một mômen lực $\vec{\tau}$ ($= \vec{r} \times \vec{F}$) lên chất điểm đối với gốc tọa độ O. Theo quy tắc bàn tay phải cho tích vectơ (tích có hướng), vectơ mômen lực hướng theo chiều dương của z. Độ lớn của nó được cho bởi $rF_\perp$ trong (b) và bởi $r_\perp F$ trong (c).

Chú giải hình: $\vec{F}$ (được vẽ lại, với gốc tại gốc tọa độ); Đường tác dụng của $\vec{F}$; Lấy tích có hướng của $\vec{r}$ với $\vec{F}$; Mômen lực hướng theo chiều dương trục z.

Xem lại mômen lực

Trong Chương 10, chúng ta đã định nghĩa mômen lực τ cho một vật rắn có thể quay quanh một trục cố định. Bây giờ chúng ta mở rộng định nghĩa mômen lực để áp dụng nó cho một chất điểm riêng lẻ chuyển động dọc theo bất kỳ quỹ đạo nào đối với một điểm cố định (thay vì một trục cố định). Quỹ đạo không còn nhất thiết phải là một đường tròn nữa, và chúng ta phải viết mômen lực như một vectơ $\vec{\tau}$ có thể có hướng bất kỳ. Chúng ta có thể tính độ lớn của mômen lực bằng một công thức và xác định hướng của nó bằng quy tắc bàn tay phải cho tích có hướng.

Hình 11.4.1a cho thấy một chất điểm như vậy tại điểm A trong mặt phẳng xy. Một lực đơn lẻ $\vec{F}$ trong mặt phẳng đó tác dụng lên chất điểm, và vị trí của chất điểm đối với gốc tọa độ O được xác định bởi vectơ vị trí $\vec{r}$. Mômen lực $\vec{\tau}$ tác dụng lên chất điểm đối với điểm cố định O là một đại lượng vectơ được định nghĩa là

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{(định nghĩa mômen lực).} \tag{11.4.1}$$

Chúng ta có thể tính tích vectơ (hoặc tích có hướng) trong định nghĩa này của $\vec{\tau}$ bằng cách sử dụng các quy tắc trong Mô-đun 3.3. Để tìm hướng của $\vec{\tau}$, chúng ta trượt vectơ $\vec{F}$ (mà không đổi hướng của nó) cho đến khi gốc của nó

ở gốc tọa độ O, sao cho hai vectơ trong tích vectơ có chung gốc như trong Hình 11.4.1b. Sau đó chúng ta sử dụng quy tắc bàn tay phải trong Hình 3.3.2a, quét các ngón tay của bàn tay phải từ $\vec{r}$ (vectơ thứ nhất trong tích) sang $\vec{F}$ (vectơ thứ hai). Ngón tay cái mở rộng của bàn tay phải khi đó sẽ chỉ hướng của $\vec{\tau}$. Trong Hình 11.4.1b, nó hướng theo chiều dương của trục z.

Để xác định độ lớn của $\vec{\tau}$, chúng ta áp dụng kết quả tổng quát của Phương trình 3.3.8 ($c = ab\sin\phi$), và tìm được

$$\tau = rF\sin\phi, \tag{11.4.2}$$

trong đó ϕ là góc nhỏ hơn giữa các hướng của $\vec{r}$ và $\vec{F}$ khi hai vectơ có chung gốc. Từ Hình 11.4.1b, chúng ta thấy rằng Phương trình 11.4.2 có thể được viết lại thành

$$\tau = rF_\perp, \tag{11.4.3}$$

trong đó $F_\perp$ ($= F\sin\phi$) là thành phần của $\vec{F}$ vuông góc với $\vec{r}$. Từ Hình 11.4.1c, chúng ta thấy rằng Phương trình 11.4.2 cũng có thể được viết lại thành

$$\tau = r_\perp F, \tag{11.4.4}$$

trong đó $r_\perp$ ($= r\sin\phi$) là cánh tay đòn của $\vec{F}$ (khoảng cách vuông góc giữa O và đường tác dụng của $\vec{F}$).

Điểm kiểm tra 11.4.1

Vectơ vị trí $\vec{r}$ của một chất điểm hướng theo chiều dương của trục z. Nếu mômen lực tác dụng lên chất điểm (a) bằng không, (b) hướng theo chiều âm của x, và (c) hướng theo chiều âm của y, thì lực gây ra mômen lực hướng theo chiều nào? tr.341

Ví dụ mẫu 11.4.1: Mômen lực tác dụng lên một chất điểm do một lực gây ra

Trong Hình 11.4.2a, ba lực, mỗi lực có độ lớn 2.0 N, tác dụng lên một chất điểm. Chất điểm nằm trong mặt phẳng xz tại điểm A xác định bởi vectơ vị trí $\vec{r}$, với $r = 3.0$ m và $\theta = 30°$. Mômen lực đối với gốc tọa độ O do mỗi lực gây ra là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì ba vectơ lực không nằm trong cùng một mặt phẳng, chúng ta phải sử dụng tích có hướng, với độ lớn được cho bởi Phương trình 11.4.2 ($\tau = rF\sin\phi$) và hướng được cho bởi quy tắc bàn tay phải.

Tính toán: Vì chúng ta muốn tìm các mômen lực đối với gốc tọa độ O, vectơ $\vec{r}$ cần thiết cho mỗi tích có hướng chính là vectơ vị trí đã cho. Để xác định góc ϕ giữa $\vec{r}$ và từng lực, lần lượt trượt từng vectơ lực trong Hình 11.4.2a sao cho gốc của chúng nằm ở gốc tọa độ. Các Hình 11.4.2b, c và d, là hình chiếu trực diện của mặt phẳng xz, lần lượt thể hiện các vectơ lực đã trượt $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ và $\vec{F}_3$. (Hãy lưu ý rằng việc nhìn góc giữa các vectơ lực và vectơ vị trí trở nên dễ dàng hơn nhiều.) Trong Hình 11.4.2d, góc giữa các hướng của $\vec{r}$ và $\vec{F}_3$ là 90° và ký hiệu $\otimes$ có nghĩa là $\vec{F}_3$ hướng vào trong trang giấy. (Đối với hướng ra ngoài trang giấy, chúng ta sẽ sử dụng $\odot$.)

Bây giờ, áp dụng Phương trình 11.4.2, ta tìm được

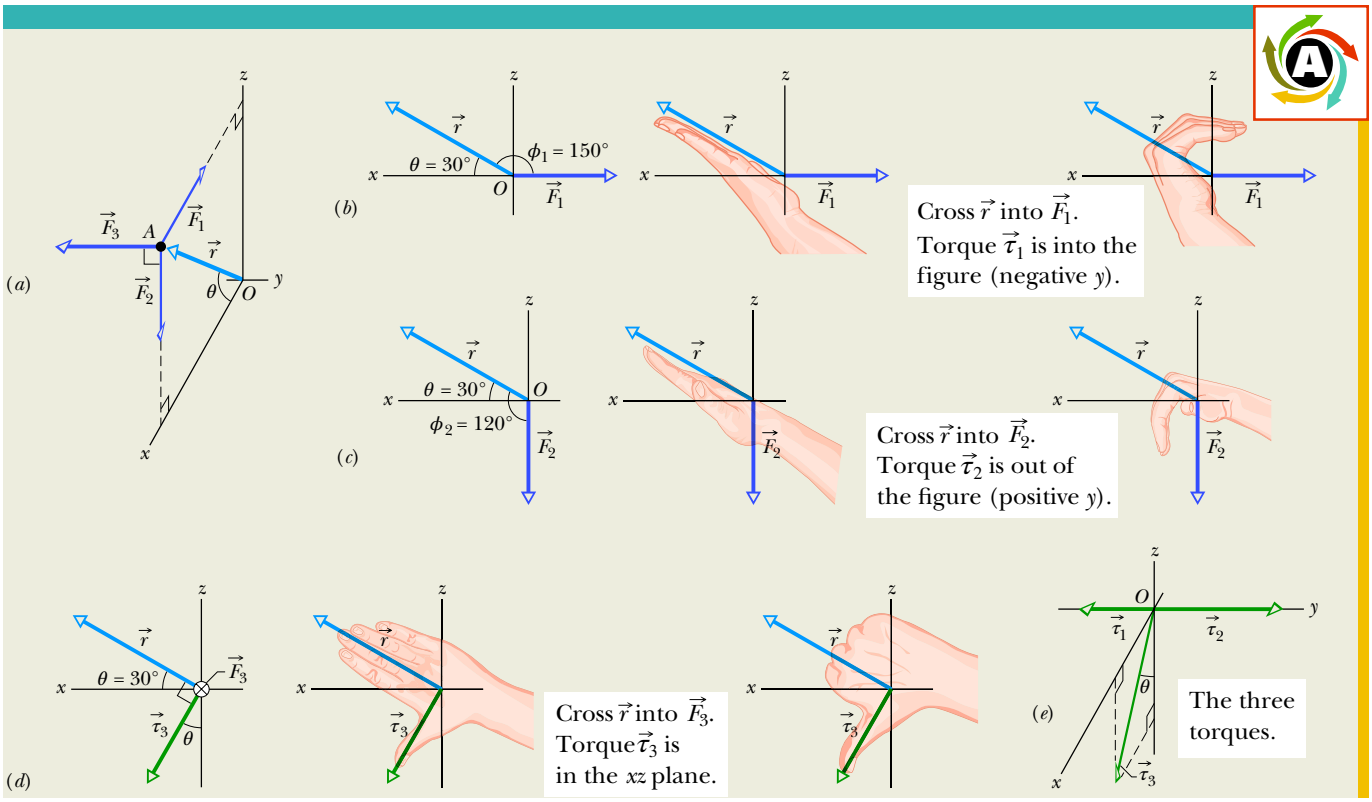
$$\tau_1 = rF_1\sin\phi_1 = (3.0\text{ m})(2.0\text{ N})(\sin 150°) = 3.0\text{ N}\cdot\text{m},$$

$$\tau_2 = rF_2\sin\phi_2 = (3.0\text{ m})(2.0\text{ N})(\sin 120°) = 5.2\text{ N}\cdot\text{m},$$

và

$$\tau_3 = rF_3\sin\phi_3 = (3.0\text{ m})(2.0\text{ N})(\sin 90°) = 6.0\text{ N}\cdot\text{m}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Tiếp theo, chúng ta sử dụng quy tắc bàn tay phải, đặt các ngón tay của bàn tay phải sao cho quay $\vec{r}$ sang $\vec{F}$ qua góc nhỏ hơn trong hai góc giữa các hướng của chúng. Ngón tay cái chỉ theo hướng của mômen lực. Do đó $\vec{\tau}_1$ hướng vào trong trang giấy trong Hình 11.4.2b; $\vec{\tau}_2$ hướng ra ngoài trang giấy trong Hình 11.4.2c; và $\vec{\tau}_3$ hướng như được thể hiện trong Hình 11.4.2d. Cả ba vectơ mômen lực được thể hiện trong Hình 11.4.2e.



Hình 11.4.2 (a) Một chất điểm tại điểm A chịu tác dụng của ba lực, mỗi lực song song với một trục tọa độ. Góc ϕ (được dùng để tìm mômen lực) được biểu diễn trong (b) cho $\vec{F}_1$ và trong (c) cho $\vec{F}_2$. (d) Mômen lực $\vec{\tau}_3$ vuông góc với cả $\vec{r}$ và $\vec{F}_3$ (lực $\vec{F}_3$ hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ). (e) Các mômen lực.

Chú giải hình: Lấy tích có hướng với $\vec{r}$; Mômen lực $\vec{\tau}_1$ hướng vào trong hình vẽ (chiều âm trục y); Mômen lực $\vec{\tau}_2$ hướng ra ngoài hình vẽ (chiều dương trục y); Ba mômen lực; Mômen lực $\vec{\tau}_3$ nằm trong mặt phẳng xz. *Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.* tr.342

11.5 MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

11.5.1 Nhận biết rằng mômen động lượng là một đại lượng vectơ.

11.5.2 Nhận biết rằng điểm cố định mà theo đó mômen động lượng được tính luôn luôn phải được chỉ định rõ.

11.5.3 Tính mômen động lượng của một chất điểm bằng cách lấy tích có hướng của vectơ vị trí của chất điểm và vectơ động lượng của nó, theo cách biểu diễn bằng vectơ đơn vị hoặc dạng độ lớn–góc.

11.5.4 Sử dụng quy tắc bàn tay phải cho tích có hướng để tìm chiều của một vectơ mômen động lượng.

Ý tưởng cốt lõi

- Mômen động lượng $\vec{\ell}$ của một chất điểm có động lượng $\vec{p}$, khối lượng m, và vận tốc $\vec{v}$ là một đại lượng vectơ được định nghĩa đối với một điểm cố định (thường là một gốc tọa độ) bởi

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v}).$$

- Độ lớn của $\vec{\ell}$ được cho bởi

$$\begin{aligned}\ell &= rmv\sin\phi \\ &= rp_\perp = rmv_\perp \\ &= r_\perp p = r_\perp mv,\end{aligned}$$

  trong đó ϕ là góc giữa $\vec{r}$ và $\vec{p}$, $p_\perp$ và $v_\perp$ là các thành phần của $\vec{p}$ và $\vec{v}$ vuông góc với $\vec{r}$, còn $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc giữa điểm cố định và giá kéo dài của $\vec{p}$.

- Chiều của $\vec{\ell}$ được xác định bằng quy tắc bàn tay phải: Đặt bàn tay phải sao cho các ngón tay duỗi theo chiều của $\vec{r}$. Sau đó gập các ngón tay quanh lòng bàn tay để hướng theo chiều của $\vec{p}$. Ngón tay cái chĩa ra sẽ chỉ chiều của $\vec{\ell}$.

Mômen động lượng

Hãy nhớ lại rằng khái niệm động lượng $\vec{p}$ và nguyên lý bảo toàn động lượng là những công cụ cực kỳ hữu hiệu. Chúng cho phép chúng ta dự đoán kết quả của, chẳng hạn, một vụ va chạm giữa hai ô tô mà không cần biết chi tiết diễn biến của vụ va chạm. Ở đây chúng ta bắt đầu thảo luận về đại lượng tương đương trong chuyển động quay của $\vec{p}$, và sẽ khép lại trong Mô-đun 11.8 với nguyên lý bảo toàn tương ứng trong chuyển động quay, vốn dẫn tới những màn biểu diễn đẹp mắt (gần như ma thuật) trong múa ba lê, nhảy cầu nghệ thuật, trượt băng nghệ thuật, và nhiều hoạt động khác.

Hình 11.5.1 cho thấy một chất điểm khối lượng m có động lượng $\vec{p}\,(= m\vec{v})$ khi nó đi qua điểm A trong một mặt phẳng xy. **Mômen động lượng** $\vec{\ell}$ của chất điểm này đối với gốc tọa độ O là một đại lượng vectơ được định nghĩa bởi

$$\vec{\ell} = \vec{r}\times\vec{p} = m(\vec{r}\times\vec{v}) \quad \text{(định nghĩa mômen động lượng)}, \tag{11.5.1}$$

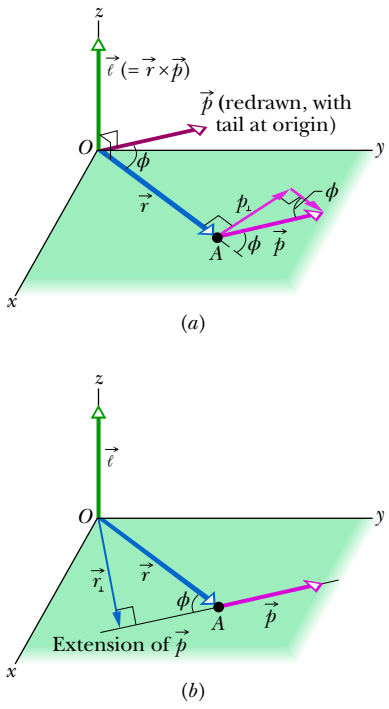
trong đó $\vec{r}$ là vectơ vị trí của chất điểm đối với O. Khi chất điểm chuyển động đối với O theo hướng của động lượng $\vec{p}$ $(= m\vec{v})$, vectơ vị trí $\vec{r}$ quay quanh O. Cần lưu ý cẩn thận rằng để có mômen động lượng đối với O, bản thân chất điểm không nhất thiết phải quay quanh O. So sánh Phương trình 11.4.1 và Phương trình 11.5.1 cho thấy mômen động lượng có cùng mối quan hệ đối với động lượng giống như mối quan hệ của mômen lực đối với lực. Đơn vị SI của mômen động lượng là kilôgam-mét bình phương trên giây ($\mathrm{kg\cdot m^2/s}$), tương đương với jun-giây ($\mathrm{J\cdot s}$).

Chiều. Để tìm chiều của vectơ mômen động lượng $\vec{\ell}$ trong Hình 11.5.1, ta trượt vectơ $\vec{p}$ cho tới khi gốc của nó nằm ở gốc tọa độ O. Sau đó ta sử dụng quy tắc bàn tay phải cho tích có hướng, xoay các ngón tay từ $\vec{r}$ sang $\vec{p}$. Ngón tay cái duỗi ra khi đó chỉ ra rằng chiều của $\vec{\ell}$ nằm theo chiều dương của trục z trong Hình 11.5.1. Chiều dương này phù hợp với chiều quay ngược chiều kim đồng hồ của vectơ vị trí $\vec{r}$ quanh trục z khi chất điểm chuyển động. (Chiều âm của $\vec{\ell}$ sẽ tương ứng với chiều quay theo chiều kim đồng hồ của $\vec{r}$ quanh trục z.)

Độ lớn. Để tìm độ lớn của $\vec{\ell}$, ta sử dụng kết quả tổng quát của Phương trình 3.3.8 để viết

$$\ell = rmv\sin\phi, \tag{11.5.2}$$

trong đó ϕ là góc nhỏ hơn giữa $\vec{r}$ và $\vec{p}$ khi hai vectơ này được đặt chung gốc với nhau.



Hình 11.5.1 Định nghĩa mômen động lượng. Một chất điểm đi qua điểm A có động lượng $\vec{p}\,(=m\vec{v})$ với vectơ $\vec{p}$ nằm trong một mặt phẳng xy. Chất điểm có mômen động lượng $\vec{\ell}\,(=\vec{r}\times\vec{p})$ đối với gốc tọa độ O. Theo quy tắc bàn tay phải, vectơ mômen động lượng hướng theo chiều dương của trục z. (a) Độ lớn của $\vec{\ell}$ được cho bởi $\ell = rp_\perp = rmv_\perp$. (b) Độ lớn của $\vec{\ell}$ cũng được cho bởi $\ell = r_\perp p = r_\perp mv$.

Chú giải hình: $\vec{p}$ (vẽ lại, với gốc tại gốc tọa độ); Giá kéo dài của $\vec{p}$. tr.343

Từ Hình 11.5.1a, ta thấy rằng Phương trình 11.5.2 có thể viết lại thành

$$\ell = rp_\perp = rmv_\perp, \tag{11.5.3}$$

trong đó $p_\perp$ là thành phần của $\vec{p}$ vuông góc với $\vec{r}$ và $v_\perp$ là thành phần của $\vec{v}$ vuông góc với $\vec{r}$. Từ Hình 11.5.1b, ta thấy rằng Phương trình 11.5.2 cũng có thể được viết lại thành

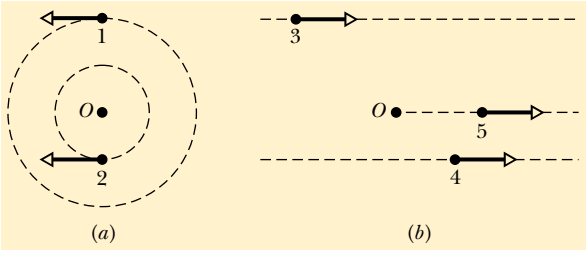
$$\ell = r_\perp p = r_\perp mv, \tag{11.5.4}$$

trong đó $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc giữa O và giá kéo dài của $\vec{p}$.

Quan trọng. Hãy lưu ý hai đặc điểm ở đây: (1) mômen động lượng chỉ có ý nghĩa đối với một gốc tọa độ được chỉ định và (2) chiều của nó luôn vuông góc với mặt phẳng tạo bởi các vectơ vị trí và động lượng $\vec{r}$ và $\vec{p}$.

Điểm kiểm tra 11.5.1

Trong phần a của hình, các chất điểm 1 và 2 chuyển động quanh điểm O trên các đường tròn có bán kính 2 m và 4 m. Trong phần b, các chất điểm 3 và 4 chuyển động dọc theo các đường thẳng ở các khoảng cách vuông góc 4 m và 2 m tính từ điểm O. Chất điểm 5 chuyển động thẳng ra xa O. Cả năm chất điểm đều có cùng khối lượng và cùng tốc độ không đổi. (a) Hãy xếp hạng các chất điểm theo độ lớn của mômen động lượng của chúng đối với điểm O, lớn nhất trước. (b) Những chất điểm nào có mômen động lượng âm đối với điểm O?



Sơ đồ cho Điểm kiểm tra 11.5.1.

Ví dụ mẫu 11.5.1 Mômen động lượng của một hệ hai chất điểm

Hình 11.5.2 thể hiện hình chiếu từ trên cao của hai chất điểm đang chuyển động với động lượng không đổi dọc theo các đường nằm ngang. Chất điểm 1, có độ lớn động lượng $p_1 = 5.0$ kg · m/s, có vectơ vị trí $\vec{r}_1$ và sẽ đi qua điểm cách điểm O là 2.0 m. Chất điểm 2, có độ lớn động lượng $p_2 = 2.0$ kg · m/s, có vectơ vị trí $\vec{r}_2$ và sẽ đi qua điểm cách điểm O là 4.0 m. Độ lớn và chiều của mômen động lượng toàn phần $\vec{L}$ của hệ hai chất điểm đối với điểm O là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Để tìm $\vec{L}$, trước hết chúng ta có thể tìm các mômen động lượng thành phần $\vec{\ell}_1$ và $\vec{\ell}_2$ rồi cộng chúng lại. Để tính độ lớn của chúng, ta có thể dùng bất kỳ phương trình nào từ Phương trình 11.5.1 đến 11.5.4. Tuy nhiên, Phương trình 11.5.4 là dễ nhất, bởi vì chúng ta đã được cho các khoảng cách vuông góc $r_{\perp 1}$ (= 2.0 m) và $r_{\perp 2}$ (= 4.0 m) cùng với các độ lớn động lượng p_1 và p_2.
Tính toán: Đối với chất điểm 1, Phương trình 11.5.4 cho

$$\begin{aligned}\ell_1 &= r_{\perp 1} p_1 = (2.0\text{ m})(5.0\text{ kg} \cdot \text{m/s}) \\ &= 10\text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}.\end{aligned}$$

Để tìm chiều của vectơ $\vec{\ell}_1$, ta sử dụng Phương trình 11.5.1 và quy tắc bàn tay phải cho tích có hướng. Đối với $\vec{r}_1 \times \vec{p}_1$, tích có hướng hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ, vuông góc với mặt phẳng của Hình 11.5.2. Đây là chiều dương, phù hợp với sự quay ngược chiều kim đồng hồ của vectơ vị trí $\vec{r}_1$ quanh O khi chất điểm 1 chuyển động. Do đó, vectơ mômen động lượng của chất điểm 1 là

$$\ell_1 = +10\text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}.$$

Tương tự, độ lớn của $\vec{\ell}_2$ là

$$\begin{aligned}\ell_2 &= r_{\perp 2} p_2 = (4.0\text{ m})(2.0\text{ kg} \cdot \text{m/s}) \\ &= 8.0\text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s},\end{aligned}$$

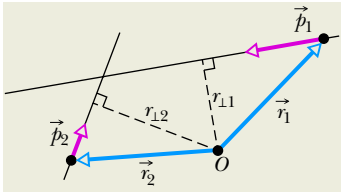
và tích có hướng $\vec{r}_2 \times \vec{p}_2$ hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ, đó là chiều âm, phù hợp với sự quay theo chiều kim đồng hồ của $\vec{r}_2$ quanh O khi chất điểm 2 chuyển động. Do đó, vectơ mômen động lượng của chất điểm 2 là

$$\ell_2 = -8.0\text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}.$$

Mômen động lượng tổng cộng đối với hệ hai chất điểm là

$$L = \ell_1 + \ell_2 = +10\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s} + (-8.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s})$$
$$= +2.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Dấu cộng có nghĩa là mômen động lượng tổng cộng của hệ quanh điểm O hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ.



Hình 11.5.2 Hai chất điểm đi qua gần điểm O.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.344

11.6 ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NEWTON DƯỚI DẠNG GÓC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

11.6.1 Áp dụng định luật thứ hai của Newton dưới dạng góc để liên hệ mômen lực tác dụng lên một chất điểm với tốc độ biến thiên mômen động lượng tương ứng của chất điểm đó, tất cả đều quy chiếu đối với một điểm đã được chỉ định.

Ý tưởng cốt lõi

- Định luật thứ hai của Newton cho một chất điểm có thể được viết dưới dạng góc như sau:

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt},$$

trong đó $\vec{\tau}_{\text{net}}$ là mômen lực tổng cộng tác dụng lên chất điểm và $\vec{\ell}$ là mômen động lượng của chất điểm.

Định luật thứ hai của Newton dưới dạng góc

Định luật thứ hai của Newton được viết dưới dạng

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{(chất điểm đơn lẻ)}, \tag{11.6.1}$$

thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa lực và động lượng đối với một chất điểm đơn lẻ. Chúng ta đã thấy đủ sự tương đồng giữa các đại lượng chuyển động thẳng và đại lượng góc để có thể tin chắc rằng cũng có một mối quan hệ mật thiết giữa mômen lực và mômen động lượng. Được gợi ý bởi Phương trình 11.6.1, chúng ta thậm chí có thể đoán rằng nó phải là

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} \quad \text{(chất điểm đơn lẻ)}. \tag{11.6.2}$$

Phương trình 11.6.2 thực sự là dạng góc của định luật thứ hai của Newton cho một chất điểm đơn lẻ:

> Tổng (vectơ) của tất cả các mômen lực tác dụng lên một chất điểm bằng tốc độ biến thiên theo thời gian của mômen động lượng của chất điểm đó.

Phương trình 11.6.2 không có ý nghĩa trừ khi các mômen lực $\vec{\tau}$ và mômen động lượng $\vec{\ell}$ được xác định đối với cùng một điểm, thường là gốc tọa độ của hệ tọa độ đang được sử dụng.

Chứng minh Phương trình 11.6.2

Chúng ta bắt đầu với Phương trình 11.5.1, định nghĩa mômen động lượng của một chất điểm:

$$\vec{\ell} = m(\vec{r} \times \vec{v}),$$

trong đó $\vec{r}$ là vectơ vị trí của chất điểm và $\vec{v}$ là vận tốc của chất điểm. Lấy đạo hàm[1] hai vế theo thời gian t, ta được

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = m\left(\vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v}\right). \tag{11.6.3}$$

Tuy nhiên, $d\vec{v}/dt$ là gia tốc $\vec{a}$ của chất điểm, và $d\vec{r}/dt$ là vận tốc $\vec{v}$ của nó. Do đó, chúng ta có thể viết lại Phương trình 11.6.3 thành

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = m(\vec{r} \times \vec{a} + \vec{v} \times \vec{v}).$$

Bây giờ $\vec{v} \times \vec{v} = 0$ (tích có hướng của bất kỳ vectơ nào với chính nó đều bằng không vì góc giữa hai vectơ nhất thiết phải bằng không). Như vậy, số hạng cuối cùng trong biểu thức này bị triệt tiêu và ta có tr.345

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = m(\vec{r} \times \vec{a}) = \vec{r} \times m\vec{a}.$$

Bây giờ chúng ta sử dụng định luật thứ hai của Newton ($\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$) để thay thế $m\vec{a}$ bằng đại lượng tương đương của nó, tức là tổng vectơ của các lực tác dụng lên chất điểm, và nhận được

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{net}} = \sum(\vec{r} \times \vec{F}). \tag{11.6.4}$$

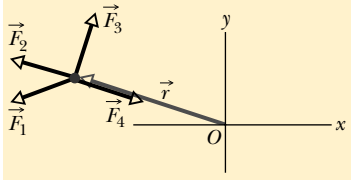
Ở đây ký hiệu Σ chỉ ra rằng chúng ta phải lấy tổng các tích có hướng $\vec{r} \times \vec{F}$ cho tất cả các lực. Tuy nhiên, từ Phương trình 11.4.1, ta biết rằng mỗi một tích có hướng đó chính là mômen lực liên kết với một trong các lực. Do đó, Phương trình 11.6.4 cho ta biết rằng

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}.$$

Đây chính là Phương trình 11.6.2, mối quan hệ mà chúng ta cần chứng minh.

Điểm kiểm tra 11.6.1

Hình vẽ cho thấy vectơ vị trí $\vec{r}$ của một chất điểm tại một thời điểm nhất định, và bốn lựa chọn cho chiều của một lực tác dụng làm gia tốc chất điểm. Cả bốn lựa chọn đều nằm trong mặt phẳng xy. (a) Hãy xếp hạng các lựa chọn theo độ lớn của tốc độ biến thiên theo thời gian ($d\vec{\ell}/dt$) mà chúng tạo ra đối với mômen động lượng của chất điểm quanh điểm O, lớn nhất trước. (b) Lựa chọn nào dẫn đến tốc độ biến thiên âm quanh điểm O?



Sơ đồ cho Điểm kiểm tra 11.6.1.

[1] Khi lấy đạo hàm của một tích có hướng, hãy đảm bảo không làm thay đổi thứ tự của hai đại lượng (ở đây là $\vec{r}$ và $\vec{v}$) tạo nên tích đó. (Xem Phương trình 3.3.6.)

Ví dụ mẫu 11.6.1 Mômen lực và đạo hàm theo thời gian của mômen động lượng

Hình 11.6.1a chụp lại hình ảnh của một chất điểm có khối lượng 0.500 kg đang chuyển động dọc theo một đường thẳng với vectơ vị trí được cho bởi

$$\vec{r} = (-2.00t^2 - t)\hat{i} + 5.00\hat{j},$$

với $\vec{r}$ tính bằng mét và t tính bằng giây, bắt đầu tại $t = 0$. Vectơ vị trí hướng từ gốc tọa độ đến chất điểm. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, hãy tìm các biểu thức cho mômen động lượng $\vec{\ell}$ của chất điểm và mômen lực $\vec{\tau}$ tác dụng lên chất điểm, cả hai đều quy chiếu đối với gốc tọa độ. Giải thích dấu đại số của chúng theo chuyển động của chất điểm.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Điểm mà theo đó mômen động lượng của một chất điểm được tính luôn phải được chỉ định rõ. Ở đây điểm đó là gốc tọa độ. (2) Mômen động lượng $\vec{\ell}$ của một chất điểm được cho bởi Phương trình 11.5.1 ($\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$). (3) Dấu đi kèm với mômen động lượng của một chất điểm được xác định bởi chiều quay của vectơ vị trí của chất điểm (quanh trục quay) khi chất điểm chuyển động: Chiều kim đồng hồ là âm và ngược chiều kim đồng hồ là dương. (4) Nếu mômen lực tác dụng lên một chất điểm và mômen động lượng của chất điểm được tính quanh cùng một điểm, thì mômen lực liên hệ với mômen động lượng bằng Phương trình 11.6.2 ($\vec{\tau} = d\vec{\ell}/dt$).

Tính toán: Để sử dụng Phương trình 11.5.1 tìm mômen động lượng quanh gốc tọa độ, trước tiên chúng ta phải tìm biểu thức cho vận tốc của chất điểm bằng cách lấy đạo hàm theo thời gian của vectơ vị trí của nó. Theo Phương trình 4.2.3 ($\vec{v} = d\vec{r}/dt$), ta viết

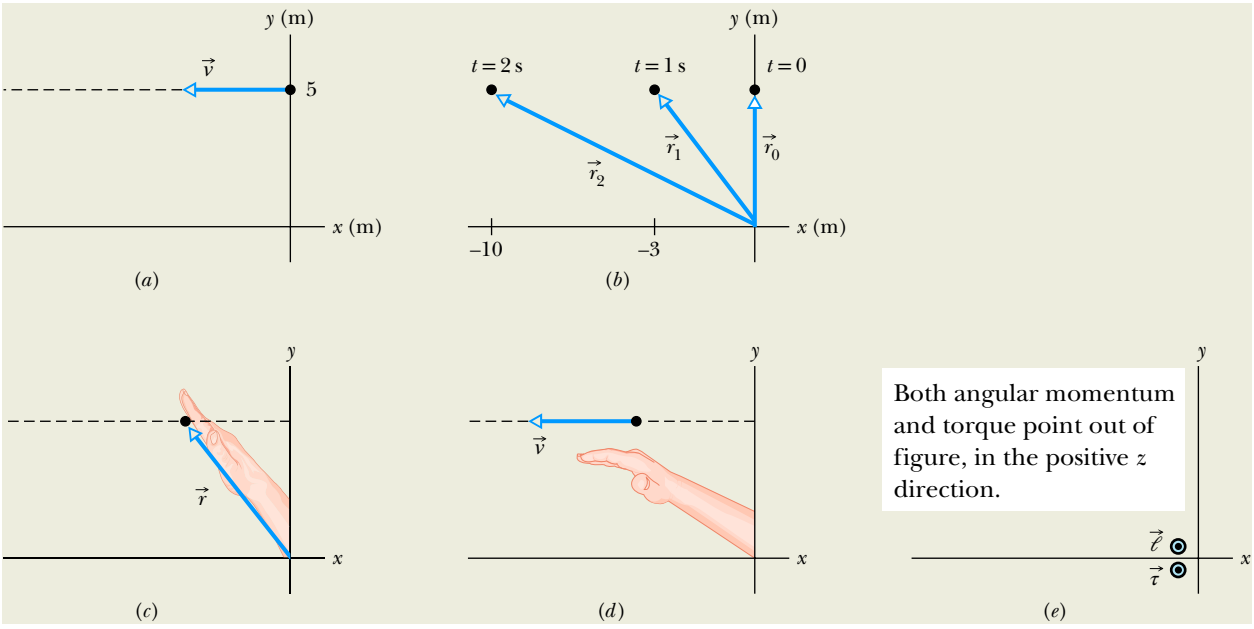
$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d}{dt}\left((-2.00t^2 - t)\hat{i} + 5.00\hat{j}\right) \\ &= (-4.00t - 1.00)\hat{i},\end{aligned}$$

với $\vec{v}$ tính bằng mét trên giây.

Tiếp theo, ta lấy tích có hướng của $\vec{r}$ và $\vec{v}$ bằng cách sử dụng khuôn mẫu cho tích có hướng được trình bày trong Phương trình 3.3.8:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - b_y a_z)\hat{i} + (a_z b_x - b_z a_x)\hat{j} + (a_x b_y - b_x a_y)\hat{k}.$$

Ở đây vectơ tổng quát $\vec{a}$ là $\vec{r}$ và vectơ tổng quát $\vec{b}$ là $\vec{v}$. Tuy nhiên, vì chúng ta thực sự không muốn phải làm nhiều việc hơn mức cần thiết, trước hết hãy suy nghĩ về việc thay các giá trị vào tích có hướng tổng quát. tr.346



Hình 11.6.1 (a) Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng, được thể hiện tại thời điểm $t = 0$. (b) Vectơ vị trí tại $t = 0$, 1.00 s, và 2.00 s. (c) Bước thứ nhất trong việc áp dụng quy tắc bàn tay phải cho tích có hướng. (d) Bước thứ hai. (e) Vectơ mômen động lượng và vectơ mômen lực đều nằm dọc theo trục z, vốn vươn ra ngoài mặt phẳng hình vẽ.

Chú giải hình: Cả mômen động lượng và mômen lực đều hướng ra ngoài hình vẽ, theo chiều dương của trục z.

Bởi vì $\vec{r}$ không có thành phần z nào và bởi vì $\vec{v}$ không có thành phần y hoặc z nào, nên số hạng khác không duy nhất trong tích có hướng tổng quát là số hạng cuối cùng $(-b_x a_y)\hat{k}$. Do đó, chúng ta hãy đi tắt ngay vào phép toán bằng cách viết

$$\vec{r} \times \vec{v} = -(-4.00t - 1.00)(5.00)\hat{k} = (20.0t + 5.00)\hat{k}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}.$$

Lưu ý rằng, như mọi khi, tích có hướng tạo ra một vectơ vuông góc với các vectơ ban đầu.

Để hoàn thiện Phương trình 11.5.1, ta nhân với khối lượng, thu được

$$\begin{aligned}\vec{\ell} &= (0.500\ \mathrm{kg})\left[(20.0t + 5.00)\hat{k}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}\right] \\ &= (10.0t + 2.50)\hat{k}\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}. \quad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

Mômen lực đối với gốc tọa độ sau đó lập tức suy ra từ Phương trình 11.6.2:

$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= \frac{d}{dt}\left[(10.0t + 2.50)\hat{k}\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}\right] \\ &= 10.0\hat{k}\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2 = 10.0\hat{k}\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}, \quad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

hướng theo chiều dương của trục z.

Kết quả đối với $\vec{\ell}$ cho ta biết rằng mômen động lượng hướng theo chiều dương của trục z. Để hiểu rõ kết quả dương đó dưới góc độ sự quay của vectơ vị trí, chúng ta hãy đánh giá vectơ đó tại một số thời điểm:

$$\begin{aligned} t &= 0, & \vec{r}_0 &= 5.00\hat{j}\ \mathrm{m}; \\ t &= 1.00\ \mathrm{s}, & \vec{r}_1 &= -3.00\hat{i} + 5.00\hat{j}\ \mathrm{m}; \\ t &= 2.00\ \mathrm{s}, & \vec{r}_2 &= -10.0\hat{i} + 5.00\hat{j}\ \mathrm{m}. \end{aligned}$$

Bằng cách vẽ các kết quả này như trong Hình 11.6.1b, chúng ta thấy rằng $\vec{r}$ quay ngược chiều kim đồng hồ để bắt kịp với chất điểm. Đó là chiều quay dương. Như vậy, ngay cả khi chất điểm chuyển động trên một đường thẳng, nó vẫn đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc tọa độ và do đó có mômen động lượng dương.

Chúng ta cũng có thể hiểu chiều của $\vec{\ell}$ bằng cách áp dụng quy tắc bàn tay phải cho các tích có hướng (ở đây là $\vec{r} \times \vec{v}$ hoặc, nếu bạn muốn, là $m\vec{r} \times \vec{v}$, cho ra cùng một chiều). Tại bất kỳ thời điểm nào trong chuyển động của chất điểm, các ngón tay của bàn tay phải trước tiên được duỗi thẳng theo chiều của vectơ thứ nhất trong tích có hướng ($\vec{r}$) như được chỉ ra trong Hình 11.6.1c. Định hướng của bàn tay (trên trang giấy hoặc màn hình hiển thị) sau đó được điều chỉnh sao cho các ngón tay có thể gập thoải mái quanh lòng bàn tay để hướng theo chiều của vectơ thứ hai trong tích có hướng ($\vec{v}$) như được chỉ ra trong Hình 11.6.1d. Ngón tay cái chĩa ra khi đó chỉ theo chiều của kết quả tích có hướng. Như được chỉ ra trong Hình 11.6.1e, vectơ hướng theo chiều dương của trục z (hướng thẳng ra ngoài mặt phẳng của hình vẽ), hoàn toàn nhất quán với kết quả trước đó của chúng ta. Hình 11.6.1e cũng chỉ ra chiều của $\vec{\tau}$, cũng nằm theo chiều dương của trục z bởi vì mômen động lượng nằm theo chiều đó và đang tăng về độ lớn.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

11.7 MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CỦA MỘT VẬT RẮN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

11.7.1 Đối với một hệ chất điểm, vận dụng định luật thứ hai của Newton dưới dạng góc để liên hệ mômen lực tổng hợp tác dụng lên hệ với tốc độ biến thiên tương ứng của mômen động lượng của hệ.

11.7.2 Vận dụng mối liên hệ giữa mômen động lượng của một vật rắn quay quanh một trục cố định với mômen quán tính và tốc độ góc của vật quanh trục đó.

11.7.3 Nếu hai vật rắn quay quanh cùng một trục, tính tổng mômen động lượng của chúng.

Ý tưởng cốt lõi

- Mômen động lượng $\vec{L}$ của một hệ chất điểm là tổng vectơ của các mômen động lượng của các chất điểm riêng lẻ:
$$\vec{L} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \cdots + \vec{\ell}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{\ell}_i.$$
- Tốc độ biến thiên theo thời gian của mômen động lượng này bằng mômen ngoại lực tổng hợp tác dụng lên hệ (tổng vectơ của các mômen lực do tương tác giữa các chất điểm của hệ với các vật bên ngoài hệ gây ra):
$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{(hệ chất điểm).}$$
- Đối với một vật rắn quay quanh một trục cố định, thành phần mômen động lượng của nó song song với trục quay là
$$L = I\omega \quad \text{(vật rắn, trục cố định).}$$

Mômen động lượng của một hệ chất điểm

Bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý sang mômen động lượng của một hệ chất điểm đối với một gốc tọa độ. Tổng mômen động lượng $\vec{L}$ của hệ là tổng (vectơ) các mômen động lượng $\vec{\ell}$ của các chất điểm riêng lẻ (ở đây mang chỉ số i):

$$\vec{L} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \cdots + \vec{\ell}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{\ell}_i. \tag{11.7.1}$$

Theo thời gian, mômen động lượng của các chất điểm riêng lẻ có thể thay đổi do tương tác giữa các chất điểm với nhau hoặc với bên ngoài. Chúng ta có thể tìm sự biến thiên tương ứng của $\vec{L}$ bằng cách lấy đạo hàm theo thời gian của Phương trình 11.7.1. Do đó,

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \frac{d\vec{\ell}_i}{dt}. \tag{11.7.2}$$

Từ Phương trình 11.6.2, ta thấy rằng $d\vec{\ell}_i/dt$ bằng mômen lực tổng hợp $\vec{\tau}_{\text{net},i}$ tác dụng lên chất điểm thứ i. Chúng ta có thể viết lại Phương trình 11.7.2 thành

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \vec{\tau}_{\text{net},i}. \tag{11.7.3}$$

Nghĩa là, tốc độ biến thiên mômen động lượng $\vec{L}$ của hệ bằng tổng vectơ của các mômen lực tác dụng lên các chất điểm riêng lẻ của nó. Các mômen lực đó bao gồm mômen nội lực (do các lực tương tác giữa các chất điểm gây ra) và mômen ngoại lực (do các lực từ các vật bên ngoài hệ tác dụng lên các chất điểm gây ra). Tuy nhiên, các lực tương tác giữa các chất điểm luôn xuất hiện theo từng cặp lực định luật thứ ba của Newton, do đó tổng các mômen lực của chúng bằng không. Vì vậy, các mômen lực duy nhất có thể làm thay đổi tổng mômen động lượng $\vec{L}$ của hệ là các mômen ngoại lực tác dụng lên hệ.

Mômen ngoại lực tổng hợp. Gọi $\vec{\tau}_{\text{net}}$ biểu diễn mômen ngoại lực tổng hợp, tức là tổng vectơ của tất cả các mômen ngoại lực tác dụng lên mọi chất điểm trong hệ. Khi đó chúng ta có thể viết Phương trình 11.7.3 thành

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{(hệ chất điểm),} \tag{11.7.4}$$

tr.348

Phương trình này chính là định luật thứ hai của Newton dưới dạng góc. Định luật này phát biểu rằng:

> Mômen ngoại lực tổng hợp $\vec{\tau}_{\text{net}}$ tác dụng lên một hệ chất điểm bằng tốc độ biến thiên theo thời gian của tổng mômen động lượng $\vec{L}$ của hệ.

Phương trình 11.7.4 tương tự như $\vec{F}_{\text{net}} = d\vec{P}/dt$ (Phương trình 9.3.6) nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng hơn: Các mômen lực và mômen động lượng của hệ phải được đo đối với cùng một gốc tọa độ. Nếu khối tâm của hệ không có gia tốc đối với một hệ quy chiếu quán tính, thì gốc tọa độ đó có thể là bất kỳ điểm nào. Tuy nhiên, nếu khối tâm đang có gia tốc, thì gốc tọa độ bắt buộc phải đặt tại khối tâm. Ví dụ, xét một bánh xe là hệ chất điểm. Nếu nó quay quanh một trục cố định đối với mặt đất, thì gốc tọa độ để áp dụng Phương trình 11.7.4 có thể là bất kỳ điểm nào đứng yên đối với mặt đất. Tuy nhiên, nếu nó đang quay quanh một trục có gia tốc (chẳng hạn như khi nó lăn xuống một dốc nghiêng), thì gốc tọa độ chỉ có thể đặt tại khối tâm của nó.

Mômen động lượng của một vật rắn quay quanh một trục cố định

Tiếp theo, chúng ta tính mômen động lượng của một hệ chất điểm tạo thành một vật rắn quay quanh một trục cố định. Hình 11.7.1a thể hiện một vật như vậy. Trục quay cố định là trục z, và vật quay quanh trục đó với tốc độ góc không đổi ω. Chúng ta muốn tìm mômen động lượng của vật đối với trục đó.

Chúng ta có thể tìm mômen động lượng bằng cách cộng các thành phần z của mômen động lượng của các phần tử khối lượng trong vật. Trong Hình 11.7.1a, một phần tử khối lượng điển hình, có khối lượng Δm_i, chuyển động quanh trục z theo một quỹ đạo tròn. Vị trí của phần tử khối lượng được xác định đối với gốc tọa độ O bằng vectơ vị trí $\vec{r}_i$. Bán kính quỹ đạo tròn của phần tử khối lượng là $r_{\perp i}$, khoảng cách vuông góc giữa phần tử đó và trục z.

Độ lớn của mômen động lượng $\vec{\ell}_i$ của phần tử khối lượng này, đối với O, được cho bởi Phương trình 11.5.2:

$$\ell_i = (r_i)(p_i)(\sin 90^\circ) = (r_i)(\Delta m_i v_i),$$

trong đó p_i và v_i là động lượng và tốc độ dài của phần tử khối lượng, và 90° là góc giữa $\vec{r}_i$ và $\vec{p}_i$. Vectơ mômen động lượng $\vec{\ell}_i$ đối với phần tử khối lượng trong Hình 11.7.1a được thể hiện trong Hình 11.7.1b; chiều của nó phải vuông góc với chiều của $\vec{r}_i$ và $\vec{p}_i$.

Các thành phần z. Chúng ta quan tâm đến thành phần của $\vec{\ell}_i$ song song với trục quay, ở đây là trục z. Thành phần z đó là

$$\ell_{iz} = \ell_i \sin\theta = (r_i \sin\theta)(\Delta m_i v_i) = r_{\perp i} \Delta m_i v_i.$$

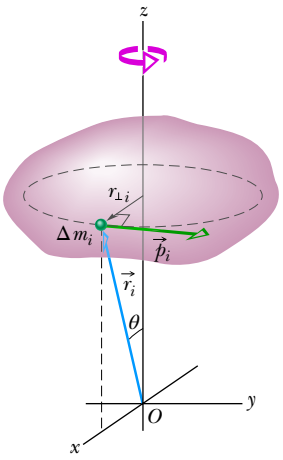
Thành phần z của mômen động lượng cho toàn bộ vật rắn quay được tìm bằng cách cộng các đóng góp của tất cả các phần tử khối lượng cấu thành nên vật. Do đó, vì $v = \omega r_\perp$, chúng ta có thể viết

$$\begin{aligned} L_z &= \sum_{i=1}^{n} \ell_{iz} = \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i v_i r_{\perp i} = \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i (\omega r_{\perp i}) r_{\perp i} \\ &= \omega \left(\sum_{i=1}^{n} \Delta m_i r_{\perp i}^2 \right). \end{aligned} \tag{11.7.5}$$

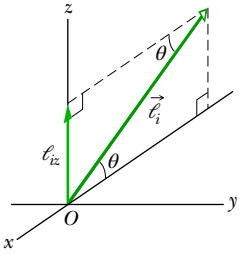
Chúng ta có thể đưa ω ra ngoài dấu tổng ở đây bởi vì nó có cùng giá trị đối với mọi điểm của vật rắn quay.

Đại lượng $\sum \Delta m_i r_{\perp i}^2$ trong Phương trình 11.7.5 chính là mômen quán tính I của vật đối với trục cố định (xem Phương trình 10.4.3). Do đó Phương trình 11.7.5 rút gọn thành

$$L = I\omega \quad \text{(vật rắn, trục cố định).} \tag{11.7.6}$$



(a)



(b)

Hình 11.7.1 (a) Một vật rắn quay quanh trục z với tốc độ góc ω. Một phần tử khối lượng có khối lượng Δm_i bên trong vật chuyển động quanh trục z theo một đường tròn có bán kính $r_{\perp i}$. Phần tử khối lượng có động lượng $\vec{p}_i$, và vị trí của nó được xác định đối với gốc tọa độ O bằng vectơ vị trí $\vec{r}_i$. Ở đây phần tử khối lượng được thể hiện khi $r_{\perp i}$ song song với trục x. (b) Mômen động lượng $\vec{\ell}_i$, đối với O, của phần tử khối lượng trong hình (a). Thành phần z là ℓ_{iz} cũng được thể hiện.

tr.349

Chúng ta đã bỏ chỉ số dưới z, nhưng bạn cần nhớ rằng mômen động lượng được định nghĩa bởi Phương trình 11.7.6 là mômen động lượng đối với trục quay. Ngoài ra, I trong phương trình đó là mômen quán tính đối với chính trục đó.

Bảng 11.7.1, bổ sung cho Bảng 10.8.1, mở rộng danh sách các hệ thức tương ứng giữa chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của chúng ta.

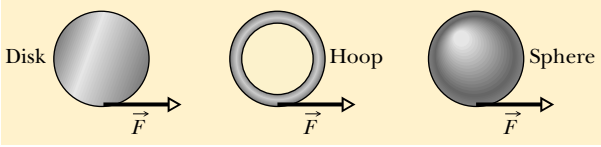
Bảng 11.7.1 Thêm các biến số và hệ thức tương ứng cho chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay[a]

Chuyển động tịnh tiến	Chuyển động quay
Lực $\vec{F}$	Mômen lực $\vec{\tau}\ (=\vec{r}\times\vec{F})$
Động lượng $\vec{p}$	Mômen động lượng $\vec{\ell}\ (=\vec{r}\times\vec{p})$
Động lượng[b] $\vec{P}\ (=\sum\vec{p}_i)$	Mômen động lượng[b] $\vec{L}\ (=\sum\vec{\ell}_i)$
Động lượng[b] $\vec{P}=M\vec{v}_{\text{com}}$	Mômen động lượng[c] $L=I\omega$
Định luật thứ hai của Newton[b] $\vec{F}_{\text{net}}=\frac{d\vec{P}}{dt}$	Định luật thứ hai của Newton[b] $\vec{\tau}_{\text{net}}=\frac{d\vec{L}}{dt}$
Định luật bảo toàn[d] $\vec{P}=$ hằng số	Định luật bảo toàn[d] $\vec{L}=$ hằng số

[a] Xem thêm Bảng 10.8.1.
[b] Áp dụng cho các hệ chất điểm, bao gồm cả vật rắn.
[c] Áp dụng cho một vật rắn quanh một trục cố định, với L là thành phần dọc theo trục đó.
[d] Áp dụng cho một hệ kín, cô lập.

Điểm kiểm tra 11.7.1

Trong hình, một đĩa (disk), một vành (hoop), và một quả cầu đặc (solid sphere) được làm cho quay quanh các trục trung tâm cố định (như một con quay) bằng các sợi dây quấn quanh chúng, với các sợi dây tạo ra cùng một lực tiếp tuyến không đổi $\vec{F}$ lên cả ba vật. Ba vật có cùng khối lượng và bán kính, và ban đầu chúng đứng yên. Hãy xếp hạng các vật theo (a) mômen động lượng của chúng đối với trục trung tâm và (b) tốc độ góc của chúng, lớn nhất trước, khi các sợi dây đã được kéo trong một khoảng thời gian t nhất định.



Sơ đồ cho Điểm kiểm tra 11.7.1.

Chú giải hình: Đĩa; Vành; Quả cầu.

Ví dụ mẫu 11.7.1 Đu quay khổng lồ Ferris

George Washington Gale Ferris, Jr., một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp Học viện Bách khoa Rensselaer, đã chế tạo chiếc đu quay khổng lồ Ferris đầu tiên (Hình 11.7.2) cho Triển lãm Thế giới Columbian năm 1893 tại Chicago. Chiếc đu quay, một công trình kỹ thuật đáng kinh ngạc thời bấy giờ, chở 36 buồng hành khách bằng gỗ, mỗi buồng chứa tới 60 hành khách, quay quanh một vòng tròn bán kính $R = 38$ m. Khối lượng của mỗi buồng khoảng 1.1×10^4 kg. Khối lượng kết cấu của đu quay khoảng 6.0×10^5 kg, phần lớn tập trung ở mạng lưới hình tròn nơi treo các buồng. Đu quay quay trọn một vòng với tốc độ góc ω_F trong khoảng thời gian 2.0 min.

(a) Độ lớn L của mômen động lượng của đu quay và các hành khách bằng bao nhiêu khi đu quay quay với tốc độ góc ω_F?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể coi đu quay, các buồng và hành khách như một vật rắn quay quanh một trục cố định tại trục quay của đu quay. Khi đó $L = I\omega$ cho độ lớn của mômen động lượng của vật thể đó. Chúng ta cần tìm ω_F và mômen quán tính I của vật thể.



Hình 11.7.2 Đu quay Ferris nguyên bản, được chế tạo vào năm 1893 gần Đại học Chicago, sừng sững cao hơn các tòa nhà xung quanh.

Chú giải hình: AP Images *Mômen quán tính:* Để tìm I, hãy bắt đầu với các buồng đã chở đầy hành khách. Bởi vì tr.350
chúng ta có thể coi chúng như các chất điểm ở khoảng cách R tính từ trục quay, chúng ta biết từ Mục 10.5 rằng mômen quán tính của chúng là $I_{\text{pc}} = M_{\text{pc}}R^2$, trong đó M_{pc} là tổng khối lượng của chúng. Giả sử 36 buồng mỗi buồng chứa đủ 60 hành khách, mỗi hành khách có khối lượng 70 kg. Khi đó tổng khối lượng của chúng là

$$M_{\text{pc}} = 36[1.1 \times 10^4 \text{ kg} + 60(70 \text{ kg})] = 5.47 \times 10^5 \text{ kg}$$

và mômen quán tính của chúng là

$$I_{\text{pc}} = M_{\text{pc}}R^2 = (5.47 \times 10^5 \text{ kg})(38 \text{ m})^2 = 7.90 \times 10^8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

Tiếp theo, chúng ta xét kết cấu của chiếc đu quay. Hãy giả sử rằng mômen quán tính của kết cấu chủ yếu do mạng lưới hình tròn treo các buồng đóng góp. Hơn nữa, giả sử rằng mạng lưới này tạo thành một vành tròn bán kính R, với khối lượng M_{hoop} là 3.0×10^5 kg (một nửa khối lượng đu quay). Từ Bảng 10.5.1a, mômen quán tính của vành là

$$\begin{aligned} I_{\text{hoop}} &= M_{\text{hoop}}R^2 = (3.0 \times 10^5 \text{ kg})(38 \text{ m})^2 \\ &= 4.33 \times 10^8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2. \end{aligned}$$

Mômen quán tính tổng hợp I của các buồng, hành khách và vành khi đó là

$$\begin{aligned} I &= I_{\text{pc}} + I_{\text{hoop}} = 7.90 \times 10^8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 4.33 \times 10^8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\ &= 1.22 \times 10^9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2. \end{aligned}$$

Tốc độ góc: Để tìm tốc độ quay ω_F, chúng ta sử dụng $\omega_{\text{avg}} = \Delta\theta/\Delta t$. Ở đây đu quay quay qua một độ dịch chuyển góc $\Delta\theta = 2\pi$ rad trong một khoảng thời gian $\Delta t = 2.0$ min. Do đó, chúng ta có

$$\omega_F = \frac{2\pi \text{ rad}}{(2.0 \text{ min})(60 \text{ s/min})} = 0.0524 \text{ rad/s}.$$

Mômen động lượng: Bây giờ chúng ta có thể tìm độ lớn L của mômen động lượng là

$$\begin{aligned} L = I\omega_F &= (1.22 \times 10^9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(0.0524 \text{ rad/s}) \\ &= 6.39 \times 10^7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} \approx 6.4 \times 10^7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}. \end{aligned}$$

(b) Nếu đu quay chở đầy tải được quay từ trạng thái nghỉ đến ω_F trong khoảng thời gian $\Delta t_1 = 5.0$ s, độ lớn τ_{avg} của mômen ngoại lực tổng hợp trung bình tác dụng lên nó là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Mômen ngoại lực tổng hợp trung bình liên hệ với độ biến thiên ΔL của mômen động lượng của đu quay chở tải theo định luật thứ hai của Newton dưới dạng góc $\vec{\tau}_{\text{net}} = d\vec{L}/dt$ (Phương trình 11.7.4).

Tính toán: Vì đu quay quay quanh một trục cố định để đạt tốc độ góc ω_F trong khoảng thời gian Δt_1, chúng ta có thể viết lại định luật thứ hai của Newton thành $\tau = \Delta L/\Delta t_1$. Độ biến thiên ΔL là từ 0 đến đáp số của chúng ta ở câu (a). Do đó, chúng ta có

$$\tau_{\text{avg}} = \frac{\Delta L}{\Delta t_1} = \frac{6.39 \times 10^7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} - 0}{5.0 \text{ s}} = 1.3 \times 10^7 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

11.8 BẢO TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

11.8.1 Khi không có mômen ngoại lực tổng hợp tác dụng lên một hệ dọc theo một trục được chỉ định, vận dụng định luật bảo toàn mômen động lượng để liên hệ giá trị mômen động lượng ban đầu dọc theo trục đó với giá trị ở thời điểm sau.

Ý tưởng cốt lõi

- Mômen động lượng $\vec{L}$ của một hệ không đổi nếu mômen ngoại lực tổng hợp tác dụng lên hệ bằng không:

$$\vec{L} = \text{hằng số} \quad \text{(hệ cô lập)}$$

hoặc

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad \text{(hệ cô lập).}$$

Đây là định luật bảo toàn mômen động lượng.

Bảo toàn mômen động lượng

Cho đến nay chúng ta đã thảo luận hai định luật bảo toàn mạnh mẽ: định luật bảo toàn năng lượng và định luật bảo toàn động lượng. Bây giờ chúng ta bắt gặp định luật thứ ba cùng loại, liên quan đến sự bảo toàn mômen động lượng. Chúng ta bắt đầu từ Phương trình 11.7.4 ($\vec{\tau}_{\text{net}} = d\vec{L}/dt$), vốn là định luật thứ hai của Newton dưới dạng chuyển động góc. Nếu không có mômen lực ngoài tổng hợp nào tác dụng lên hệ, phương trình này trở thành $d\vec{L}/dt = 0$, hay

$$\vec{L} = \text{hằng số} \quad \text{(hệ cô lập).} \tag{11.8.1}$$

Kết quả này, được gọi là **định luật bảo toàn mômen động lượng**, cũng có thể được viết thành

$$\begin{aligned}&\text{mômen động lượng tổng hợp tại thời điểm ban đầu } t_i \\ &= \text{mômen động lượng tổng hợp tại thời điểm sau đó } t_f\end{aligned}$$

hay

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad \text{(hệ cô lập).} \tag{11.8.2}$$

Các Phương trình 11.8.1 và 11.8.2 cho ta biết:

> Nếu tổng mômen lực ngoài tác dụng lên một hệ bằng không, mômen động lượng $\vec{L}$ của hệ không đổi, bất kể những biến đổi nào diễn ra bên trong hệ.

Các Phương trình 11.8.1 và 11.8.2 là các phương trình vectơ; do đó, chúng tương đương với ba phương trình thành phần tương ứng với sự bảo toàn mômen động lượng theo ba phương vuông góc đôi một. Tùy thuộc vào các mômen lực tác dụng lên một hệ, mômen động lượng của hệ có thể được bảo toàn chỉ theo một hoặc hai phương chứ không phải theo mọi phương:

> Nếu thành phần của tổng mômen lực ngoài tác dụng lên một hệ dọc theo một trục nhất định bằng không, thì thành phần của mômen động lượng của hệ dọc theo trục đó không thể thay đổi, bất kể những thay đổi nào diễn ra bên trong hệ.

Đây là một phát biểu rất quan trọng: Trong tình huống này, chúng ta chỉ quan tâm đến trạng thái ban đầu và trạng thái cuối cùng của hệ; chúng ta không cần phải xét bất kỳ trạng thái trung gian nào.

Chúng ta có thể áp dụng định luật này cho vật cô lập trong Hình 11.7.1, vật quay quanh trục z. Giả sử vật rắn ban đầu bằng cách nào đó phân bố lại khối lượng của nó đối với trục quay đó, làm thay đổi mômen quán tính của nó quanh trục đó. Các Phương trình 11.8.1 và 11.8.2 phát biểu rằng mômen động lượng của vật không thể thay đổi. Thay Phương trình 11.7.6 (cho mômen động lượng dọc theo trục quay) vào Phương trình 11.8.2, ta viết định luật bảo toàn này thành

$$I_i\omega_i = I_f\omega_f. \tag{11.8.3}$$

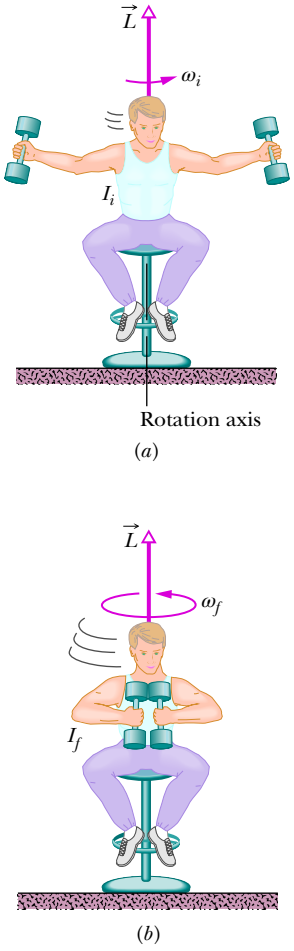
Ở đây các chỉ số dưới đề cập đến các giá trị của mômen quán tính I và tốc độ góc ω trước và sau sự phân bố lại khối lượng.

Giống như hai định luật bảo toàn khác mà chúng ta đã thảo luận, các Phương trình 11.8.1 và 11.8.2 vẫn đúng vượt ra ngoài những giới hạn của cơ học Newton. Chúng đúng cho các hạt có tốc độ tiến gần đến tốc độ ánh sáng (nơi thuyết tương đối hẹp ngự trị), và chúng vẫn đúng trong thế giới của các hạt hạ nguyên tử (nơi vật lý lượng tử ngự trị). Chưa từng có ngoại lệ nào đối với định luật bảo toàn mômen động lượng được tìm thấy.

Bây giờ chúng ta thảo luận bốn ví dụ liên quan đến định luật này.

1. Tình nguyện viên đang quay Hình 11.8.1 cho thấy một học sinh ngồi trên một chiếc ghế đẩu có thể quay tự do quanh một trục thẳng đứng. Học sinh này, người đã được làm cho quay với một tốc độ góc ban đầu khiêm tốn ω_i, cầm hai quả tạ đơn trên hai bàn tay dang rộng. Vectơ mômen động lượng $\vec{L}$ của cậu ấy nằm dọc theo trục quay thẳng đứng, hướng lên trên.

Người hướng dẫn bây giờ yêu cầu học sinh thu tay lại; hành động này làm giảm mômen quán tính của cậu từ giá trị ban đầu I_i xuống một giá trị nhỏ hơn I_f vì cậu đưa khối lượng lại gần trục quay hơn. Tốc độ quay của cậu tăng lên rõ rệt, từ ω_i đến ω_f. Sau đó, học sinh có thể quay chậm lại bằng cách dang rộng hai tay một lần nữa, đưa hai quả tạ ra xa. tr.352



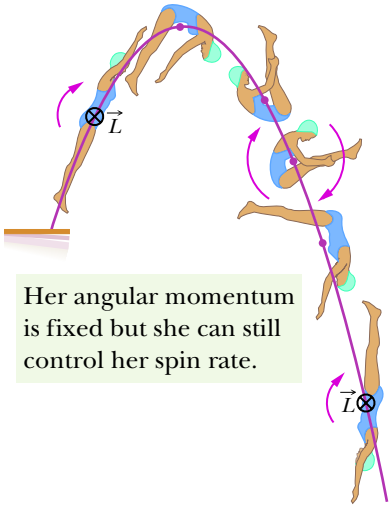
Hình 11.8.1 (a) Học sinh có mômen quán tính tương đối lớn quanh trục quay và tốc độ góc tương đối nhỏ. (b) Bằng cách giảm mômen quán tính của mình, học sinh tự động tăng tốc độ góc của mình. Mômen động lượng $\vec{L}$ của hệ quay không đổi.

Chú giải hình: Trục quay

Không có mômen lực ngoài tổng hợp nào tác dụng lên hệ gồm học sinh, ghế đẩu và hai quả tạ. Do đó, mômen động lượng của hệ đó quanh trục quay phải giữ nguyên không đổi, bất kể học sinh điều khiển hai quả tạ như thế nào. Trong Hình 11.8.1a, tốc độ góc ω_i của học sinh tương đối nhỏ và mômen quán tính I_i tương đối lớn. Theo Phương trình 11.8.3, tốc độ góc của cậu trong Hình 11.8.1b phải lớn hơn để bù cho giá trị I_f đã giảm.

2. Vận động viên nhảy cầu Hình 11.8.2 cho thấy một vận động viên nhảy cầu thực hiện cú nhảy lộn một vòng rưỡi về phía trước. Đúng như bạn mong đợi, khối tâm của cô ấy chuyển động theo một quỹ đạo parabol. Cô ấy rời ván

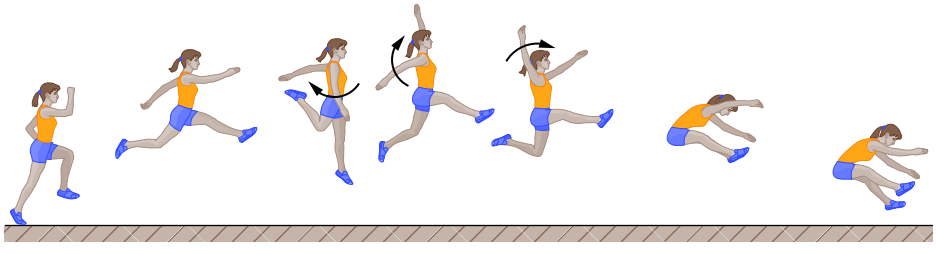
nhảy với một mômen động lượng xác định $\vec{L}$ quanh một trục đi qua khối tâm của mình, được biểu diễn bởi một vectơ hướng vào trong mặt phẳng của Hình 11.8.2, vuông góc với trang giấy. Khi cô ấy ở trên không, không có mômen lực ngoài tổng hợp nào tác dụng lên cô ấy đối với khối tâm của mình, do đó mômen động lượng của cô ấy đối với khối tâm không thể thay đổi. Bằng cách co tay và chân vào tư thế gập người chặt (closed tuck position), cô ấy có thể giảm đáng kể mômen quán tính của mình quanh cùng trục đó và do vậy, theo Phương trình 11.8.3, làm tăng đáng kể tốc độ góc của mình. Việc duỗi ra khỏi tư thế gập người (sang tư thế duỗi thẳng open layout position) ở cuối cú nhảy làm tăng mômen quán tính của cô ấy và do đó làm chậm tốc độ quay của cô ấy để cô ấy có thể chạm nước mà ít bị bắn tung tóe. Ngay cả trong một cú nhảy phức tạp hơn kết hợp cả xoắn và lộn nhào, mômen động lượng của vận động viên nhảy cầu vẫn phải được bảo toàn, cả về độ lớn và hướng, trong suốt cú nhảy. **[FCP]**



Hình 11.8.2 Mômen động lượng $\vec{L}$ của vận động viên nhảy cầu là không đổi trong suốt cú nhảy, được biểu diễn bằng đuôi $\otimes$ của một mũi tên vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Cũng lưu ý rằng khối tâm của cô ấy (xem các dấu chấm) chuyển động theo một quỹ đạo parabol.

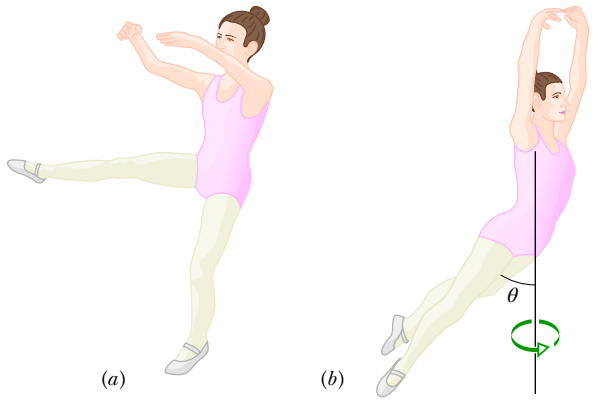
Chú giải hình: Mômen động lượng của cô ấy là cố định nhưng cô ấy vẫn có thể điều khiển tốc độ quay của mình.

3. Nhảy xa Khi một vận động viên giậm nhảy rời mặt đất trong một cú nhảy xa có đà, các lực tác dụng lên bàn chân giậm nhảy tạo cho vận động viên một mômen động lượng với chuyển động quay về phía trước quanh một trục nằm ngang. Sự quay như vậy sẽ không cho phép vận động viên tiếp đất đúng cách: Khi tiếp đất, hai chân phải chụm lại và duỗi về phía trước một góc sao cho gót chân đánh dấu trên cát ở khoảng cách xa nhất. Một khi đã ở trên không, mômen động lượng không thể thay đổi (nó được bảo toàn) vì không có mômen lực ngoài nào tác dụng để làm thay đổi nó. Tuy nhiên, vận động viên có thể chuyển phần lớn mômen động lượng sang hai cánh tay bằng cách quay chúng theo kiểu cối xay gió (Hình 11.8.3). Khi đó cơ thể vẫn giữ thẳng đứng và theo đúng phương hướng thích hợp để tiếp đất. **[FCP]**



Hình 11.8.3 Chuyển động kiểu cối xay gió của hai cánh tay trong một cú nhảy xa giúp duy trì hướng của cơ thể để tiếp đất đúng cách.

4. Điệu nhảy Tour jeté Trong một cú nhảy tour jeté, một vũ công ba lê nhảy lên với một chuyển động xoay nhỏ trên sàn bằng một chân trong khi giữ chân kia vuông góc với cơ thể (Hình 11.8.4a). Tốc độ góc nhỏ đến mức khán giả có thể không nhận thấy được.



Hình 11.8.4 (a) Giai đoạn ban đầu của một cú tour jeté: mômen quán tính lớn và tốc độ góc nhỏ. (b) Giai đoạn sau: mômen quán tính nhỏ hơn và tốc độ góc lớn hơn.

tr.353

Khi vũ công bay lên, chân đang giơ ra được hạ xuống và chân kia được đưa lên, cả hai chân cuối cùng tạo một góc θ với cơ thể (Hình 11.8.4b). Động tác này rất duyên dáng, nhưng nó cũng giúp tăng tốc độ quay vì việc thu chân ban đầu dang ra lại sẽ làm giảm mômen quán tính của vũ công. Do không có mômen lực ngoài nào tác dụng lên vũ công đang ở trên không, mômen động lượng không thể thay đổi. Do đó, khi mômen quán tính giảm, tốc độ góc phải tăng. Khi cú nhảy được thực hiện tốt, vũ công dường như đột ngột bắt đầu xoay và quay một góc $180°$ trước khi các hướng ban đầu của hai chân được đảo ngược để chuẩn bị tiếp đất. Một khi một chân lại duỗi ra, chuyển động quay dường như biến mất. **[FCP]**

Điểm kiểm tra 11.8.1

Một con bọ hung tê giác cưỡi trên mép của một chiếc đĩa nhỏ quay như một vòng quay ngựa gỗ. Nếu con bọ bò về phía tâm của đĩa, các đại lượng sau đây (mỗi đại lượng xét đối với trục trung tâm) đối với hệ bọ–đĩa tăng, giảm hay giữ nguyên: (a) mômen quán tính, (b) mômen động lượng, và (c) tốc độ góc?

Ví dụ mẫu 11.8.1 Bảo toàn mômen động lượng, thí nghiệm bánh xe quay

Hình 11.8.5a cho thấy một học sinh, lại ngồi trên một chiếc ghế đẩu có thể quay tự do quanh một trục thẳng đứng. Học sinh này ban đầu đứng yên, đang cầm một chiếc bánh xe đạp có vành được nạp thêm chì và có mômen quán tính I_{wh} quanh trục trung tâm của nó là $1.2\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. (Vành xe chứa chì để làm cho giá trị của I_{wh} trở nên đáng kể.)

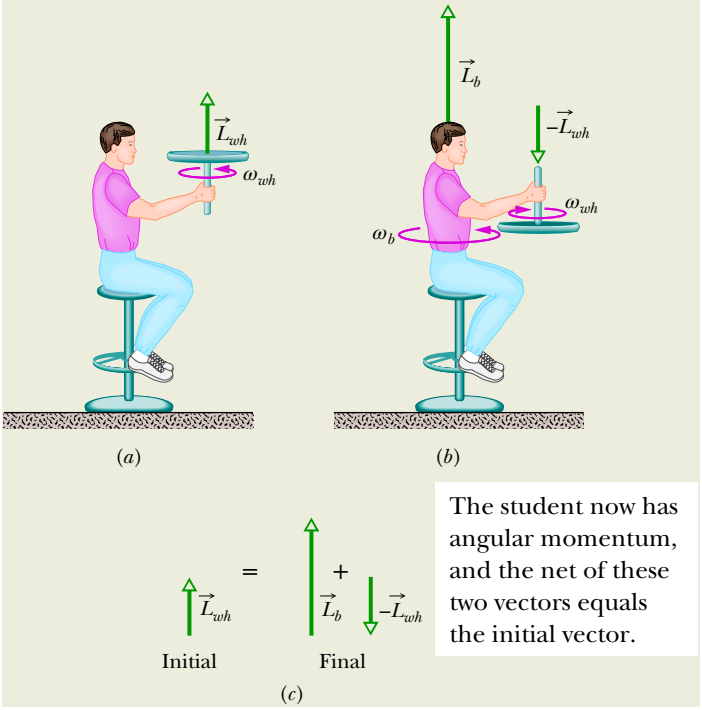
Bánh xe đang quay với tốc độ góc ω_{wh} bằng 3.9 rev/s; nhìn từ trên xuống, chiều quay là ngược chiều kim đồng hồ. Trục của bánh xe thẳng đứng, và vectơ mômen động lượng $\vec{L}_{\text{wh}}$ của bánh xe hướng thẳng đứng lên trên.

Bây giờ học sinh lật ngược bánh xe (Hình 11.8.5b) sao cho, nhìn từ trên xuống, nó quay theo chiều kim đồng hồ. Mômen động lượng của nó bây giờ là $-\vec{L}_{\text{wh}}$. Việc lật ngược dẫn đến việc học sinh, ghế đẩu và tâm của bánh xe cùng nhau quay như một vật rắn phức hợp quanh trục quay của ghế, với mômen quán tính $I_b = 6.8\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. (Thực tế là bánh xe cũng đang quay quanh tâm của nó không ảnh hưởng đến sự phân bố khối lượng của vật rắn phức hợp này; do đó, I_b có cùng giá trị dù bánh xe có quay hay không.) Vật rắn phức hợp quay với tốc độ góc ω_b bằng bao nhiêu và theo hướng nào sau khi lật ngược bánh xe?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

1. Tốc độ góc ω_b mà chúng ta tìm kiếm liên hệ với mômen động lượng cuối cùng $\vec{L}_b$ của vật rắn phức hợp quanh trục quay của ghế đẩu theo Phương trình 11.7.6 ($L = I\omega$).
2. Tốc độ góc ban đầu ω_{wh} của bánh xe liên hệ với mômen động lượng $\vec{L}_{\text{wh}}$ của chuyển động quay của bánh xe quanh tâm của nó theo cùng phương trình đó.
3. Phép cộng vectơ của $\vec{L}_b$ và $\vec{L}_{\text{wh}}$ cho mômen động lượng tổng cộng $\vec{L}_{\text{tot}}$ của hệ gồm học sinh, ghế đẩu và bánh xe.

4. Khi bánh xe bị lật ngược, không có mômen lực ngoài tổng hợp nào tác dụng lên hệ đó để làm thay đổi $\vec{L}_{\text{tot}}$ quanh bất kỳ trục thẳng đứng nào. (Các mômen lực do lực tương tác giữa học sinh và bánh xe khi học sinh lật bánh xe là các mômen nội lực của hệ.) Do đó, mômen động lượng tổng cộng của hệ được bảo toàn quanh bất kỳ trục thẳng đứng nào, bao gồm trục quay đi qua chiếc ghế đẩu.



Hình 11.8.5 (a) Một học sinh cầm một chiếc bánh xe đạp đang quay quanh một trục thẳng đứng. (b) Học sinh lật ngược bánh xe, làm cho chính mình bắt đầu quay. (c) Mômen động lượng tổng hợp của hệ vẫn giữ nguyên bất chấp việc lật ngược.

Chú giải hình: Ban đầu; Sau cùng; Bây giờ học sinh có mômen động lượng, và tổng của hai vectơ này bằng vectơ ban đầu.

tr.354

Tính toán: Sự bảo toàn của $\vec{L}_{\text{tot}}$ được biểu diễn bằng các vectơ trong Hình 11.8.5c. Chúng ta cũng có thể viết định luật bảo toàn này theo các thành phần dọc theo một trục thẳng đứng là

$$L_{b,f} + L_{\text{wh},f} = L_{b,i} + L_{\text{wh},i}, \tag{11.8.4}$$

trong đó i và f đề cập đến trạng thái ban đầu (trước khi lật ngược bánh xe) và trạng thái cuối cùng (sau khi lật ngược). Bởi vì việc lật ngược bánh xe đã đảo ngược vectơ mômen động lượng của chuyển động quay của bánh xe, chúng ta thay $-L_{\text{wh},i}$ cho $L_{\text{wh},f}$. Sau đó, nếu ta đặt $L_{b,i} = 0$ (bởi vì học sinh, ghế đẩu và tâm của bánh xe ban đầu đứng yên), Phương trình 11.8.4 cho

$$L_{b,f} = 2L_{\text{wh},i}.$$

Sử dụng Phương trình 11.7.6, tiếp theo chúng ta thay $I_b\omega_b$ cho $L_{b,f}$ và $I_{\text{wh}}\omega_{\text{wh}}$ cho $L_{\text{wh},i}$ rồi giải tìm ω_b, ta được

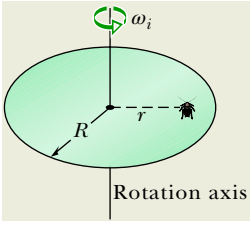
$$\begin{aligned}\omega_b &= \frac{2I_{\text{wh}}}{I_b}\omega_{\text{wh}} \\ &= \frac{(2)(1.2\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(3.9\ \text{rev/s})}{6.8\ \text{kg}\cdot\text{m}^2} = 1.4\ \text{rev/s}. \quad \text{(Trả lời)}\end{aligned}$$

Kết quả dương này cho chúng ta biết rằng học sinh quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục của ghế đẩu khi nhìn từ trên xuống. Nếu học sinh muốn dừng quay, cậu chỉ cần lật ngược bánh xe một lần nữa.

Ví dụ mẫu 11.8.2 Bảo toàn mômen động lượng, gián trên đĩa

Trong Hình 11.8.6, một con gián có khối lượng m cưỡi trên một chiếc đĩa có khối lượng $6.00m$ và bán kính R. Chiếc đĩa quay giống như một vòng quay ngựa gỗ quanh trục trung tâm của nó với tốc độ góc $\omega_i = 1.50$ rad/s. Ban đầu con gián ở bán kính $r = 0.800R$, nhưng sau đó nó bò ra mép ngoài của đĩa. Coi con gián như một chất điểm. Tốc độ góc sau đó là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Chuyển động bò của con gián làm thay đổi sự phân bố khối lượng (và do đó làm thay đổi mômen quán tính) của hệ gián–đĩa. (2) Mômen động lượng của hệ không đổi vì không có mômen lực ngoài nào làm thay đổi nó. (Các lực và mômen lực sinh ra do chuyển động bò của con gián là lực và mômen nội lực của hệ.) (3) Độ lớn của mômen động lượng của một vật rắn hoặc một chất điểm được cho bởi Phương trình 11.7.6 ($L = I\omega$).
Tính toán: Chúng ta muốn tìm tốc độ góc cuối cùng. Chìa khóa của chúng ta là cho mômen động lượng cuối cùng L_f bằng với mômen động lượng ban đầu L_i, bởi vì cả hai đều liên quan đến tốc độ góc. Chúng cũng liên quan đến mômen quán tính I. Vì vậy, trước tiên hãy tìm mômen quán tính của hệ gián và đĩa trước và sau khi bò.



Hình 11.8.6 Một con gián cưỡi ở bán kính r trên một chiếc đĩa quay như một vòng quay ngựa gỗ.

Chú giải hình: Trục quay

Mômen quán tính của một chiếc đĩa quay quanh trục trung tâm của nó được cho bởi Bảng 10.5.1c là $\frac{1}{2}MR^2$. Thay $6.00m$ cho khối lượng M, chiếc đĩa của chúng ta ở đây có mômen quán tính

$$I_d = 3.00mR^2. \tag{11.8.5}$$

(Chúng ta không có các giá trị cụ thể của m và R, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục với lòng can đảm vật lý.)

Mômen quán tính của con gián (một chất điểm) bằng mr^2.[2] Thay bán kính ban đầu của con gián ($r = 0.800R$) và bán kính cuối cùng ($r = R$), ta thấy rằng mômen quán tính ban đầu của nó quanh trục quay là

$$I_{ci} = 0.64mR^2 \tag{11.8.6}$$

và mômen quán tính cuối cùng của nó quanh trục quay là

$$I_{cf} = mR^2. \tag{11.8.7}$$

Vì vậy, hệ gián–đĩa ban đầu có mômen quán tính

$$I_i = I_d + I_{ci} = 3.64mR^2, \tag{11.8.8}$$

và sau cùng có mômen quán tính

$$I_f = I_d + I_{cf} = 4.00mR^2. \tag{11.8.9}$$

Tiếp theo, chúng ta sử dụng Phương trình 11.7.6 ($L = I\omega$) để biểu diễn thực tế rằng mômen động lượng cuối cùng L_f của hệ bằng với mômen động lượng ban đầu L_i của hệ:

$$I_f\omega_f = I_i\omega_i$$

[2] Bản gốc dẫn Phương trình 11.8.2 tại đây, nhưng phương trình đó phát biểu bảo toàn mômen động lượng, không phải công thức mômen quán tính của chất điểm.

hay

$$4.00mR^2\omega_f = 3.64mR^2(1.50 \text{ rad/s}).$$

Sau khi triệt tiêu các đại lượng chưa biết m và R, ta đi đến

$$\omega_f = 1.37 \text{ rad/s}. \quad \text{(Trả lời)}$$

Lưu ý rằng ω giảm đi vì một phần khối lượng đã chuyển động ra phía ngoài, do đó làm tăng mômen quán tính của hệ đó.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.355

11.9 SỰ TIỀN TIẾN CỦA CON QUAY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

11.9.1 Nhận biết rằng trọng lực tác dụng lên một con quay đang quay nhanh làm cho vectơ mômen động lượng tự quay (và do đó là cả con quay) quay quanh trục thẳng đứng trong một chuyển động được gọi là sự tiền tiến.

11.9.2 Tính toán tốc độ tiền tiến của một con quay.

11.9.3 Nhận biết rằng tốc độ tiền tiến của con quay không phụ thuộc vào khối lượng của con quay.

Ý tưởng cốt lõi

- Một con quay đang quay nhanh có thể tiền tiến quanh một trục thẳng đứng đi qua điểm tựa của nó với tốc độ

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega},$$

trong đó M là khối lượng của con quay, r là cánh tay đòn của mômen lực, I là mômen quán tính, và ω là tốc độ tự quay.

Sự tiền tiến của con quay

Một con quay đơn giản bao gồm một bánh xe được gắn cố định vào một trục và có thể quay tự do quanh trục của nó. Nếu một đầu trục của một con quay không quay được đặt trên một giá đỡ như trong Hình 11.9.1a và con quay được thả ra, con quay sẽ rơi bằng cách quay xuống dưới quanh đỉnh của giá đỡ. Vì sự rơi liên quan đến chuyển động quay, nó được chi phối bởi định luật thứ hai của Newton dưới dạng chuyển động góc, được cho bởi Phương trình 11.7.4:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \tag{11.9.1}$$

Phương trình này cho chúng ta biết rằng mômen lực gây ra chuyển động quay xuống dưới (sự rơi) làm biến đổi mômen động lượng $\vec{L}$ của con quay từ giá trị ban đầu bằng không.

Mômen lực $\vec{\tau}$ là do trọng lực $M\vec{g}$ tác dụng tại khối tâm của con quay, nơi mà chúng ta coi là ở tâm của bánh xe. Cánh tay đòn đối với đỉnh giá đỡ, đặt tại O trong Hình 11.9.1a, là $\vec{r}$. Độ lớn của $\vec{\tau}$ là

$$\tau = Mgr \sin 90^\circ = Mgr \tag{11.9.2}$$

(bởi vì góc giữa $M\vec{g}$ và $\vec{r}$ là 90°), và hướng của nó như được chỉ ra trong Hình 11.9.1a.

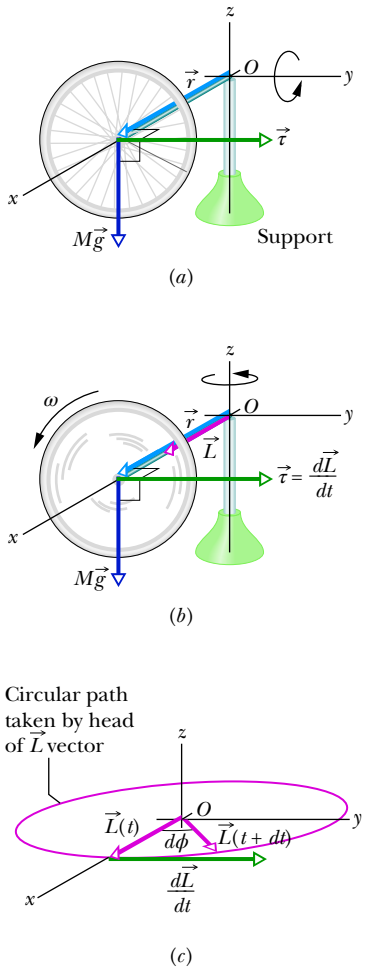
Một con quay đang quay nhanh hành xử khác hẳn. Giả sử nó được thả ra với trục nghiêng nhẹ hướng lên trên. Thoạt đầu nó quay nhẹ xuống dưới nhưng sau đó, trong khi vẫn đang tự quay quanh trục của nó, nó bắt đầu quay theo phương ngang quanh một trục thẳng đứng đi qua điểm tựa O trong một chuyển động được gọi là **sự tiền tiến**.

Tại sao lại không rơi ngã xuống? Tại sao con quay đang tự quay lại lơ lửng trên không thay vì rơi ngã xuống như con quay không quay? Manh mối là ở chỗ khi con quay đang tự quay được thả ra, mômen lực do $M\vec{g}$ phải làm biến đổi không phải một mômen động lượng ban đầu bằng không mà là một mômen động lượng khác không đã tồn tại từ trước do chuyển động tự quay.

Để xem mômen động lượng ban đầu khác không này dẫn đến sự tiền tiến như thế nào, trước tiên chúng ta xét mômen động lượng $\vec{L}$ của con quay do sự tự quay của nó. Để đơn giản hóa bài toán, chúng ta giả thiết tốc độ tự quay là rất nhanh đến mức mômen động lượng do sự tiền tiến là không đáng kể so với $\vec{L}$. Chúng ta cũng giả thiết trục nằm ngang khi sự tiền tiến bắt đầu, như trong Hình 11.9.1b. Độ lớn của $\vec{L}$ được cho bởi Phương trình 11.7.6:

$$L = I\omega, \tag{11.9.3}$$

trong đó I là mômen quán tính của con quay quanh trục của nó và ω là tốc độ góc mà bánh xe tự quay quanh trục. Vectơ $\vec{L}$ hướng dọc theo trục, như trong Hình 11.9.1b. Vì $\vec{L}$ song song với $\vec{r}$, mômen lực $\vec{\tau}$ phải vuông góc với $\vec{L}$.



Hình 11.9.1 (a) Một con quay không tự quay bị rơi do quay trong mặt phẳng xz vì mômen lực $\vec{\tau}$. (b) Một con quay đang quay nhanh, với mômen động lượng $\vec{L}$, tiền tiến quanh trục z. Chuyển động tiền tiến của nó nằm trong mặt phẳng xy. (c) Tốc độ biến thiên $d\vec{L}/dt$ của mômen động lượng dẫn đến một chuyển động quay của $\vec{L}$ quanh O.

Chú giải hình: Quỹ đạo tròn do đỉnh vectơ $\vec{L}$ vạch ra; Giá đỡ Theo Phương trình 11.9.1, mômen lực $\vec{\tau}$ gây ra một độ biến thiên vô cùng nhỏ $d\vec{L}$ của mômen động lượng của con quay trong một khoảng thời gian vô cùng nhỏ dt; nghĩa là,

$$d\vec{L} = \vec{\tau}\, dt. \tag{11.9.4}$$

Tuy nhiên, đối với một con quay đang quay nhanh, độ lớn của $\vec{L}$ được cố định bởi Phương trình 11.9.3. Do đó, mômen lực chỉ có thể làm thay đổi hướng của $\vec{L}$, chứ không làm thay đổi độ lớn của nó.

Từ Phương trình 11.9.4, chúng ta thấy rằng hướng của $d\vec{L}$ cùng hướng với $\vec{\tau}$, vuông góc với $\vec{L}$. Cách duy nhất mà $\vec{L}$ có thể thay đổi theo hướng của $\vec{\tau}$ mà độ lớn L không đổi là $\vec{L}$ quay quanh trục z như thể hiện trong Hình 11.9.1c. Vectơ $\vec{L}$ duy trì độ lớn của nó, đỉnh của vectơ $\vec{L}$ vạch ra một quỹ đạo tròn, và $\vec{\tau}$ luôn tiếp tuyến với quỹ đạo đó. Vì $\vec{L}$ luôn phải hướng dọc theo trục quay, trục quay phải quay quanh trục z theo hướng của $\vec{\tau}$. Do đó chúng ta có hiện tượng tiền tiến. Bởi vì con quay đang tự quay phải tuân theo định luật Newton dưới dạng chuyển động góc trước bất kỳ sự biến đổi nào của mômen động lượng ban đầu của nó, nó phải tiền tiến thay vì chỉ đơn thuần là rơi ngã xuống.

Sự tiền tiến. Chúng ta có thể tìm **tốc độ tiền tiến** Ω trước hết bằng cách sử dụng các Phương trình 11.9.4 và 11.9.2 để tìm độ lớn của $d\vec{L}$:

$$dL = \tau\, dt = Mgr\, dt. \tag{11.9.5}$$

Khi $\vec{L}$ thay đổi một lượng vô cùng nhỏ trong một khoảng thời gian vô cùng nhỏ dt, trục và $\vec{L}$ tiền tiến quanh trục z một góc vô cùng nhỏ $d\phi$. (Trong Hình 11.9.1c, góc $d\phi$ được vẽ phóng đại cho rõ ràng.) Nhờ các Phương trình 11.9.3 và 11.9.5, ta thấy rằng $d\phi$ được cho bởi

$$d\phi = \frac{dL}{L} = \frac{Mgr\, dt}{I\omega}.$$

Chia biểu thức này cho dt và đặt tốc độ $\Omega = d\phi/dt$, ta thu được

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega} \quad \text{(tốc độ tiền tiến)}. \tag{11.9.6}$$

Kết quả này có hiệu lực với giả thiết rằng tốc độ tự quay ω là nhanh. Lưu ý rằng Ω giảm khi ω tăng. Cũng lưu ý rằng sẽ không có hiện tượng tiền tiến nếu trọng lực $M\vec{g}$ không tác dụng lên con quay, nhưng vì I là một hàm của M, khối lượng bị triệt tiêu khỏi Phương trình 11.9.6; do đó Ω không phụ thuộc vào khối lượng.

Phương trình 11.9.6 cũng áp dụng được nếu trục của con quay đang quay hợp một góc với phương ngang. Nó cũng đúng cho một con quay đồ chơi (spinning top), về bản chất là một con quay hợp một góc với phương ngang. **[FCP]**

Điểm kiểm tra 11.9.1

Tốc độ tiền tiến tăng, giảm, hay giữ nguyên nếu chúng ta (a) tăng tốc độ tự quay ω, (b) tăng khối lượng mà không làm thay đổi cánh tay đòn r, và (c) làm giảm giá trị của g bằng cách di chuyển con quay từ mực nước biển lên đỉnh núi?

Ôn tập & Tóm tắt

Các vật lăn Đối với một bánh xe bán kính R lăn trơn tru,

$$v_{\text{com}} = \omega R, \tag{11.1.2}$$

trong đó v_{com} là tốc độ thẳng của khối tâm bánh xe và ω là tốc độ góc của bánh xe quanh tâm của nó. Bánh xe cũng có thể được xem như đang quay tức thời quanh điểm P của "mặt đường" tiếp xúc với bánh xe. Tốc độ góc của bánh xe quanh điểm này bằng tốc độ góc của bánh xe quanh tâm của nó. Bánh xe đang lăn có động năng

$$K = \frac{1}{2} I_{\text{com}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{com}}^2, \tag{11.2.3}$$

trong đó I_{com} là mômen quán tính của bánh xe quanh khối tâm của nó và M là khối lượng của bánh xe. Nếu bánh xe đang gia tốc nhưng vẫn lăn trơn tru, gia tốc của khối tâm $\vec{a}_{\text{com}}$ liên hệ với gia tốc góc α quanh tâm theo

$$a_{\text{com}} = \alpha R. \tag{11.2.4}$$

Nếu bánh xe lăn trơn tru xuống một mặt dốc nghiêng góc θ, gia tốc của nó dọc theo trục x hướng lên dốc là

$$a_{\text{com},x} = -\frac{g \sin\theta}{1 + I_{\text{com}}/MR^2}. \tag{11.2.8}$$

tr.357

Mômen lực như một vectơ Trong không gian ba chiều, mômen lực $\vec{\tau}$ là một đại lượng vectơ được định nghĩa đối với một điểm cố định (thường là gốc tọa độ); nó là

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \tag{11.4.1}$$

trong đó $\vec{F}$ là một lực tác dụng lên một chất điểm và $\vec{r}$ là vectơ vị trí xác định vị trí của chất điểm đối với điểm cố định. Độ lớn của $\vec{\tau}$ là

$$\tau = rF\sin\phi = rF_\perp = r_\perp F, \tag{11.4.2, 11.4.3, 11.4.4}$$

trong đó ϕ là góc giữa $\vec{F}$ và $\vec{r}$, $F_\perp$ là thành phần của $\vec{F}$ vuông góc với $\vec{r}$, và $r_\perp$ là cánh tay đòn của $\vec{F}$. Hướng của $\vec{\tau}$ được cho bởi quy tắc bàn tay phải.

Mômen động lượng của một chất điểm Mômen động lượng $\vec{\ell}$ của một chất điểm có động lượng $\vec{p}$, khối lượng m, và vận tốc thẳng $\vec{v}$ là một đại lượng vectơ được định nghĩa đối với một điểm cố định (thường là gốc tọa độ) như sau:

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v}). \tag{11.5.1}$$

Độ lớn của $\vec{\ell}$ được cho bởi

$$\begin{aligned} \ell &= rmv\sin\phi && (11.5.2)\\ &= rp_\perp = rmv_\perp && (11.5.3)\\ &= r_\perp p = r_\perp mv, && (11.5.4) \end{aligned}$$

trong đó ϕ là góc giữa $\vec{r}$ và $\vec{p}$, $p_\perp$ và $v_\perp$ là các thành phần của $\vec{p}$ và $\vec{v}$ vuông góc với $\vec{r}$, và $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc giữa điểm cố định và đường kéo dài của $\vec{p}$. Hướng của $\vec{\ell}$ được cho bởi quy tắc bàn tay phải đối với tích có hướng.

Định luật thứ hai của Newton dưới dạng góc Định luật thứ hai của Newton đối với một chất điểm có thể được viết dưới dạng góc là

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}, \tag{11.6.2}$$

trong đó $\vec{\tau}_{\text{net}}$ là tổng mômen lực tác dụng lên chất điểm và $\vec{\ell}$ là mômen động lượng của chất điểm.

Mômen động lượng của một hệ chất điểm Mômen động lượng $\vec{L}$ của một hệ chất điểm là tổng vectơ các mômen động lượng của từng chất điểm riêng lẻ:

$$\vec{L} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \cdots + \vec{\ell}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{\ell}_i. \tag{11.7.1}$$

Tốc độ biến thiên theo thời gian của mômen động lượng này bằng tổng mômen lực ngoài tác dụng lên hệ (tổng vectơ của các mômen lực do các tương tác với các hạt bên ngoài hệ):

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{(hệ chất điểm)}. \tag{11.7.4}$$

Mômen động lượng của một vật rắn Đối với một vật rắn quay quanh một trục cố định, thành phần mômen động lượng của nó song song với trục quay là

$$L = I\omega \quad \text{(vật rắn, trục cố định)}. \tag{11.7.6}$$

Bảo toàn mômen động lượng Mômen động lượng $\vec{L}$ của một hệ không đổi nếu tổng mômen lực ngoài tác dụng lên hệ bằng không:

$$\vec{L} = \text{hằng số} \quad \text{(hệ cô lập)} \tag{11.8.1}$$

hoặc

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad \text{(hệ cô lập)}. \tag{11.8.2}$$

Đây là **định luật bảo toàn mômen động lượng**.

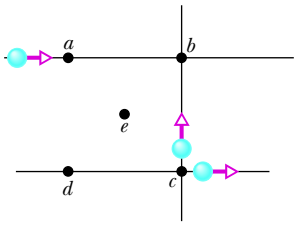
Sự tiền tiến của con quay Một con quay đang tự quay có thể tiền tiến quanh một trục thẳng đứng đi qua điểm tựa của nó với tốc độ

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega}, \tag{11.9.6}$$

trong đó M là khối lượng của con quay, r là cánh tay đòn, I là mômen quán tính, và ω là tốc độ tự quay.

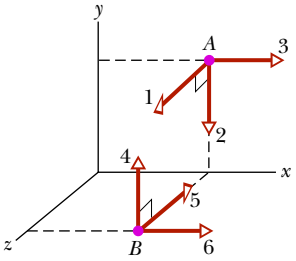
Câu hỏi

1 Hình 11.1 cho thấy ba chất điểm có cùng khối lượng và cùng tốc độ không đổi đang chuyển động như được chỉ ra bởi các vectơ vận tốc. Các điểm a, b, c và d tạo thành một hình vuông, với điểm e ở tâm. Hãy sắp xếp các điểm theo thứ tự độ lớn của mômen động lượng tổng hợp của hệ ba chất điểm khi đo đối với các điểm đó, lớn nhất trước.



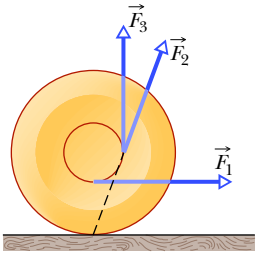
Hình 11.1 Câu hỏi 1.

2 Hình 11.2 cho thấy hai chất điểm A và B tại các tọa độ xyz lần lượt là $(1\text{ m}, 1\text{ m}, 0)$ và $(1\text{ m}, 0, 1\text{ m})$. Tác dụng lên mỗi chất điểm là ba lực được đánh số, tất cả đều có cùng độ lớn và mỗi lực có hướng song song với một trục tọa độ. (a) Những lực nào tạo ra mômen lực đối với gốc tọa độ có hướng song song với trục y? (b) Hãy sắp xếp các lực theo độ lớn của mômen lực mà chúng tạo ra lên các chất điểm đối với gốc tọa độ, lớn nhất trước.



Hình 11.2 Câu hỏi 2.

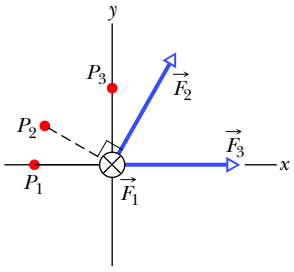
3 Điều gì xảy ra với con quay yo-yo ban đầu đứng yên trong Hình 11.3 nếu bạn kéo nó qua sợi dây của nó bằng (a) lực $\vec{F}_2$ (đường tác dụng của lực đi qua điểm tiếp xúc trên mặt bàn, như đã chỉ ra), (b) lực $\vec{F}_1$ (đường tác dụng của lực đi qua phía trên điểm tiếp xúc), và (c) lực $\vec{F}_3$ (đường tác dụng của lực đi qua bên phải của điểm tiếp xúc)?



Hình 11.3 Câu hỏi 3.

4 Vectơ vị trí $\vec{r}$ của một chất điểm đối với một điểm nhất định có độ lớn 3 m, và lực $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm có độ lớn 4 N. Góc giữa các hướng của $\vec{r}$ và $\vec{F}$ là bao nhiêu nếu độ lớn của mômen lực tương ứng bằng (a) 0 và (b) 12 N · m?

5 Trong Hình 11.4, ba lực có cùng độ lớn được tác dụng lên một chất điểm tại gốc tọa độ ($\vec{F}_1$ tác dụng thẳng vào trong mặt phẳng của hình vẽ). Hãy sắp xếp các lực theo độ lớn của các mômen lực mà chúng tạo ra đối với (a) điểm P1, (b) điểm P2, và (c) điểm P3, lớn nhất trước. tr.358

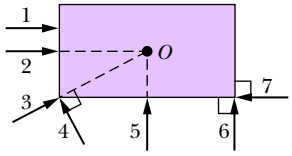


Hình 11.4 Câu hỏi 5.

6 Mômen động lượng $\ell(t)$ của một chất điểm trong bốn tình huống lần lượt là (1) $\ell = 3t + 4$; (2) $\ell = -6t^2$; (3) $\ell = 2$; (4) $\ell = 4/t$. Trong tình huống nào thì mômen lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm (a) bằng không, (b) dương và không đổi, (c) âm và tăng dần về độ lớn ($t > 0$), và (d) âm và giảm dần về độ lớn ($t > 0$)?

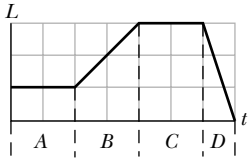
7 Một con bọ hung tê giác bám trên vành của một chiếc đĩa nằm ngang đang quay ngược chiều kim đồng hồ giống như một vòng quay ngựa gỗ. Nếu con bọ sau đó bò dọc theo vành đĩa theo chiều quay của đĩa, thì độ lớn của các đại lượng sau đây (mỗi đại lượng được đo đối với trục quay) sẽ tăng, giảm, hay giữ nguyên (đĩa vẫn đang quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ): (a) mômen động lượng của hệ bọ–đĩa, (b) mômen động lượng và vận tốc góc của con bọ, và (c) mômen động lượng và vận tốc góc của đĩa? (d) Các câu trả lời của bạn là gì nếu con bọ bò theo chiều ngược lại với chiều quay của đĩa?

8 Hình 11.5 cho thấy hình chiếu nhìn từ trên xuống của một tấm phiến hình chữ nhật có thể quay như một vòng quay ngựa gỗ quanh tâm O của nó. Cũng được thể hiện là bảy đường đi mà dọc theo đó các mẩu kẹo cao su có thể được ném (tất cả đều có cùng tốc độ và khối lượng) để dính vào tấm phiến đang đứng yên. (a) Hãy sắp xếp các đường đi theo thứ tự tốc độ góc mà tấm phiến (và kẹo cao su) sẽ có sau khi kẹo dính vào, lớn nhất trước. (b) Đối với những đường đi nào thì mômen động lượng của tấm phiến (và kẹo) đối với điểm O sẽ mang giá trị âm theo góc nhìn của Hình 11.5?



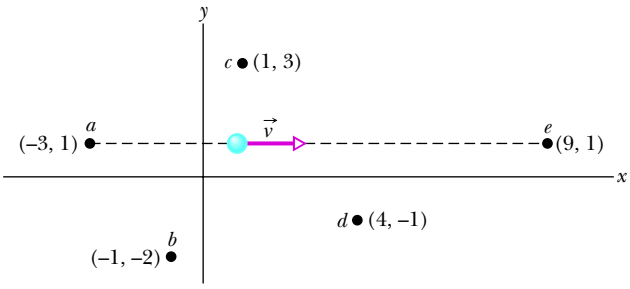
Hình 11.5 Câu hỏi 8.

9 Hình 11.6 cho biết độ lớn mômen động lượng L của một bánh xe theo thời gian t. Hãy sắp xếp bốn khoảng thời gian được đánh chữ theo thứ tự độ lớn của mômen lực tác dụng lên bánh xe, lớn nhất trước.



Hình 11.6 Câu hỏi 9.

10 Hình 11.7 cho thấy một chất điểm đang chuyển động với vận tốc không đổi $\vec{v}$ và năm điểm cùng các tọa độ xy của chúng. Hãy sắp xếp các điểm theo thứ tự độ lớn của mômen động lượng của chất điểm khi đo đối với các điểm đó, lớn nhất trước.



Hình 11.7 Câu hỏi 10.

11 Một quả đạn đại bác và một viên bi ve cùng lăn trơn tru từ trạng thái nghỉ xuống một mặt dốc nghiêng. (a) Thời gian lăn xuống đến chân dốc và (b) động năng tịnh tiến ở chân dốc của quả đạn đại bác là lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng viên bi ve?

12 Một hình trụ bằng đồng thau đặc và một hình trụ bằng gỗ đặc có cùng bán kính và cùng khối lượng (hình trụ gỗ dài hơn). Được thả ra cùng nhau từ trạng thái nghỉ, chúng lăn xuống một mặt phẳng nghiêng. (a) Hình trụ nào chạm chân dốc trước, hay chúng hòa nhau? (b) Hình trụ gỗ sau đó được cắt ngắn lại để có chiều dài bằng với hình trụ đồng thau, và hình trụ đồng thau được khoan rỗng dọc theo trục dài (trục trung tâm) của nó để có khối lượng bằng khối lượng của hình trụ gỗ. Bây giờ hình trụ nào thắng cuộc đua, hay chúng hòa nhau?

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS (tùy giảng viên)
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual
[E] / [M] / [H] Dễ / Trung bình / Khó
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com
[CALC] Đòi hỏi vi tích phân
[BIO] Ứng dụng y sinh

Mô-đun 11.1 Sự lăn là sự kết hợp giữa chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay

1 [E] Một chiếc ô tô di chuyển với tốc độ 80 km/h trên một con đường bằng phẳng theo chiều dương của trục x. Mỗi lốp xe có đường kính 66 cm. Đối với một người phụ nữ ngồi trong xe và viết dưới dạng vectơ đơn vị, vận tốc $\vec{v}$ tại (a) tâm, (b) đỉnh, và (c) đáy của lốp xe là bao nhiêu, và độ lớn gia tốc a tại (d) tâm, (e) đỉnh, và (f) đáy của mỗi lốp xe là bao nhiêu? Đối với một người đi nhờ xe ngồi bên vệ đường và viết dưới dạng vectơ đơn vị, vận tốc $\vec{v}$ tại (g) tâm, (h) đỉnh, và (i) đáy của lốp xe là bao nhiêu, và độ lớn gia tốc a tại (j) tâm, (k) đỉnh, và (l) đáy của mỗi lốp xe là bao nhiêu?

2 [E] Một ô tô đang chạy với tốc độ 80.0 km/h có các lốp xe đường kính 75.0 cm. (a) Tốc độ góc của các lốp xe quanh các trục của chúng là bao nhiêu? (b) Nếu chiếc xe được hãm phanh dừng lại đều đặn sau 30.0 vòng quay trọn vẹn của lốp xe (không bị trượt), độ lớn gia tốc góc của các bánh xe là bao nhiêu? (c) Chiếc xe đi được bao xa trong quá trình hãm phanh?

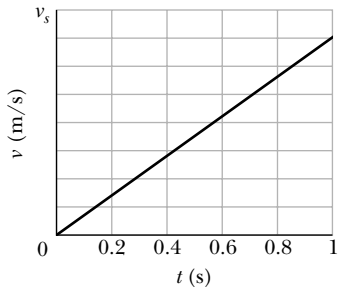
Mô-đun 11.2 Các lực và động năng của sự lăn

3 [E] [SSM] Một chiếc vành tròn (hoop) khối lượng 140 kg lăn dọc theo một sàn phẳng nằm ngang sao cho khối tâm của vành có tốc độ 0.150 m/s. Cần thực hiện một công bằng bao nhiêu lên chiếc vành để làm nó dừng lại?

4 [E] Một quả cầu đặc đồng tính lăn xuống một mặt phẳng nghiêng. (a) Góc nghiêng của mặt phẳng phải bằng bao nhiêu để gia tốc thẳng của tâm quả cầu có độ lớn bằng $0.10g$? (b) Nếu một khối vật không ma sát trượt xuống mặt phẳng nghiêng ở góc đó, độ lớn gia tốc của nó sẽ lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng $0.10g$? Tại sao?

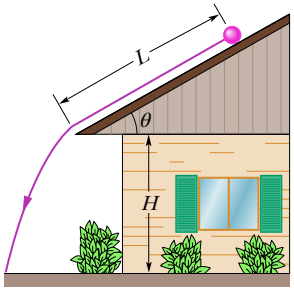
5 [E] Một chiếc xe hơi 1000 kg có bốn bánh xe, mỗi bánh 10 kg. Khi xe chuyển động, một phần bao nhiêu của tổng động năng là do chuyển động quay của các bánh xe quanh trục của chúng? Giả sử rằng các bánh xe là các đĩa đồng tính có cùng khối lượng và kích thước. Tại sao bạn không cần biết bán kính của các bánh xe? tr.359

6 [M] Hình 11.8 cho đồ thị tốc độ v theo thời gian t của một vật khối lượng 0.500 kg, bán kính 6.00 cm lăn trơn tru xuống một mặt dốc 30°. Thang đo trên trục vận tốc được thiết lập bởi $v_s = 4.0$ m/s. Mômen quán tính của vật là bao nhiêu?



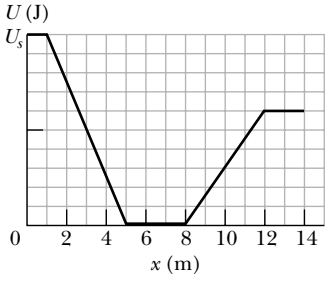
Hình 11.8 Bài tập 6.

7 [M] Trong Hình 11.9, một hình trụ đặc bán kính 10 cm và khối lượng 12 kg bắt đầu từ trạng thái nghỉ và lăn không trượt một quãng đường $L = 6.0$ m xuống một mái nhà nghiêng góc $\theta = 30°$. (a) Tốc độ góc của hình trụ quanh tâm của nó khi rời mái nhà là bao nhiêu? (b) Mép mái nhà ở độ cao $H = 5.0$ m. Hình trụ rơi chạm mặt đất phẳng cách mép mái nhà một khoảng theo phương ngang là bao nhiêu?



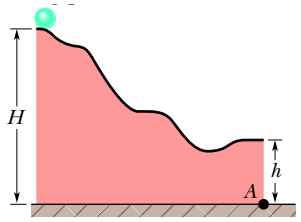
Hình 11.9 Bài tập 7.

8 [M] Hình 11.10 thể hiện thế năng $U(x)$ của một quả bóng đặc có thể lăn dọc theo một trục x. Thang đo trên trục U được thiết lập bởi $U_s = 100$ J. Quả bóng là đồng tính, lăn trơn tru, và có khối lượng 0.400 kg. Nó được thả ra tại $x = 7.0$ m hướng theo chiều âm của trục x với cơ năng 75 J. (a) Nếu quả bóng có thể tới $x = 0$ m, tốc độ của nó ở đó là bao nhiêu, và nếu nó không thể, điểm đổi chiều của nó là ở đâu? Giả sử, thay vào đó, nó hướng theo chiều dương của trục x khi được thả ra tại $x = 7.0$ m với năng lượng 75 J. (b) Nếu quả bóng có thể tới $x = 13$ m, tốc độ của nó ở đó là bao nhiêu, và nếu nó không thể, điểm đổi chiều của nó là ở đâu?



Hình 11.10 Bài tập 8.

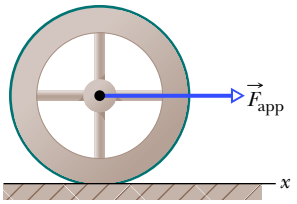
9 [M] [GO] Trong Hình 11.11, một quả bóng đặc lăn trơn tru từ trạng thái nghỉ (bắt đầu ở độ cao $H = 6.0$ m) cho đến khi nó rời khỏi đoạn nằm ngang ở cuối đường ray, tại độ cao $h = 2.0$ m. Quả bóng rơi chạm sàn cách điểm A một khoảng theo phương ngang là bao nhiêu?



Hình 11.11 Bài tập 9.

10 [M] Một quả cầu rỗng bán kính 0.15 m, với mômen quán tính $I = 0.040$ kg $\cdot$ m^2 quanh một đường thẳng đi qua khối tâm của nó, lăn không trượt lên một bề mặt nghiêng $30°$ so với phương ngang. Tại một vị trí ban đầu nào đó, tổng động năng của quả cầu là 20 J. (a) Bao nhiêu phần của động năng ban đầu này là động năng quay? (b) Tốc độ khối tâm của quả cầu tại vị trí ban đầu là bao nhiêu? Khi quả cầu đã chuyển động được 1.0 m lên trên mặt dốc nghiêng tính từ vị trí ban đầu của nó, (c) tổng động năng và (d) tốc độ khối tâm của nó là bao nhiêu?

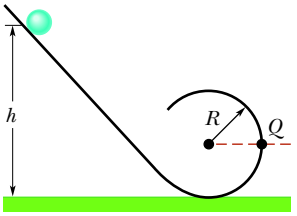
11 [M] Trong Hình 11.12, một lực không đổi nằm ngang $\vec{F}_{\text{app}}$ có độ lớn 10 N được tác dụng lên một bánh xe có khối lượng 10 kg và bán kính 0.30 m. Bánh xe lăn trơn tru trên bề mặt nằm ngang, và gia tốc khối tâm của nó có độ lớn 0.60 m/s^2. (a) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, lực ma sát tác dụng lên bánh xe là bao nhiêu? (b) Mômen quán tính của bánh xe quanh trục quay đi qua khối tâm của nó là bao nhiêu?



Hình 11.12 Bài tập 11.

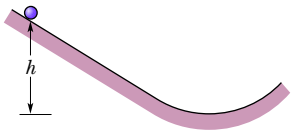
Chú giải hình: $\vec{F}_{\text{app}}$

12 [M] [GO] Trong Hình 11.13, một quả bóng bằng đồng thau đặc có khối lượng 0.280 g sẽ lăn trơn tru dọc theo một đường ray có vòng nhào lộn khi được thả ra từ trạng thái nghỉ dọc theo phần đường thẳng. Vòng tròn có bán kính $R = 14.0$ cm, và quả bóng có bán kính $r \ll R$. (a) Giá trị của h là bao nhiêu nếu quả bóng suýt rời khỏi đường ray khi nó lên tới đỉnh của vòng tròn? Nếu quả bóng được thả ra ở độ cao $h = 6.00R$, thì (b) độ lớn và (c) hướng của thành phần lực nằm ngang tác dụng lên quả bóng tại điểm Q là bao nhiêu?



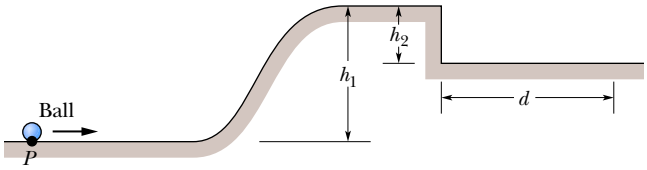
Hình 11.13 Bài tập 12.

13 [H] [GO] *Quả bóng không đồng tính.* Trong Hình 11.14, một quả bóng có khối lượng M và bán kính R lăn trơn tru từ trạng thái nghỉ xuống một đoạn đường dốc và đi vào một vòng tròn bán kính 0.48 m. Độ cao ban đầu của quả bóng là $h = 0.36$ m. Tại đáy vòng tròn, độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên quả bóng là $2.00Mg$. Quả bóng gồm một vỏ cầu bên ngoài (có khối lượng riêng đồng đều nhất định) được dán dính với một quả cầu trung tâm (có khối lượng riêng đồng đều khác). Mômen quán tính của quả bóng có thể được biểu diễn dưới dạng tổng quát $I = \beta MR^2$, nhưng β không phải là 0.4 như đối với một quả bóng có khối lượng riêng đồng đều. Hãy xác định β.



Hình 11.14 Bài tập 13.

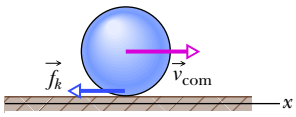
14 [H] [GO] Trong Hình 11.15, một quả bóng nhỏ, đặc, đồng tính được bắn từ điểm P sao cho nó lăn trơn tru dọc theo một đường nằm ngang, đi lên dọc theo một đoạn dốc, và lên một mặt phẳng cao (cao nguyên). Sau đó nó rời mặt phẳng cao theo phương ngang để rơi xuống một bảng trò chơi, tại một khoảng cách nằm ngang d tính từ mép phải của mặt phẳng cao. Các độ cao thẳng đứng lần lượt là $h_1 = 5.00$ cm và $h_2 = 1.60$ cm. Quả bóng phải được bắn tại điểm P với tốc độ bằng bao nhiêu để nó rơi xuống tại $d = 6.00$ cm?



Hình 11.15 Bài tập 14.

Chú giải hình: Quả bóng

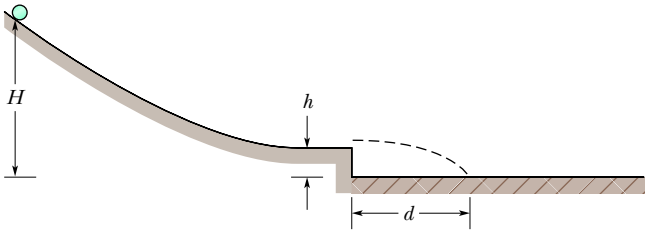
15 [H] [GO] [FCP] Một đấu thủ bowling ném một quả bóng bowling bán kính $R = 11$ cm dọc theo một làn bóng. Quả bóng (Hình 11.16) trượt trên làn với tốc độ ban đầu $v_{\text{com},0} = 8.5$ m/s và tốc độ góc ban đầu $\omega_0 = 0$. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và làn bóng là 0.21. Lực ma sát trượt $\vec{f}_k$ tác dụng lên quả bóng gây ra một gia tốc thẳng của quả bóng đồng thời tạo ra một mômen lực gây ra một gia tốc góc của quả bóng. Khi tốc độ v_{com} đã giảm đi đủ nhiều và tốc độ góc ω đã tăng lên đủ nhiều, quả bóng ngừng trượt và sau đó lăn trơn tru. (a) Khi đó v_{com} biểu diễn theo ω là gì? Trong suốt thời gian trượt, (b) gia tốc thẳng và (c) gia tốc góc của quả bóng là bao nhiêu? (d) Quả bóng trượt trong bao lâu? (e) Quả bóng trượt được một quãng đường bao xa? (f) Tốc độ thẳng của quả bóng khi chuyển động lăn trơn tru bắt đầu là bao nhiêu? tr.360



Hình 11.16 Bài tập 15.

Chú giải hình: $\vec{v}_{\text{com}}$

16 [H] [GO] *Vật thể hình trụ không đồng tính.* Trong Hình 11.17, một vật thể hình trụ khối lượng M và bán kính R lăn trơn tru từ trạng thái nghỉ xuống một đường dốc và đi vào một đoạn nằm ngang. Từ đó nó lăn ra khỏi đường dốc và rơi xuống sàn, tiếp đất ở một khoảng cách nằm ngang $d = 0.506$ m tính từ điểm cuối của dốc. Độ cao ban đầu của vật là $H = 0.90$ m; điểm cuối của dốc ở độ cao $h = 0.10$ m. Vật gồm một vỏ trụ bên ngoài (có khối lượng riêng đồng đều nhất định) được dán vào một hình trụ trung tâm (có khối lượng riêng đồng đều khác). Mômen quán tính của vật có thể được biểu diễn dưới dạng tổng quát $I = \beta MR^2$, nhưng β không phải bằng 0.5 như đối với một hình trụ có khối lượng riêng đồng đều. Hãy xác định β.



Hình 11.17 Bài tập 16.

Mô-đun 11.3 Con quay Yo-Yo

17 [E] [SSM] [FCP] Một con quay yo-yo có mômen quán tính $950\ \text{g} \cdot \text{cm}^2$ và khối lượng $120\ \text{g}$. Bán kính trục quay của nó là $3.2\ \text{mm}$, và sợi dây của nó dài $120\ \text{cm}$. Con quay yo-yo lăn từ trạng thái nghỉ xuống đến đầu mút của sợi dây. (a) Độ lớn gia tốc thẳng của nó là bao nhiêu? (b) Mất bao lâu để nó chạm đến đầu mút của sợi dây? Khi nó chạm đến đầu mút của sợi dây, (c) tốc độ thẳng, (d) động năng tịnh tiến, (e) động năng quay, và (f) tốc độ góc của nó là bao nhiêu?

18 [E] [FCP] Vào năm 1980, trên Vịnh San Francisco, một chiếc yo-yo khổng lồ đã được thả từ một cần cẩu. Chiếc yo-yo nặng $116\ \text{kg}$ gồm hai đĩa đồng tính bán kính $32\ \text{cm}$ được nối với nhau bởi một trục quay có bán kính $3.2\ \text{cm}$. Độ lớn gia tốc của chiếc yo-yo là bao nhiêu trong suốt (a) quá trình rơi và (b) quá trình đi lên của nó? (c) Lực căng trong sợi dây mà trên đó nó lăn là bao nhiêu? (d) Lực căng đó có gần với giới hạn $52\ \text{kN}$ của sợi dây không? Giả sử bạn chế tạo một phiên bản phóng to của chiếc yo-yo này (cùng hình dạng và vật liệu nhưng lớn hơn). (e) Độ lớn gia tốc của chiếc yo-yo của bạn khi rơi sẽ lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng độ lớn gia tốc của chiếc yo-yo ở San Francisco? (f) Thế còn lực căng trong sợi dây thì sao?

Mô-đun 11.4 Xem lại mômen lực

19 [E] Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, tổng mômen lực đối với gốc tọa độ tác dụng lên một con bọ chét tại tọa độ $(0, -4.0\ \text{m}, 5.0\ \text{m})$ là bao nhiêu khi các lực $\vec{F}_1 = (3.0\ \text{N})\hat{k}$ và $\vec{F}_2 = (-2.0\ \text{N})\hat{j}$ tác dụng lên con bọ chét?

20 [E] Một quả mận nằm ở tọa độ $(-2.0\ \text{m}, 0, 4.0\ \text{m})$. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, mômen lực đối với gốc tọa độ tác dụng lên quả mận là bao nhiêu nếu mômen lực đó do một lực $\vec{F}$ chỉ có thành phần duy nhất là (a) $F_x = 6.0\ \text{N}$, (b) $F_x = -6.0\ \text{N}$, (c) $F_z = 6.0\ \text{N}$, và (d) $F_z = -6.0\ \text{N}$?

21 [E] Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, mômen lực đối với gốc tọa độ tác dụng lên một chất điểm đặt tại tọa độ $(0, -4.0\ \text{m}, 3.0\ \text{m})$ là bao nhiêu nếu mômen lực đó do (a) lực $\vec{F}_1$ có các thành phần $F_{1x} = 2.0\ \text{N}$, $F_{1y} = F_{1z} = 0$, và (b) lực $\vec{F}_2$ có các thành phần $F_{2x} = 0$, $F_{2y} = 2.0\ \text{N}$, $F_{2z} = 4.0\ \text{N}$?

22 [M] Một chất điểm chuyển động trong một hệ tọa độ xyz trong khi một lực tác dụng lên chất điểm. Khi chất điểm có vectơ vị trí $\vec{r} = (2.00\ \text{m})\hat{i} - (3.00\ \text{m})\hat{j} + (2.00\ \text{m})\hat{k}$, lực được cho bởi $\vec{F} = F_x\hat{i} + (7.00\ \text{N})\hat{j} - (6.00\ \text{N})\hat{k}$ và mômen lực tương ứng đối với gốc tọa độ là $\vec{\tau} = (4.00\ \text{N} \cdot \text{m})\hat{i} + (2.00\ \text{N} \cdot \text{m})\hat{j} - (1.00\ \text{N} \cdot \text{m})\hat{k}$. Hãy xác định F_x.

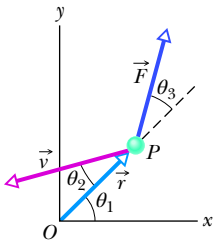
23 [M] Lực $\vec{F} = (2.0\ \text{N})\hat{i} - (3.0\ \text{N})\hat{k}$ tác dụng lên một viên sỏi có vectơ vị trí $\vec{r} = (0.50\ \text{m})\hat{j} - (2.0\ \text{m})\hat{k}$ đối với gốc tọa độ. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, mômen lực tạo ra lên viên sỏi là bao nhiêu đối với (a) gốc tọa độ và (b) điểm $(2.0\ \text{m}, 0, -3.0\ \text{m})$?

24 [M] Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, mômen lực đối với gốc tọa độ tác dụng lên một lọ ớt jalapeño đặt tại tọa độ $(3.0\ \text{m}, -2.0\ \text{m}, 4.0\ \text{m})$ là bao nhiêu do (a) lực $\vec{F}_1 = (3.0\ \text{N})\hat{i} - (4.0\ \text{N})\hat{j} + (5.0\ \text{N})\hat{k}$, (b) lực $\vec{F}_2 = (-3.0\ \text{N})\hat{i} - (4.0\ \text{N})\hat{j} - (5.0\ \text{N})\hat{k}$, và (c) tổng vectơ của $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$? (d) Lặp lại phần (c) đối với mômen lực tính quanh điểm có tọa độ $(3.0\ \text{m}, 2.0\ \text{m}, 4.0\ \text{m})$.

25 [M] [SSM] Lực $\vec{F} = (-8.0\ \text{N})\hat{i} + (6.0\ \text{N})\hat{j}$ tác dụng lên một chất điểm có vectơ vị trí $\vec{r} = (3.0\ \text{m})\hat{i} + (4.0\ \text{m})\hat{j}$. (a) Mômen lực tác dụng lên chất điểm đối với gốc tọa độ, dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, và (b) góc giữa các hướng của $\vec{r}$ và $\vec{F}$ là bao nhiêu?

Mô-đun 11.5 Mômen động lượng

26 [E] Tại thời điểm trong Hình 11.18, một chất điểm P khối lượng $2.0\ \text{kg}$ có vectơ vị trí $\vec{r}$ với độ lớn $3.0\ \text{m}$ và góc $\theta_1 = 45°$ và một vectơ vận tốc $\vec{v}$ với độ lớn $4.0\ \text{m/s}$ và góc $\theta_2 = 30°$. Lực $\vec{F}$, có độ lớn $2.0\ \text{N}$ và góc $\theta_3 = 30°$, tác dụng lên P. Cả ba vectơ đều nằm trong mặt phẳng xy. Đối với gốc tọa độ, (a) độ lớn và (b) hướng của mômen động lượng của P, và (c) độ lớn và (d) hướng của mômen lực tác dụng lên P là bao nhiêu?

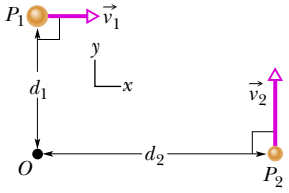


Hình 11.18 Bài tập 26.

27 [E] [SSM] Tại một thời điểm, lực $\vec{F} = 4.0\hat{j}$ N tác dụng lên một vật khối lượng 0.25 kg có vectơ vị trí $\vec{r} = (2.0\hat{i} - 2.0\hat{k})$ m và vectơ vận tốc $\vec{v} = (-5.0\hat{i} + 5.0\hat{k})$ m/s. Đối với gốc tọa độ và dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, (a) mômen động lượng của vật và (b) mômen lực tác dụng lên vật là bao nhiêu?

28 [E] Một vật dạng chất điểm khối lượng 2.0 kg chuyển động trong một mặt phẳng với các thành phần vận tốc $v_x = 30$ m/s và $v_y = 60$ m/s khi nó đi qua điểm có tọa độ (x, y) là $(3.0, -4.0)$ m. Ngay tại thời điểm đó, dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, mômen động lượng của nó đối với (a) gốc tọa độ và (b) điểm đặt tại $(-2.0, -2.0)$ m là bao nhiêu?

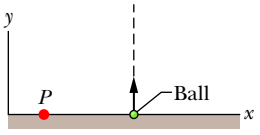
29 [E] Tại thời điểm trong Hình 11.19, hai chất điểm chuyển động trong một mặt phẳng xy. Chất điểm P1 có khối lượng 6.5 kg và tốc độ $v_1 = 2.2$ m/s, và nó ở khoảng cách $d_1 = 1.5$ m tính từ điểm O. Chất điểm P2 có khối lượng 3.1 kg và tốc độ $v_2 = 3.6$ m/s, và nó ở khoảng cách $d_2 = 2.8$ m tính từ điểm O. (a) Độ lớn và (b) hướng của mômen động lượng tổng hợp của hai chất điểm đối với điểm O là bao nhiêu?



Hình 11.19 Bài tập 29.

30 [M] Tại thời điểm độ dịch chuyển của một vật 2.00 kg đối với gốc tọa độ là $\vec{d} = (2.00\text{ m})\hat{i} + (4.00\text{ m})\hat{j} - (3.00\text{ m})\hat{k}$, vận tốc của nó là $\vec{v} = -(6.00\text{ m/s})\hat{i} + (3.00\text{ m/s})\hat{j} + (3.00\text{ m/s})\hat{k}$ và nó chịu tác dụng của một lực $\vec{F} = (6.00\text{ N})\hat{i} - (8.00\text{ N})\hat{j} + (4.00\text{ N})\hat{k}$. Hãy tìm (a) gia tốc của vật, (b) mômen động lượng của vật đối với gốc tọa độ, (c) mômen lực đối với gốc tọa độ tác dụng lên vật, và (d) góc giữa vận tốc của vật và lực tác dụng lên vật. tr.361

31 [M] Trong Hình 11.20, một quả bóng 0.400 kg được bắn thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu 40.0 m/s. Mômen động lượng của nó đối với điểm P, cách điểm phóng 2.00 m theo phương ngang, là bao nhiêu khi quả bóng (a) ở độ cao cực đại và (b) ở vị trí nửa đường rơi trở lại mặt đất? Mômen lực tác dụng lên quả bóng đối với P do trọng lực là bao nhiêu khi quả bóng (c) ở độ cao cực đại và (d) ở vị trí nửa đường rơi trở lại mặt đất?



Hình 11.20 Bài tập 31.

Chú giải hình: Quả bóng

Mô-đun 11.6 Định luật II Newton dưới dạng góc

32 [E] [CALC] Một chất điểm chịu tác dụng của hai mômen lực đối với gốc tọa độ: $\vec{\tau}_1$ có độ lớn $2.0\ \text{N}\cdot\text{m}$ và hướng theo chiều dương của trục x, và $\vec{\tau}_2$ có độ lớn $4.0\ \text{N}\cdot\text{m}$ và hướng theo chiều âm của trục y. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, hãy tìm $d\vec{\ell}/dt$, trong đó $\vec{\ell}$ là mômen động lượng của chất điểm đối với gốc tọa độ.

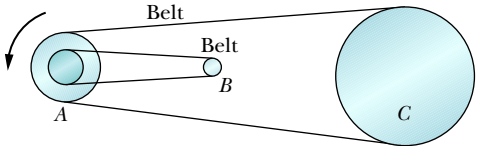
33 [E] [SSM] Tại thời điểm $t = 0$, một chất điểm 3.0 kg với vận tốc $\vec{v} = (5.0\ \text{m/s})\hat{i} - (6.0\ \text{m/s})\hat{j}$ ở tại $x = 3.0$ m, $y = 8.0$ m. Nó bị kéo bởi một lực 7.0 N theo chiều âm của trục x. Đối với gốc tọa độ, (a) mômen động lượng của chất điểm, (b) mômen lực tác dụng lên chất điểm, và (c) tốc độ biến thiên của mômen động lượng là bao nhiêu?

34 [E] [CALC] Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng xy, theo chiều kim đồng hồ quanh gốc tọa độ khi nhìn từ phía dương của trục z. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, mômen lực nào tác dụng lên chất điểm nếu độ lớn mômen động lượng của nó đối với gốc tọa độ là (a) $4.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$, (b) $4.0t^2\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$, (c) $4.0\sqrt{t}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$, và (d) $4.0/t^2\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$?

35 [M] [CALC] Tại thời điểm t, vectơ $\vec{r} = 4.0t^2\hat{i} - (2.0t + 6.0t^2)\hat{j}$ xác định vị trí của một chất điểm 3.0 kg đối với gốc tọa độ của một hệ tọa độ xy ($\vec{r}$ tính bằng mét và t tính bằng giây). (a) Tìm một biểu thức cho mômen lực tác dụng lên chất điểm đối với gốc tọa độ. (b) Độ lớn của mômen động lượng của chất điểm đối với gốc tọa độ đang tăng, đang giảm hay không đổi?

Mô-đun 11.7 Mômen động lượng của một vật rắn

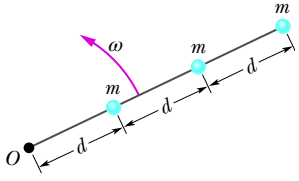
36 [E] Hình 11.21 cho thấy ba đĩa đồng chất đang quay được liên kết với nhau bằng các dây curoa. Một dây curoa quấn quanh vành của các đĩa A và C. Một dây curoa khác quấn quanh một trục gắn ở tâm của đĩa A và vành của đĩa B. Các dây curoa chuyển động êm ả không trượt trên các vành đĩa và trục gắn ở tâm. Đĩa A có bán kính R; trục gắn ở tâm của nó có bán kính $0.5000R$; đĩa B có bán kính $0.2500R$; và đĩa C có bán kính $2.000R$. Các đĩa B và C có cùng khối lượng riêng (khối lượng trên một đơn vị thể tích) và độ dày. Tỉ số giữa độ lớn mômen động lượng của đĩa C và của đĩa B là bao nhiêu?



Hình 11.21 Bài tập 36.

Chú giải hình: Dây đai

37 [E] [GO] Trong Hình 11.22, ba chất điểm khối lượng $m = 23$ g được gắn cố định vào ba thanh có chiều dài $d = 12$ cm và khối lượng không đáng kể. Hệ cứng này quay quanh điểm O với tốc độ góc $\omega = 0.85$ rad/s. Đối với điểm O, (a) mômen quán tính của hệ, (b) độ lớn mômen động lượng của chất điểm ở giữa, và (c) độ lớn mômen động lượng của hệ là bao nhiêu?



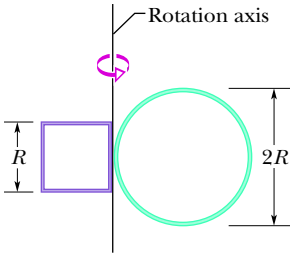
Hình 11.22 Bài tập 37.

38 [E] Một đĩa mài có mômen quán tính $1.2 \times 10^{-3}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ được gắn vào một máy khoan điện có động cơ sinh ra một mômen lực có độ lớn $16\ \text{N}\cdot\text{m}$ quanh trục trung tâm của đĩa. Quanh trục đó và với mômen lực tác dụng trong 33 ms, độ lớn của (a) mômen động lượng và (b) vận tốc góc của đĩa là bao nhiêu?

39 [E] [SSM] Mômen động lượng của một bánh đà có mômen quán tính $0.140\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ quanh trục trung tâm của nó giảm từ 3.00 xuống $0.800\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ trong 1.50 s. (a) Độ lớn mômen lực trung bình tác dụng lên bánh đà quanh trục trung tâm của nó trong khoảng thời gian này là bao nhiêu? (b) Giả sử gia tốc góc không đổi, bánh đà quay qua một góc bằng bao nhiêu? (c) Bao nhiêu công được thực hiện lên bánh xe? (d) Công suất trung bình của bánh đà là bao nhiêu?

40 [M] [CALC] Một chiếc đĩa có mômen quán tính $7.00\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ quay giống như một vòng quay ngựa gỗ trong khi chịu một mômen lực phụ thuộc vào thời gian cho bởi $\tau = (5.00 + 2.00t)\ \text{N} \cdot \text{m}$. Tại thời điểm $t = 1.00$ s, mômen động lượng của nó là $5.00\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$. Mômen động lượng của nó tại $t = 3.00$ s là bao nhiêu?

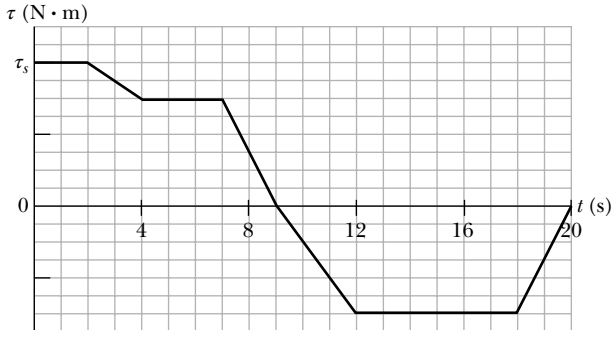
41 [M] [GO] Hình 11.23 cho thấy một cấu trúc cứng gồm một vành tròn bán kính R và khối lượng m, và một hình vuông làm bằng bốn thanh mảnh, mỗi thanh có chiều dài R và khối lượng m. Cấu trúc cứng này quay với tốc độ không đổi quanh một trục thẳng đứng, với chu kỳ quay là 2.5 s. Giả sử $R = 0.50$ m và $m = 2.0$ kg, hãy tính (a) mômen quán tính của cấu trúc đối với trục quay và (b) mômen động lượng của nó đối với trục đó.



Hình 11.23 Bài tập 41.

Chú giải hình: Trục quay

42 [M] [CALC] Hình 11.24 cho đồ thị của mômen lực τ tác dụng lên một chiếc đĩa ban đầu đứng yên có thể quay quanh tâm của nó giống như một vòng quay ngựa gỗ. Thang đo trên trục τ được thiết lập bởi $\tau_s = 4.0\ \text{N} \cdot \text{m}$. Mômen động lượng của đĩa đối với trục quay tại các thời điểm (a) $t = 7.0$ s và (b) $t = 20$ s là bao nhiêu?

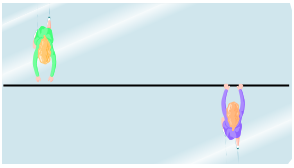


Hình 11.24 Bài tập 42.

tr.362

Mô-đun 11.8 Bảo toàn mômen động lượng

43 [E] Trong Hình 11.25, hai vận động viên trượt băng, mỗi người có khối lượng 50 kg, tiến lại gần nhau dọc theo các đường song song cách nhau 3.0 m. Họ có vận tốc ngược chiều nhau với độ lớn 1.4 m/s mỗi người. Một vận động viên cầm một đầu của một cây sào dài có khối lượng không đáng kể, và vận động viên kia nắm lấy đầu còn lại khi cô ấy lướt qua. Sau đó các vận động viên quay quanh tâm của cây sào. Giả sử ma sát giữa giày trượt và mặt băng là không đáng kể. (a) Bán kính của đường tròn, (b) tốc độ góc của các vận động viên trượt băng, và (c) động năng của hệ hai vận động viên là bao nhiêu? Tiếp theo, các vận động viên trượt băng kéo dọc theo sào cho đến khi họ cách nhau 1.0 m. Khi đó (d) tốc độ góc và (e) động năng của hệ là bao nhiêu? (f) Điều gì đã cung cấp năng lượng cho động năng tăng thêm?



Hình 11.25 Bài tập 43.

44 [E] Một con gián Texas có khối lượng 0.17 kg chạy ngược chiều kim đồng hồ quanh vành của một bàn xoay (một đĩa tròn được gắn trên một trục thẳng đứng) có bán kính 15 cm, mômen quán tính 5.0×10^{-3} kg $\cdot$ m^2 và các ổ trục không ma sát. Tốc độ của con gián (đối với mặt đất) là 2.0 m/s, và bàn xoay quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ góc $\omega_0 = 2.8$ rad/s. Con gián tìm thấy một mẩu bánh mì vụn trên vành và tất nhiên nó dừng lại. (a) Tốc độ góc của bàn xoay sau khi con gián dừng lại là bao nhiêu? (b) Cơ năng có được bảo toàn khi nó dừng lại không?

45 [E] [SSM] Một người đàn ông đứng trên một bục đang quay (không ma sát) với tốc độ góc 1.2 rev/s; hai cánh tay của ông dang rộng và mỗi tay cầm một viên gạch. Mômen quán tính của hệ gồm người đàn ông, các viên gạch và bục quanh trục thẳng đứng trung tâm của bục là 6.0 kg $\cdot$ m^2. Nếu bằng cách thu các viên gạch lại gần người, người đàn ông làm giảm mômen quán tính của hệ xuống 2.0 kg $\cdot$ m^2, thì (a) tốc độ góc thu được của bục và (b) tỉ số giữa động năng mới của hệ với động năng ban đầu là bao nhiêu? (c) Nguồn nào đã cung cấp thêm động năng?

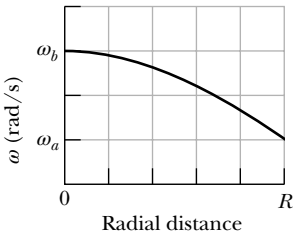
46 [E] Mômen quán tính của một ngôi sao đang tự quay bị co sụp giảm xuống còn $1/3$ giá trị ban đầu của nó. Tỉ số giữa động năng quay mới và động năng quay ban đầu là bao nhiêu?

47 [E] [SSM] Một đường ray được gắn trên một bánh xe lớn có thể quay tự do với ma sát không đáng kể quanh một trục thẳng đứng (Hình 11.26). Một đoàn tàu đồ chơi khối lượng m được đặt trên đường ray và khi hệ ban đầu đứng yên, nguồn điện của tàu được bật. Tàu đạt tốc độ 0.15 m/s đối với đường ray. Tốc độ góc của bánh xe là bao nhiêu nếu khối lượng của bánh xe là $1.1m$ và bán kính của nó là 0.43 m? (Coi bánh xe như một vành tròn mảnh, và bỏ qua khối lượng của các nan hoa và trục.)



Hình 11.26 Bài tập 47.

48 [E] Một con gián Texas bò từ tâm của một chiếc đĩa tròn (quay giống như một vòng quay ngựa gỗ mà không có mômen ngoại lực) ra mép ngoài tại bán kính R. Tốc độ góc của hệ con gián–đĩa trong suốt hành trình bò được cho trong Hình 11.27 ($\omega_a = 5.0$ rad/s và $\omega_b = 6.0$ rad/s). Sau khi ra đến R, mômen quán tính của con gián bằng bao nhiêu phần mômen quán tính của đĩa?



Hình 11.27 Bài tập 48.

Chú giải hình: (rad/s); Khoảng cách theo phương bán kính

49 [E] Hai đĩa được lắp (như một vòng quay ngựa gỗ) trên các ổ trục ma sát thấp trên cùng một trục và có thể được ghép lại với nhau để chúng ghép nối và quay như một khối duy nhất. Đĩa thứ nhất, có mômen quán tính 3.30 kg $\cdot$ m^2 quanh trục trung tâm của nó, được làm quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ 450 rev/min. Đĩa thứ hai, có mômen

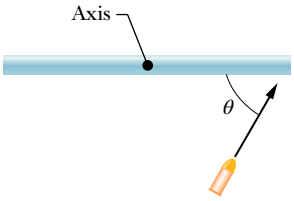
quán tính $6.60\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ quanh trục trung tâm của nó, được làm quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ 900 rev/min. Sau đó chúng ghép lại với nhau. (a) Tốc độ góc của chúng sau khi ghép là bao nhiêu? Nếu thay vào đó, đĩa thứ hai được làm quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ 900 rev/min, thì (b) tốc độ góc và (c) chiều quay của chúng sau khi ghép lại với nhau là gì?

50 [E] [CALC] Rôto của một động cơ điện có mômen quán tính $I_m = 2.0 \times 10^{-3}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ quanh trục trung tâm của nó. Động cơ được dùng để thay đổi hướng của tàu thăm dò vũ trụ mà nó được lắp đặt bên trong. Trục của động cơ được gắn dọc theo trục trung tâm của tàu thăm dò; tàu thăm dò có mômen quán tính $I_p = 12\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ quanh trục này. Hãy tính số vòng quay của rôto cần thiết để làm quay tàu thăm dò một góc 30° quanh trục trung tâm của nó.

51 [E] [SSM] Một bánh xe đang quay tự do với tốc độ góc 800 rev/min trên một trục có mômen quán tính không đáng kể. Một bánh xe thứ hai, ban đầu đứng yên và có mômen quán tính gấp hai lần mômen quán tính của bánh xe thứ nhất, đột ngột được ghép vào cùng trục đó. (a) Tốc độ góc của tổ hợp trục và hai bánh xe thu được là bao nhiêu? (b) Phần động năng quay ban đầu bị mất đi là bao nhiêu?

52 [M] [GO] Một con gián khối lượng m nằm ở vành của một đĩa đồng chất khối lượng $4.00m$ có thể quay tự do quanh tâm của nó giống như một vòng quay ngựa gỗ. Ban đầu con gián và đĩa cùng quay với vận tốc góc 0.260 rad/s. Sau đó con gián bò đến vị trí nằm ở nửa đường tới tâm đĩa. (a) Khi đó vận tốc góc của hệ con gián–đĩa là bao nhiêu? (b) Tỉ số K/K_0 giữa động năng mới của hệ và động năng ban đầu của nó là bao nhiêu? (c) Điều gì giải thích cho sự thay đổi về động năng?

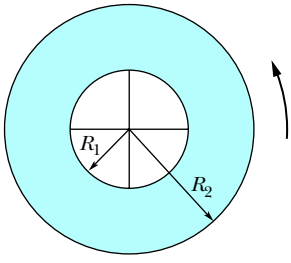
53 [M] [GO] Trong Hình 11.28 (nhìn từ trên xuống), một thanh mảnh đồng chất có chiều dài 0.500 m và khối lượng 4.00 kg có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của nó. Thanh đang đứng yên thì một viên đạn 3.00 g bay trong mặt phẳng quay được bắn vào một đầu của thanh. Nhìn từ trên xuống, đường bay của viên đạn tạo một góc $\theta = 60.0^\circ$ với thanh (Hình 11.28). Nếu viên đạn găm vào trong thanh và vận tốc góc của thanh ngay sau va chạm là 10 rad/s, thì tốc độ của viên đạn ngay trước khi va chạm là bao nhiêu?



Hình 11.28 Bài tập 53.

Chú giải hình: Trục

54 [M] [GO] Hình 11.29 cho thấy hình chiếu từ trên xuống của một chiếc vành tròn có thể quay quanh tâm của nó giống như một vòng quay ngựa gỗ. Bán kính ngoài R_2 của nó là 0.800 m, bán kính trong R_1 là $R_2/2.00$, khối lượng M của nó là 8.00 kg, và khối lượng của các thanh chéo ở tâm của nó là không đáng kể. Ban đầu nó quay với tốc độ góc 8.00 rad/s với một con mèo khối lượng $m = M/4.00$ ở mép ngoài của nó, tại bán kính R_2. Con mèo làm tăng động năng của hệ mèo–vành tròn thêm một lượng bằng bao nhiêu nếu con mèo bò vào mép trong, tại bán kính R_1? tr.363



Hình 11.29 Bài tập 54.

55 [M] Một đĩa hát vinyl nằm ngang có khối lượng 0.10 kg và bán kính 0.10 m quay tự do quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của nó với tốc độ góc 4.7 rad/s và mômen quán tính $5.0 \times 10^{-4}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. Một cục bột bả khối lượng 0.020 kg

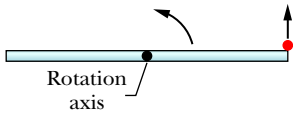
rơi thẳng đứng lên đĩa hát từ phía trên và dính vào mép ngoài của đĩa hát. Tốc độ góc của đĩa hát ngay sau đó là bao nhiêu?

56 [M] [BIO] [FCP] Trong một cú nhảy xa, một vận động viên rời khỏi mặt đất với một mômen động lượng ban đầu có xu hướng làm cơ thể cô quay về phía trước, đe dọa làm hỏng cú tiếp đất của cô. Để chống lại xu hướng này, cô quay hai cánh tay dang rộng để "thu gom" mômen động lượng (Hình 11.8.3). Trong 0.700 s, một cánh tay quét qua 0.500 rev và cánh tay kia quét qua 1.000 rev. Coi mỗi cánh tay như một thanh mảnh khối lượng 4.0 kg và chiều dài 0.60 m, quay quanh một đầu. Trong hệ quy chiếu của vận động viên, độ lớn của tổng mômen động lượng của hai cánh tay quanh trục quay chung đi qua hai vai là bao nhiêu?

57 [M] Một đĩa đồng chất khối lượng $10m$ và bán kính $3.0r$ có thể quay tự do quanh tâm cố định của nó giống như một vòng quay ngựa gỗ. Một đĩa đồng chất nhỏ hơn có khối lượng m và bán kính r nằm trên đỉnh của chiếc đĩa lớn hơn, đồng tâm với nó. Ban đầu hai đĩa cùng quay với nhau với vận tốc góc 20 rad/s. Sau đó, một sự nhiễu loạn nhẹ khiến chiếc đĩa nhỏ hơn trượt ra phía ngoài qua đĩa lớn hơn, cho đến khi mép ngoài của đĩa nhỏ hơn mắc vào mép ngoài của đĩa lớn hơn. Sau đó, hai đĩa lại quay cùng nhau (không còn trượt nữa). (a) Khi đó vận tốc góc của chúng quanh tâm của đĩa lớn hơn là bao nhiêu? (b) Tỉ số K/K_0 giữa động năng mới của hệ hai đĩa và động năng ban đầu của hệ là bao nhiêu?

58 [M] Một bục nằm ngang có hình dạng một đĩa tròn quay trên một ổ trục không ma sát quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm đĩa. Bục có khối lượng 150 kg, bán kính 2.0 m, và mômen quán tính 300 kg $\cdot$ m^2 đối với trục quay. Một sinh viên nặng 60 kg đi chậm rãi từ vành của bục về phía tâm. Nếu tốc độ góc của hệ là 1.5 rad/s khi sinh viên bắt đầu từ vành, thì tốc độ góc khi cô ấy cách tâm 0.50 m là bao nhiêu?

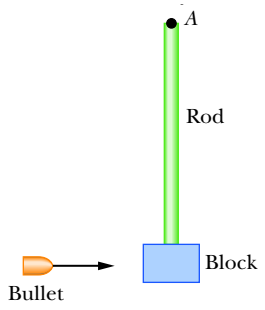
59 [M] Hình 11.30 là hình nhìn từ trên xuống của một thanh mảnh đồng chất có chiều dài 0.800 m và khối lượng M đang quay nằm ngang với tốc độ góc 20.0 rad/s quanh một trục đi qua tâm của nó. Một chất điểm có khối lượng $M/3.00$ ban đầu gắn vào một đầu của thanh được phóng ra khỏi thanh và chuyển động dọc theo một quỹ đạo vuông góc với thanh tại thời điểm phóng. Nếu tốc độ v_p của chất điểm lớn hơn tốc độ đầu thanh ngay sau khi phóng là 6.00 m/s, giá trị của v_p là bao nhiêu?



Hình 11.30 Bài tập 59.

Chú giải hình: Trục quay

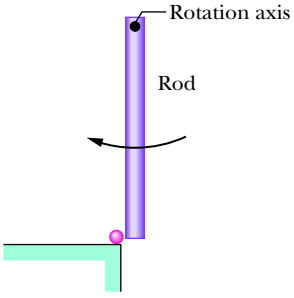
60 [M] Trong Hình 11.31, một viên đạn 1.0 g được bắn vào một khối gỗ 0.50 kg gắn vào đầu một thanh không đồng chất dài 0.60 m, khối lượng 0.50 kg. Hệ khối gỗ–thanh–viên đạn sau đó quay trong mặt phẳng của hình vẽ, quanh một trục cố định tại A. Mômen quán tính của riêng thanh đối với trục đó tại A là 0.060 kg $\cdot$ m^2. Coi khối gỗ như một chất điểm. (a) Khi đó mômen quán tính của hệ khối gỗ–thanh–viên đạn đối với điểm A là bao nhiêu? (b) Nếu tốc độ góc của hệ đối với A ngay sau va chạm là 4.5 rad/s, thì tốc độ của viên đạn ngay trước khi va chạm là bao nhiêu?



Hình 11.31 Bài tập 60.

Chú giải hình: Viên đạn; Khối gỗ; Thanh

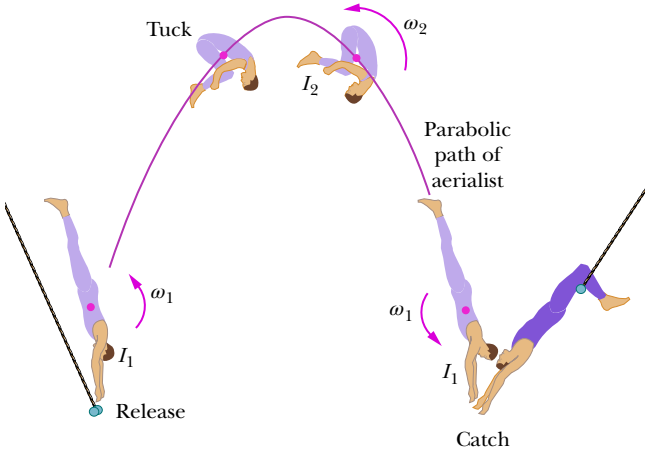
61 [M] Thanh đồng chất (chiều dài 0.60 m, khối lượng 1.0 kg) trong Hình 11.32 quay trong mặt phẳng của hình vẽ quanh một trục đi qua một đầu, với mômen quán tính $0.12\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. Khi thanh đung đưa qua vị trí thấp nhất của nó, nó va chạm với một cục bột bả 0.20 kg dính vào đầu thanh. Nếu tốc độ góc của thanh ngay trước va chạm là 2.4 rad/s, thì tốc độ góc của hệ thanh–bột bả ngay sau va chạm là bao nhiêu?



Hình 11.32 Bài tập 61.

Chú giải hình: Thanh; Trục quay

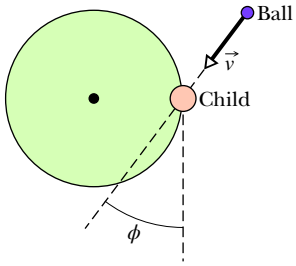
62 [H] [BIO] [GO] [FCP] Trong một cú nhảy chuyền sang bạn diễn của mình, một nghệ sĩ nhào lộn trên không phải thực hiện một cú lộn nhào bốn vòng kéo dài trong thời gian $t = 1.87$ s. Trong một phần tư vòng quay đầu tiên và một phần tư vòng quay cuối cùng, anh ta ở tư thế duỗi thẳng như minh họa trong Hình 11.33, với mômen quán tính $I_1 = 19.9\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ quanh khối tâm của mình (dấu chấm). Trong suốt phần còn lại của chuyến bay, anh ta ở tư thế cuộn tròn người chặt chẽ, với mômen quán tính $I_2 = 3.93\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. Tốc độ góc ω_2 quanh khối tâm của anh ta trong tư thế cuộn tròn phải bằng bao nhiêu?



Hình 11.33 Bài tập 62.

Chú giải hình: Buông tay; Bắt lấy; Quỹ đạo parabol của nghệ sĩ nhào lộn; Cuộn người

63 [H] [GO] Trong Hình 11.34, một đứa trẻ 30 kg đứng ở mép ngoài của một vòng quay ngựa gỗ đứng yên có bán kính 2.0 m. Mômen quán tính của vòng quay ngựa gỗ quanh trục quay của nó là $150\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. Đứa trẻ bắt lấy một quả bóng khối lượng 1.0 kg được ném bởi một người bạn. Ngay trước khi quả bóng được bắt, nó có vận tốc nằm ngang $\vec{v}$ với độ lớn 12 m/s, hợp một góc $\phi = 37°$ với một đường tiếp tuyến với mép ngoài của vòng quay ngựa gỗ, như được chỉ ra. Tốc độ góc của vòng quay ngựa gỗ ngay sau khi quả bóng được bắt là bao nhiêu?

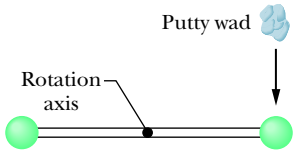


Hình 11.34 Bài tập 63.

Chú giải hình: Đứa trẻ; Quả bóng

64 [H] [BIO] [FCP] Một vũ công ba lê bắt đầu một cú nhảy tour jeté (Hình 11.8.4a) với tốc độ góc ω_i và mômen quán tính gồm hai phần: $I_{\text{leg}} = 1.44\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ đối với một chân dang ra ngoài hợp một góc $\theta = 90.0°$ với thân người của cô và $I_{\text{trunk}} = 0.660\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ đối với phần còn lại của cơ thể cô (chủ yếu là thân người). Gần độ cao cực đại của mình, cô giữ cả hai chân ở góc $\theta = 30.0°$ so với thân người và có tốc độ góc ω_f (Hình 11.8.4b). Giả sử rằng I_{trunk} không đổi, tỉ số ω_f/ω_i là bao nhiêu? tr.364

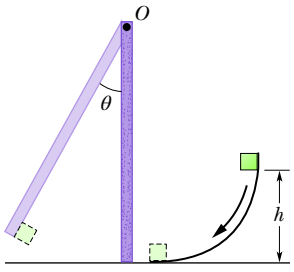
65 [H] [SSM] Hai quả bóng 2.00 kg được gắn vào các đầu của một thanh mảnh có chiều dài 50.0 cm và khối lượng không đáng kể. Thanh có thể tự do quay trong mặt phẳng thẳng đứng mà không có ma sát quanh một trục nằm ngang đi qua tâm của nó. Với thanh ban đầu nằm ngang (Hình 11.35), một cục bột bả ướt 50.0 g rơi xuống một trong các quả bóng, va vào nó với tốc độ 3.00 m/s rồi dính chặt vào nó. (a) Tốc độ góc của hệ ngay sau khi cục bột bả va chạm là bao nhiêu? (b) Tỉ số giữa động năng của hệ sau va chạm với động năng của cục bột bả ngay trước va chạm là bao nhiêu? (c) Hệ sẽ quay một góc bằng bao nhiêu trước khi dừng lại trong khoảnh khắc?



Hình 11.35 Bài tập 65.

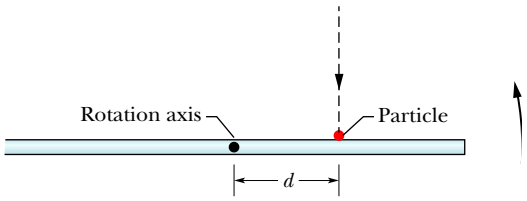
Chú giải hình: Cục bột bả; Trục quay

66 [H] [GO] Trong Hình 11.36, một khối nhỏ 50 g trượt xuống một bề mặt không ma sát từ độ cao $h = 20$ cm rồi dính vào một thanh đồng chất có khối lượng 100 g và chiều dài 40 cm. Thanh quay quanh điểm O qua một góc θ trước khi dừng lại trong giây lát. Hãy tìm θ.



Hình 11.36 Bài tập 66.

67 [H] [GO] Hình 11.37 là hình nhìn từ trên xuống của một thanh mảnh đồng chất có chiều dài 0.600 m và khối lượng M đang quay nằm ngang với tốc độ 80.0 rad/s ngược chiều kim đồng hồ quanh một trục đi qua tâm của nó. Một chất điểm có khối lượng $M/3.00$ và đang chuyển động nằm ngang với tốc độ 40.0 m/s va chạm với thanh và dính vào đó. Quỹ đạo của chất điểm vuông góc với thanh tại thời điểm va chạm, ở khoảng cách d tính từ tâm của thanh. (a) Tại giá trị nào của d thì thanh và chất điểm đứng yên sau va chạm? (b) Thanh và chất điểm sẽ quay theo chiều nào nếu d lớn hơn giá trị này?



Hình 11.37 Bài tập 67.

Chú giải hình: Trục quay; Chất điểm

Mô-đun 11.9 Sự tiền tiến của con quay

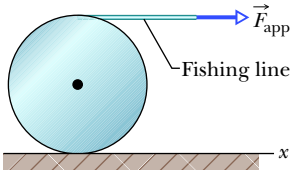
68 [M] Một con quay tự quay với tốc độ 30 rev/s quanh một trục tạo một góc 30° với phương thẳng đứng. Khối lượng của con quay là 0.50 kg, mômen quán tính của nó đối với trục trung tâm là 5.0×10^{-4} kg $\cdot$ m^2, và khối tâm của nó cách điểm tựa 4.0 cm. Nếu chiều tự quay là cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống, thì (a) tốc độ tiền tiến và (b) chiều của chuyển động tiền tiến khi nhìn từ trên xuống là gì?

69 [M] Một con quay hồi chuyển nào đó gồm một đĩa đồng chất bán kính 50 cm được gắn tại tâm của một trục dài 11 cm có khối lượng không đáng kể. Trục nằm ngang và được đỡ ở một đầu. Nếu tốc độ tự quay là 1000 rev/min, thì tốc độ tiền tiến là bao nhiêu?

Các bài tập bổ sung

70 Một quả bóng đặc đồng chất lăn không trượt êm ả dọc theo một sàn nhà, sau đó lăn lên một đoạn dốc nghiêng 15.0°. Nó dừng lại trong giây lát khi đã lăn được 1.50 m dọc theo đoạn dốc. Tốc độ ban đầu của nó là bao nhiêu?

71 [SSM] Trong Hình 11.38, một lực không đổi nằm ngang $\vec{F}_{\text{app}}$ có độ lớn 12 N được tác dụng lên một hình trụ đặc đồng chất nhờ một sợi dây câu quấn quanh hình trụ. Khối lượng của hình trụ là 10 kg, bán kính của nó là 0.10 m, và hình trụ lăn êm không trượt trên bề mặt nằm ngang. (a) Độ lớn gia tốc khối tâm của hình trụ là bao nhiêu? (b) Độ lớn gia tốc góc của hình trụ quanh khối tâm là bao nhiêu? (c) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, lực ma sát tác dụng lên hình trụ là gì?



Hình 11.38 Bài tập 71.

Chú giải hình: Dây câu

72 Một ống có thành mỏng lăn dọc theo sàn nhà. Tỉ số giữa động năng tịnh tiến và động năng quay của nó quanh trục trung tâm song song với chiều dài của nó là bao nhiêu?

73 [SSM] Một chiếc ô tô đồ chơi 3.0 kg chuyển động dọc theo một trục x với vận tốc cho bởi $\vec{v} = -2.0t^3\hat{i}$ m/s, với t tính bằng giây. Với $t > 0$, (a) mômen động lượng $\vec{L}$ của ô tô và (b) mômen lực $\vec{\tau}$ tác dụng lên ô tô, cả hai đều tính đối với gốc tọa độ, là bao nhiêu? (c) $\vec{L}$ và (d) $\vec{\tau}$ tính đối với điểm $(2.0\text{ m}, 5.0\text{ m}, 0)$ là bao nhiêu? (e) $\vec{L}$ và (f) $\vec{\tau}$ tính đối với điểm $(2.0\text{ m}, -5.0\text{ m}, 0)$ là bao nhiêu?

74 Một bánh xe quay cùng chiều kim đồng hồ quanh trục trung tâm của nó với mômen động lượng 600 kg $\cdot$ m^2/s. Tại thời điểm $t = 0$, một mômen lực có độ lớn 50 N $\cdot$ m được tác dụng lên bánh xe để đảo ngược chiều quay. Tại thời điểm t nào thì tốc độ góc bằng không?

75 [SSM] Trong một sân chơi, có một vòng quay ngựa gỗ nhỏ bán kính 1.20 m và khối lượng 180 kg. Bán kính quán tính của nó (xem Bài tập 79 của Chương 10) là 91.0 cm. Một đứa trẻ có khối lượng 44.0 kg chạy với tốc độ 3.00 m/s

dọc theo một đường tiếp tuyến với vành của vòng quay ngựa gỗ ban đầu đứng yên và sau đó nhảy lên. Bỏ qua ma sát giữa các ổ trục và trục quay của vòng quay ngựa gỗ. Hãy tính (a) mômen quán tính của vòng quay ngựa gỗ đối với trục quay của nó, (b) độ lớn mômen động lượng của đứa trẻ đang chạy đối với trục quay của vòng quay ngựa gỗ, và (c) tốc độ góc của vòng quay ngựa gỗ và đứa trẻ sau khi đứa trẻ đã nhảy lên vòng quay ngựa gỗ.

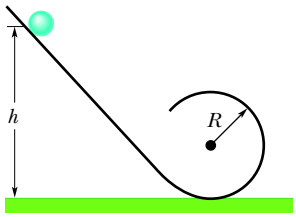
76 Một khối đá granit đồng chất có hình dạng một cuốn sách có các kích thước mặt là 20 cm và 15 cm và độ dày là 1.2 cm. Khối lượng riêng (khối lượng trên một đơn vị thể tích) của đá granit là 2.64 g/cm^3. Khối đá quay quanh một trục vuông góc với mặt của nó và nằm ở điểm chính giữa khoảng cách từ tâm đến một góc của nó. Mômen động lượng của nó quanh trục đó là $0.104\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$. Động năng quay của nó quanh trục đó là bao nhiêu?

77 [SSM] Hai chất điểm, mỗi chất điểm có khối lượng 2.90×10^{-4} kg và tốc độ 5.46 m/s, chuyển động theo các hướng ngược nhau dọc theo các đường thẳng song song cách nhau 4.20 cm. (a) Độ lớn L của mômen động lượng của hệ hai chất điểm quanh một điểm nằm ở chính giữa giữa hai đường thẳng là bao nhiêu? (b) Giá trị này có khác đi đối với một vị trí khác của điểm được xét không? Nếu hướng chuyển động của một trong hai chất điểm bị đảo ngược, các câu trả lời cho (c) phần (a) và (d) phần (b) là gì?

78 Một bánh xe bán kính 0.250 m, ban đầu chuyển động với tốc độ 43.0 m/s, lăn và dừng lại sau quãng đường 225 m. Hãy tính độ lớn của (a) gia tốc tịnh tiến và (b) gia tốc góc của nó. (c) Mômen quán tính của nó là $0.155\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ đối với trục trung tâm của nó. Tìm độ lớn của mômen lực đối với trục trung tâm do ma sát tác dụng lên bánh xe. tr.365

79 [CALC] Sự thay đổi tốc độ góc. Trong Hình 11.8.6, một con gián có khối lượng m bò trên một đĩa đồng chất có khối lượng $M = 8.00m$ và bán kính $R = 0.0800$ m. Đĩa quay giống như một vòng quay ngựa gỗ quanh trục trung tâm của nó. Ban đầu, con gián ở bán kính $r = 0$ và tốc độ góc của đĩa là $\omega_i = 1.50$ rad/s. Coi con gián như một chất điểm. Con gián bò ra đến mép ngoài của đĩa. Khi con gián đi qua vị trí $r = 0.800R$, đạo hàm $d\omega/dr$ của tốc độ góc theo bán kính bằng bao nhiêu khi nó di chuyển ra phía ngoài?

80 Lăn vào một vòng xiếc. Trong Hình 11.39, ba vật sẽ được thả từ trạng thái nghỉ tại độ cao $h = 41.0$ cm để lăn không trượt êm ả xuống một đoạn đường thẳng và đi vào một vòng xiếc tròn bán kính $R = 14.0$ cm. Các vật đó là (a) một vành tròn mỏng, (b) một đĩa đặc đồng chất, và (c) một quả cầu đặc đồng chất, mỗi vật đều có bán kính $r \ll R$. Hãy xác định xem vật có lên tới đỉnh của vòng xiếc hay không (mà không bị rơi khỏi đường ray) và tính tốc độ của nó tại đó.



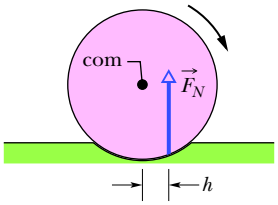
Hình 11.39 Các bài tập 80 và 82.

81 Sự thay đổi mômen động lượng. Trong Hình 11.8.6, một con gián Texas có khối lượng $m = 0.0500$ kg (chúng rất to lớn) bò trên một đĩa đồng chất có khối lượng $M = 10.0m$ và bán kính $R = 0.100$ m. Đĩa quay giống như một vòng quay ngựa gỗ quanh trục trung tâm của nó. Ban đầu, con gián ở bán kính $r = R$ và tốc độ góc của đĩa là $\omega_i = 0.800$ rad/s. Coi con gián như một chất điểm. Con gián bò vào phía trong đến vị trí $r = 0.500R$. Độ biến thiên mômen động lượng của (a) hệ con gián–đĩa, (b) con gián, và (c) đĩa là bao nhiêu?

82 [CALC] Tốc độ trong một vòng xiếc. Trong Hình 11.39, một quả cầu đặc đồng chất được thả từ trạng thái nghỉ tại độ cao $h = 3R$ và lăn không trượt êm ả xuống một đường ray thẳng và đi vào một vòng xiếc tròn bán kính $R = 14.0$ cm. Độ cao thả là đủ cao để quả cầu lên tới đỉnh của vòng xiếc với một tốc độ v nào đó. Chúng ta lặp lại thí nghiệm bằng cách tăng dần độ cao h. Tốc độ v tăng theo tốc độ dv/dh bằng bao nhiêu khi h đạt tới giá trị $4R$?

83 Ma sát lăn. Khi một vật lăn trên một bề mặt, vùng tiếp xúc của cả vật và bề mặt có thể liên tục biến dạng và phục hồi. Năng lượng bị mất mát trong chuyển động liên tục đó và do đó động năng của vật giảm dần. Một lực ma sát lăn được cho là tác dụng lên vật, với độ lớn f_r cho bởi $f_r = \mu_r F_N$, trong đó μ_r là hệ số ma sát lăn và F_N là độ lớn của

phản lực pháp tuyến. Trong Hình 11.40, một quả bóng bi-a lăn sang phải trên mặt nỉ của bàn bi-a. Biến dạng của quả bóng là không đáng kể nhưng biến dạng của mặt nỉ tạo ra ma sát lăn. Các lực đỡ dọc theo diện tích tiếp xúc khi đó có thể được biểu diễn bằng cách dịch chuyển phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ sang phải một khoảng h so với vị trí ngay dưới khối tâm. Mômen lực do lực đó tác dụng đối với khối tâm cản trở sự quay. Quả bóng có khối lượng $m = 97.0$ g và bán kính $r = 26.2$ mm, và khoảng cách dịch chuyển là $h = 0.330$ mm. (a) Độ lớn của mômen lực do phản lực pháp tuyến gây ra là bao nhiêu? Bao nhiêu năng lượng bị mất mát bởi mômen lực này nếu quả bóng lăn qua (b) một vòng quay và (c) quãng đường $L = 30.0$ cm? (d) Giá trị của μ_r là bao nhiêu?



Hình 11.40 Bài tập 83.

Chú giải hình: Khối tâm